

СВОД ПРАВИЛ

СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Обеспечение огнестойкости объектов защиты

Systems of fire protection. Fire-resistance security of protecting units

ОКС 13.220.50

Дата введения 2020-09-12

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены [Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О Стандартизации в Российской Федерации"](#), а правила применения сводов правил - [постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 624 "Об утверждении Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил"](#)

Сведения о своде правил

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России" (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 12 марта 2020 г. N 151

3 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

4 ВЗАМЕН [СП 2.13130.2012](#)

Информация о пересмотре или внесении изменений в настоящий свод правил, а также тексты размещаются в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.gost.ru)

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие требования по обеспечению огнестойкости объектов защиты, в том числе зданий, сооружений и пожарных отсеков.

1.2 Настоящий свод правил применяется при проектировании, строительстве, капитальном ремонте и реконструкции, при иных работах, связанных с полной или частичной заменой строительных конструкций, заменой заполнений проемов в строительных конструкциях с нормируемыми пределами огнестойкости, а также в случае изменения класса функциональной пожарной опасности объектов защиты.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

[ГОСТ 10174-90](#) Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия

[ГОСТ 30244-94](#) Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

[ГОСТ 30247.0-94](#) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования

[ГОСТ 30247.1-94](#) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции

[ГОСТ 30247.3-2002](#) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов

[ГОСТ 30403-2012](#) Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность

[ГОСТ 30698-2014](#) Стекло закаленное. Технические условия

[ГОСТ 31251-2008](#) Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность

[ГОСТ Р 53292-2009](#) Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний

[ГОСТ Р 53293-2009](#) Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа

[ГОСТ Р 53295-2009](#) Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности

[ГОСТ Р 53298-2009](#) Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость

[ГОСТ Р 53299-2019](#) Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость

[ГОСТ 34720-2021](#) Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость

[ГОСТ Р 53306-2009](#) Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытания на огнестойкость

[ГОСТ Р 53307-2009](#) Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость

[ГОСТ Р 53308-2009](#) Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость

[ГОСТ Р 53309-2009](#) Здания и фрагменты зданий. Метод натурных огневых испытаний. Общие требования

[ГОСТ Р 53310-2009](#) Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость

[ГОСТ Р 55896-2013](#) Конструкции строительные. Двери заполнения проемов в ограждениях шахт лифтов. Метод испытаний на огнестойкость

[ГОСТ Р 56026-2014](#) Материалы строительные. Метод определения группы пожарной опасности кровельных материалов

[ГОСТ Р 56027-2014](#) Материалы строительные. Метод испытаний на возгораемость под воздействием малого пламени

[ГОСТ Р 56177-2014](#) Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия

[ГОСТ Р 56817-2015](#) Стены наружные ненесущие каркасного типа со светопропускающим заполнением проемов. Методы испытаний на огнестойкость и пожарную опасность

[ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014](#) Конструкции строительные. Испытания на огнестойкость. Альтернативные и дополнительные методы

[СП 1.13130.2020](#) Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

[СП 4.13130.2013](#) Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

[СП 7.13130.2013](#) Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

[СП 12.13130.2009](#) Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

[СП 14.13330.2018](#) Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП П-7-81 * (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

[СП 485 .1311500.2020](#) Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость;

ГОСТ 30247.4-2022. Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытания на огнестойкость;

ГОСТ Р 51032-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов, сводов правил и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 огнестойкость строительной конструкции: Способность строительной конструкции сохранять несущие и (или) ограждающие функции в условиях пожара.

3.2 конструктивная огнезащита: Огнезащита строительных конструкций, основанная на создании на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного слоя путем нанесения на нее толстослойных напыляемых составов, штукатурки, облицовки плитными, листовыми, штучными и другими аналогичными строительными материалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, результат бетонирования и заливки затвердевающими растворами с использованием технологии опалубки, а также их комбинации.

3.3 вспучивающееся огнезащитное покрытие: Слой (слои) огнезащитного состава, нанесенного на поверхность объекта огнезащиты, огнезащитное действие которого основано на многократном увеличении исходной толщины при тепловом воздействии и образовании теплоизоляционного слоя на защищаемой поверхности.

3.4 пожарная секция: Часть пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

3.5 проект огнезащиты: часть проектной документации и (или) часть основного комплекта рабочей документации, содержащая обоснование принятых проектных решений по способам и средствам огнезащиты строительных конструкций для обеспечения их предела огнестойкости, с учетом экспериментальных данных по огнезащитной эффективности средства огнезащиты, а также

результатов прочностных и теплотехнических расчетов строительных конструкций с нанесенными средствами огнезащиты.

3.6 фасадная система (ФС): Система, состоящая из материалов, изделий, элементов и деталей (включая архитектурно-декоративные элементы), а также совокупности технических и технологических решений, определяющих правила и порядок установки этой системы в проектное положение, предназначенная для отделки, облицовки (в случае использования штучных материалов) и теплоизоляции наружных стен зданий и сооружений различного назначения в процессе их строительства, ремонта и реконструкции.

Фасадные системы (ФС) подразделяются на:

- **системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями (СФТК):** Совокупность слоев, устраиваемых непосредственно на внешней поверхности наружных стен зданий, в том числе клеевой слой, слой теплоизоляционного материала, штукатурные и защитно-декоративные слои. СФТК представляет собой комплекс материалов и изделий, устанавливаемый на строительной площадке на заранее подготовленные поверхности зданий или сооружений в процессе их строительства, ремонта и реконструкции, а также совокупность технических и технологических решений, определяющих правила и порядок установки СФТК в проектное положение, предназначенная для наружной облицовки, отделки и теплоизоляции стен зданий и сооружений различного назначения;

- **навесные фасадные системы с воздушным зазором (НФС):** Система, состоящая из подоблицовочной конструкции, теплоизоляционного слоя (при необходимости), ветрогидрозащитной мембраны (при необходимости) и защитно-декоративного экрана, а также совокупности технических и технологических решений, определяющих правила и порядок установки этой системы в проектное положение, предназначенная для наружной облицовки и теплоизоляции стен зданий и сооружений различного назначения.

3.7 облицовка: Конструкция из штучных материалов, образующая наружный слой элементов зданий (стен, колонн, перекрытий, цоколей) и поверхности зданий и сооружений предохраняющая основные ограждающие, несущие конструкции и теплоизоляционные материалы от атмосферных и других внешних воздействий.

3.8 отделка внешних поверхностей наружных стен: Внешняя поверхность наружных стен, изготовленная из нештучных (штукатурных, лакокрасочных и т.п.) материалов, предохраняющая основные ограждающие, несущие конструкции и теплоизоляционные материалы от атмосферных и других внешних воздействий.

3.9 группа пожарной опасности кровельных материалов: Классификационный параметр, оценивающий степень повреждения по длине кровельной композиции в условиях специальных испытаний согласно [ГОСТ Р 56026](#).

3.10 огнезащитный состав: по [ГОСТ Р 53295](#).

3.11 штукатурный (толстослойный) состав: Вид конструктивной огнезащиты, представляющий собой штукатурки, в том числе облегченные, огнезащитные составы, не вспучивающиеся (не изменяющие толщину своего слоя) при тепловом воздействии.

3.12 несущие конструкции - по [ГОСТ 30247.1](#).

3.13 несущие элементы здания: Несущие конструкции, обеспечивающие общую прочность, и пространственную устойчивость здания, а также предотвращающие прогрессирующее (лавинообразное) разрушение его конструкций за пределами очага пожара.

3.14 самонесущие конструкции - по [ГОСТ 30247.1](#).

3.15 ограждающие конструкции - по [ГОСТ 30247.1](#).

3.16 температурные режимы: Зависимость температуры среды, воздействующей на конструкцию, от времени. Различают температурные режимы:

- **нормированные:** Общепринятые зависимости, адаптированные для классификации и подтверждения огнестойкости. Установлены: стандартный температурный режим и альтернативные: температурный режим наружного пожара, углеводородный температурный режим, режим медленно развивающегося (тлеющего) пожара;

- **реальные:** Зависимости, определенные на базе моделей пожара и специальных физических параметров, определяющих состояние среды при пожаре.

3.17 **стандартный температурный режим:** Температурный режим, характеризующийся зависимостью (1) [ГОСТ 30247.0](#).

3.18 **альтернативные температурные режимы** - по [ГОСТ Р ЕН 1363-2](#).

3.19 **деформационный шов:** Линейный разрыв в ограждающих конструкциях (стенах, перекрытиях и т.п.), обеспечивающий возможность независимого смещения их участков с целью исключения непроектных деформаций, заполняемый, как правило, эластичными материалами. Различают следующие деформационные швы: температурные, компенсационные, осадочные, антисейсмические, усадочные.

3.20 **светопрозрачная ограждающая конструкция** - по ГОСТ 30247.4.

3.21 **светопропускающий элемент** - по ГОСТ 30247.4.

3.22 **стена наружная:** Наружная ограждающая конструкция, соответствующая 3.15. Конструкции наружных стен могут быть несущими, самонесущими и ненесущими. Конструкция наружной стены может иметь в своем составе проемы, междуэтажный пояс и простенки, а также узлы крепления и др. В настоящем своде правил различают стены наружные:

- стена наружная ненесущая навесная - по ГОСТ Р 56817;
- стена наружная междуэтажного заполнения: Наружная ненесущая, самонесущая или несущая стена, полностью или частично опирающаяся на перекрытие здания;
- стена наружная светопрозрачная (светопропускающая): Наружная ненесущая стена, навесная или междуэтажного заполнения, имеющая в своем составе светопрозрачные участки.

3.23 **междуэтажный пояс:** Участок наружной стены с нормируемым пределом огнестойкости, расположенный между смежными по высоте проемами (оконными или иными проемами) или участками светопрозрачной конструкции с ненормируемым пределом огнестойкости. Междуэтажный пояс всегда выполняется глухим (без применения открывающихся конструкций).

3.24 **простенок:** Участок наружной стены с нормируемым пределом огнестойкости, расположенный между смежными по горизонтали проемами (оконными или иными проемами) или участками светопрозрачной конструкции с ненормируемым пределом огнестойкости. Простенок всегда выполняется глухим (без применения открывающихся конструкций).

3.25 **комбинированный способ огнезащиты** - по ГОСТ Р 53295.

3.26 **предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных преград):** промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления одного из нормируемых для данной конструкции предельных состояний.

3.27 **противопожарный пояс (для кровель)** – часть конструкции покрытия, разделяющая его на участки допустимой площади и предотвращающая распространение пожара по кровле снаружи и по утеплителю. Противопожарный пояс состоит из верхнего и нижнего слоев.

!!! В ТЕКСТЕ ЖЕЛТЫМ ЦВЕТОМ ПОКАЗАНЫ ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ ПРИНЯТЫ И НАПИСАНЫ НАМИ.

ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ ВЫДЕЛЕНА МЕСТА НАСТОЯЩЕГО СП, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ.

ТАКЖЕ, ПОСЛЕ КАЖДОГО НОМЕРА ПИСЬМА (ВНИИПО ИЛИ ДНД) В КВАДРАТНЫХ СКОБКАХ ЕСТЬ ЧИСЛО, КОТОРОЕ ОБОЗНАЧАЕТ НОМЕР ЭТОГО ПИСЬМА ПО НОМЕНКЛАТУРЕ. НАПРИМЕР:

Также следует учитывать, что на основании Письма ВНИИПО от 17.05.2013 г. №98-1-27-13-4 [115] «О разъяснении требований нормативных документов» параметры ступеней должны быть неизменны как в пределах одного марша, так и в объеме всей

4 Основные положения

4.1 Техническая документация на здания, строительные конструкции, изделия и материалы должна содержать их пожарно-технические характеристики, регламентируемые настоящим сводом правил.

4.2 В процессе проектирования объектов защиты должны определяться характеристики огнестойкости и пожарной опасности объектов защиты.

4.3 При разработке и введении в действие новых стандартов на методы определения пожарно-технических характеристик строительной продукции необходимо устанавливать эти показатели в соответствии с классификацией, принятой в настоящем своде правил.

4.4 Требования настоящего свода правил основаны на данных о пределах огнестойкости, полученных при стандартном температурном режиме. При определении пределов огнестойкости при альтернативных или реальных температурных режимах необходимо разрабатывать иные требования к степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, размерам пожарных отсеков и т.д.

4.5 Категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности следует определять в соответствии с положениями [СП 12.13130](#).

4.6 Высота зданий кроме специально оговоренных случаев определяется согласно [СП 1.13130](#).

Высота производственных и складских зданий, а также зданий сельскохозяйственного назначения определяется в соответствии с таблицами 6.1, 6.2 и 6.3 настоящего свода правил.

4.7 Порядок отнесения этажей к надземным, подвальным и т.д. принимается согласно [СП 4.13130](#).

4.8 Наряду с настоящим сводом правил должны соблюдаться противопожарные требования, изложенные в других нормативных документах по пожарной безопасности. Эти нормативные документы могут содержать дополнения, уточнения и изменения положений настоящего свода правил, учитывающие особенности функционального назначения и специфику пожарной защиты отдельных видов объектов защиты.

4.9 В случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования настоящего СП, оно излагается с оговоркой "как правило" и с условиями, при которых допускаются отступления.

5 Требования к строительным конструкциям

5.1 Пожарно-техническая классификация

5.1.1 Цель пожарно-технической классификации - установление необходимых требований по противопожарной защите конструкций, помещений, зданий, элементов и частей зданий в зависимости от их огнестойкости и (или) пожарной опасности.

5.1.2 Строительные конструкции классифицируются по огнестойкости и пожарной опасности.

5.1.3 Противопожарные преграды классифицируются по способу предотвращения распространения опасных факторов пожара, а также по огнестойкости в целях подбора строительных конструкций и заполнения проемов в противопожарных преградах с необходимым пределом огнестойкости и классом пожарной опасности.

5.2 Строительные конструкции

5.2.1 Предел огнестойкости строительных конструкций определяется в условиях стандартных испытаний или в результате расчетов по времени (в минутах) от начала огневого испытания или расчетного воздействия при стандартном температурном режиме до наступления одного или последовательно нескольких нормируемых для данной конструкции предельных состояний по огнестойкости.

Пределы огнестойкости строительных конструкций по альтернативным температурным режимам определяются в специально оговоренных случаях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Испытания по определению пределов огнестойкости строительных конструкций проводятся в соответствии с ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1, ГОСТ 30247.3, ГОСТ Р 53307, ГОСТ 30247.4, ГОСТ Р 55896.

Предел огнестойкости узлов крепления (по признаку R) и примыкания (по признакам E, EI) строительных конструкций между собой, за исключением навесных наружных стен и противопожарных преград, должен быть не ниже минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций и определяется в рамках оценки огнестойкости стыкуемых строительных конструкций.

Деформационный шов, устраиваемый в конструкции, не должен снижать ее предел огнестойкости. Материалы, применяемые для заполнения деформационных швов, должны обеспечивать требуемый класс пожарной опасности конструкций.

Предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой для других конструкций, должен быть не менее предела огнестойкости опираемой конструкции.

Предел огнестойкости и класс пожарной опасности строительных конструкций не должны обеспечиваться за счет непосредственного воздействия на них систем орошения и/или пожаротушения.

5.2.2 Класс пожарной опасности строительных конструкций определяет в соответствии с [ГОСТ 30403](#), за исключением стен наружных с внешней стороны с применением СФТК и НФС (определяется в соответствии с [ГОСТ 31251](#)).

Для конструкций стен наружных ненесущих светопрозрачных, выполненных только из негорючих материалов (НГ), допускается без испытаний устанавливать класс пожарной опасности К0, при этом показатели пожарной опасности материалов уплотнителей и герметиков, а также нанесенные на элементы конструкций защитно-декоративные и антикоррозионные покрытия толщиной слоя до 0,3 мм учитывать не следует.

Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения.

В зданиях I - IV степеней огнестойкости в стенах, перегородках, перекрытиях и бесчердачных покрытиях, а также в узлах их сочленения не допускается предусматривать пустоты, ограниченные горючими материалами, за исключением пустот, разделенных элементами сплошного сечения или расщепками из негорючих материалов (НГ) согласно следующим требованиям:

- пустоты в перекрытиях и бесчердачных покрытиях (за исключением бесчердачных покрытий с несущим профилированным настилом) должны быть разделены по контуру помещений и коридоров, ограниченных конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, а также дополнительно разделены на участки площадью не более 54 м²;

- пустоты в стенах и перегородках должны быть разделены по контуру смежных помещений и коридоров, ограниченных конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом пожарной опасности, как в горизонтальном направлении, так и в вертикальном;

- между конструкциями стен и перегородок классов К0, К1 и их облицовками (отделками) из горючих материалов пустоты со стороны помещений следует дополнительно разделять на участки площадью не более 3 м².

Примечание. В случае применения в ограждающих конструкциях горючих утеплителей вышеуказанные разделительные элементы сплошного сечения или расщепки из негорючих

материалов (НГ) должны разделять одновременно пустоту и утеплитель.

Перечисленные выше требования не распространяются на наружную теплоизоляцию и облицовку стен зданий.

Допускается облицовка стен и перегородок класса КО и К 1 листами гипсокартонными по ГОСТ 6266, плитами гипсовыми строительными по ГОСТ 32614, с образованием между конструкциями и облицовками зазоров (пустот), не разделенных элементами сплошного сечения или глухими диафрагмами из НГ материалов при выполнении следующих условий:

- расположенный в зазорах каркас облицовок должен быть предусмотрен из НГ материалов;
- в зазорах не допускается размещение горючей нагрузки, открытых кабелей, инженерного оборудования с содержанием горючих материалов и других.

Для бесчердачных покрытий с несущим профилированным настилом и теплоизоляционным слоем из материалов групп горючести Г2 - Г4 следует предусматривать заполнение пустот гофр настилов на длину не менее 250 мм из негорючих материалов (НГ) в местах примыкания настилов к стенам, деформационным швам, трубам, а также с каждой стороны конька и ендовы крыши. В случае если для утепления крыши применяют два и более слоев утепления разных групп горючести, необходимость заполнения пустот гофр настилов определяется группой горючести нижнего теплоизоляционного слоя.

5.2.3. Класс пожарной опасности (в том числе возможность распространять горение) конструкций наружных стен с внешней стороны с применением СФТК и НФС определяется в соответствии с [ГОСТ 31251](#).

Согласно этого пункта класс пожарной опасности строительных конструкций, указанный в таблице 22 ФЗ 123 должен определяться согласно ГОСТу с учетом всех навесных фасадов и отделочных материалов. А также согласно абзацам ниже необходимо проверять отдельно горючесть отделки.

В зданиях и сооружениях I-III степеней огнестойкости кроме малоэтажных (до трех этажей включительно) жилых домов не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2-Г4, а материалы ветровлагозащитных мембран не должны относиться к группе горючих легковозгораемых материалов по [ГОСТ Р 56027](#).

В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 всех степеней огнестойкости стены наружные с внешней стороны с фасадными системами должны иметь класс пожарной опасности КО, с применением негорючих материалов (НГ) облицовки, отделки и теплоизоляции. Показатели горючести материалов козырьков и навесов, расположенных над выходами из здания, а также кровли тамбуров над выходами из зданий должны быть не ниже соответствующих показателей отделки и облицовки наружных стен этих зданий. В зданиях классов Ф1.1 и Ф4.1 данные конструкции должны быть предусмотрены из негорючих материалов (НГ). Для кровель тамбуров с рулонным покрытием, показатели горючести которого выше, чем у отделки и облицовки наружных стен, возможно устройство защитного слоя из негорючих материалов (НГ) по решениям, указанным в пунктах 5.5.2 - 5.5.4 настоящего свода правил.

Для зданий всех классов функциональной пожарной опасности допускается нанесение на негорючую внешнюю поверхность наружных стен (в том числе на облицовку и отделку фасадных систем), а также на металлические элементы каркасов НФС, горючих защитно-декоративных покрытий толщиной до 0,3 мм (окрашивание, напыление и т.п.).

Положения ч. 11 ст. 87 распространяются на покрытия толщиной более 0,5 мм (Письмо ВНИИПО №2850ф-13-2-02 от 25 июня 2014 г.) [187]

Для зданий всех классов функциональной пожарной опасности допускается применение горючих материалов для теплоизоляции цоколей и надземной части фундаментов зданий на высоту не более 0,8 м от уровня земли (или отмостки), при их защите с внешней стороны негорючими материалами толщиной не менее 30 мм в антивандальном исполнении (цементно-песчаной штукатуркой по сетке, керамической плиткой и другим).

5.2.4 Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций, а узлы

пересечения воздуховодами должны соответствовать требованиям [СП 7.13130](#). Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяются в соответствии с [ГОСТ 30247.1](#), [ГОСТ Р 53299](#), [ГОСТ Р 53306](#), [ГОСТ Р 53310](#), а при установке противопожарных нормально открытых клапанов в соответствии с [ГОСТ Р 53301](#).

5.2.5 Эффективность средств огнезащиты определяется в соответствии с [ГОСТ Р 53292](#) и [ГОСТ Р 53295](#).

Перед испытаниями средства огнезащиты (огнезащитного состава) должна быть проведена его идентификация методом термического анализа в соответствии с [ГОСТ Р 53293](#). Для средств огнезащиты стальных конструкций, одновременно с испытаниями по определению огнезащитной эффективности должны проводиться испытания по контрольному методу в соответствии с разделом 6 [ГОСТ Р 53295](#).

Пределы огнестойкости несущих строительных конструкций с огнезащитой определяют одним из следующих методов:

- испытаниями строительных конструкций с нанесенной огнезащитой, при воздействии нагрузки, в соответствии с [ГОСТ 30247.1](#);

- расчетно-аналитическим методом, включающим совместное решение прочностной задачи, с учетом заданных условий нагружения и опирания конструкции, и теплотехнической задачи с использованием экспериментальных данных по огнезащитной эффективности средства огнезащиты. При этом для стальных конструкций дополнительно должно быть проведено огневое испытание образца стальной колонны или горизонтальной балки с учетом приложения к ним статической нагрузки в соответствии с методами, указанных в приложениях Б и В [ГОСТ Р 53295](#).

Класс пожарной опасности строительных конструкций с огнезащитой определяют в соответствии с [ГОСТ 30403](#).

5.2.6 Подвесные потолки, применяемые для повышения пределов огнестойкости перекрытий и покрытий, по классу пожарной опасности должны соответствовать требованиям, предъявляемым к этим перекрытиям и покрытиям.

Предел огнестойкости подвесных потолков устанавливают в соответствии с [ГОСТ Р 53298](#). Предел огнестойкости перекрытий и покрытий с подвесными потолками устанавливают в соответствии с [ГОСТ 30247.1](#), класс пожарной опасности подвесных потолков определяется в соответствии с [ГОСТ 30403](#).

Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками и фальшполами должны разделять пространство над и под ними.

Данный абзац относится только к противопожарным перегородкам. Обычные перегородки, разделяющие помещение, не обязательно должны разделять пространство над подвесным потолком и под фальшполом.

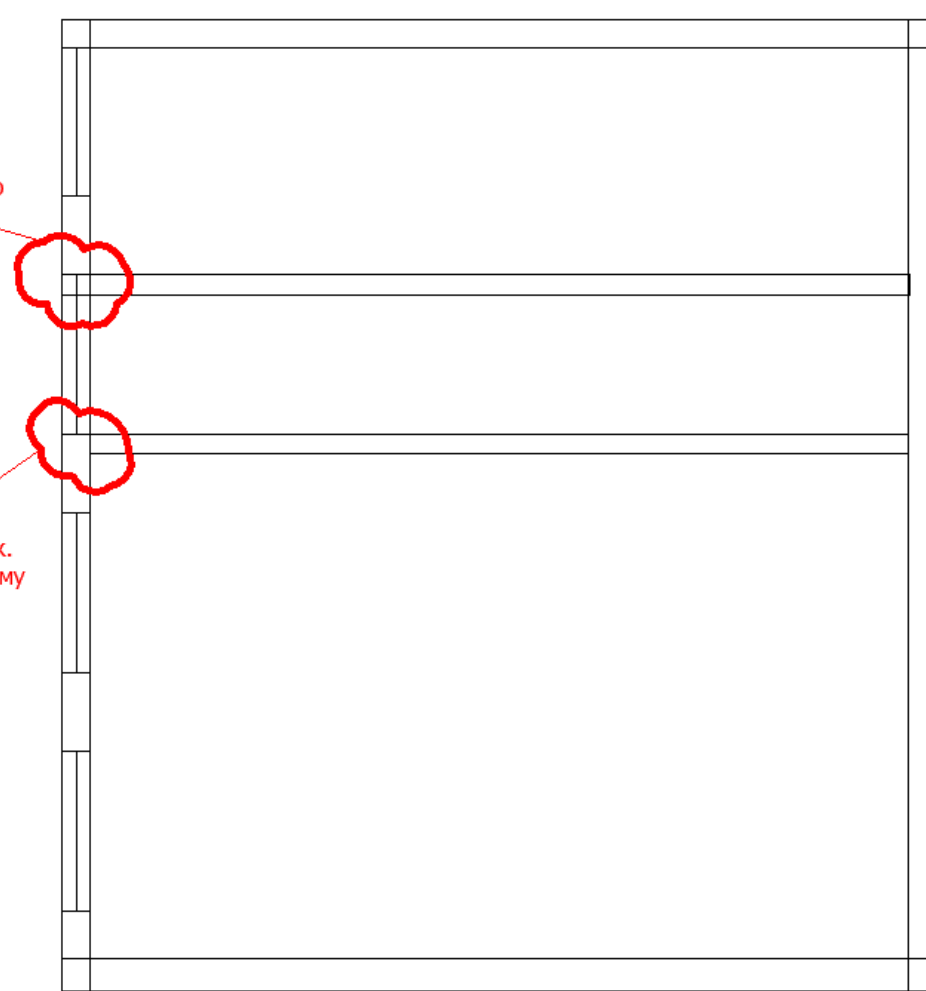
В пространстве за подвесными потолками и под фальшполами не допускается размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих веществ: газов, пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов.

Подвесные потолки и фальшполы не допускается использовать в помещениях категорий А и Б по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности.

5.2.7 Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны отделяться от помещений стенами и перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия).

Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участкам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверями, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопропускающие элементы в данных перегородках и стенах следует предусматривать из НГ.

Стены и перегородки не должны пересекать окно, а должны примыкать к наружной стене без зазоров.



Нарушение, т.к.
пересекает стекло

Нет нарушения, т.к.
примыкает к глухому
участку стены

В зданиях высотой 28 м и более внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие общие пути эвакуации (коридоры, холлы, вестибюли, фойе, галереи атриума (пассажа), как правило, должны иметь предел огнестойкости не менее (R)EI(W) 45, в зданиях меньшей высоты I - III степеней огнестойкости - не менее (R)EI(W) 30, IV степени огнестойкости - не менее (R)EI(W) 15. Указанные перегородки следует предусматривать с классом пожарной опасности K0.

Допускается перегородки, отделяющие галереи атриума (пассажа) от помещений общественного назначения, выходящих в него, предусматривать светопрозрачными из закаленного стекла толщиной не менее 6 мм с защитой спринклерными оросителями системы автоматического пожаротушения с параметрами установок пожаротушения не менее чем по I группе помещений по СП 485.1311500, расположенными со стороны защищаемых помещений на расстоянии не более 0,5 м от перегородок с шагом не более 2 м.

Двери в указанных стенах и перегородках могут быть предусмотрены с ненормируемым пределом огнестойкости. Заполнения отверстий для перетекания воздуха следует проектировать в соответствии с СП 7.13130. Окна в данных стенах и перегородках должны быть неоткрывающимися. Их допускается предусматривать с ненормируемым пределом огнестойкости только в случае, если суммарная площадь окон и дверей в пределах каждого помещения не превышает 25% от площади ограждающей конструкции, отделяющей помещение от коридора.

(Но двери все равно с ненормируемым пределом огнестойкости, т.к. не сказано, что перегородки противопожарные (п. 5.4.4 СП 2.13130.2012)) (п. 5.3.36, 6.1.42, 7.1.34, 8.1.34 СП 1.13130.2009).

5.2.8 Пределы огнестойкости несущих конструкций лестниц 2-го типа, предусмотренных для эвакуации, как правило, должны соответствовать требованиям для маршей и площадок лестничных клеток. Указанные лестницы в помещениях класса Ф5 могут быть стальными с ненормируемыми пределами огнестойкости, за исключением случаев, предусмотренных СП 4.13130.

Предел огнестойкости конструкций лестниц 3-го типа не нормируется. Их следует

проектировать из негорючих материалов. Допускается нанесение на негорючие элементы лестниц горючих защитно-декоративных покрытий толщиной до 0,3 мм (окрашивание, напыление и другие).

5.2.9 Предел огнестойкости несущих конструкций открытых антресолей в зданиях I степени огнестойкости должен быть не менее R 60, в зданиях II-III степени огнестойкости должен быть не менее R 45, а в зданиях IV степени огнестойкости - не менее RI 5. Для перекрытия антресоли требования по признакам E, I не предъявляются. В случае, если несущие конструкции антресолей являются несущими конструкциями здания или несущими элементами здания, согласно п. 3.13 настоящего свода правил их предел огнестойкости устанавливается в зависимости от степени огнестойкости здания.

Класс пожарной опасности конструкций антресолей принимается как для строительных конструкций здания, в зависимости от установленного класса конструктивной пожарной опасности.

5.2.10 Несущие конструкции трансформируемых трибун (выдвижных и т.п.), независимо от вместимости, должны иметь предел огнестойкости не менее R15 и выполняться из материалов НГ. Для кресел (сидений) не допускается применение горючих легковоспламеняемых материалов и группы Т 4 по токсичности продуктов горения.

При этом не допускается размещение в пространстве под трибунами горючих веществ и материалов, инженерного оборудования и электропроводки, за исключением оборудования и электропроводки, относящихся к механизму складывания трибун.

Приведенные требования не распространяются на временные зрительские места, устанавливаемые на полу зала (арены) при его трансформации.

5.2.11 Для общественных и жилых зданий (за исключением класса Ф1.4) I - III степени огнестойкости, а также для зданий класса Ф1.1 всех степеней огнестойкости, с применением ограждающих конструкций на деревянном каркасе не допускается использование в качестве утеплителя этих конструкций горючих материалов.

5.3 Противопожарные преграды

5.3.1 К строительным конструкциям, выполняющим функции противопожарных преград в пределах зданий, сооружений и пожарных отсеков, относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия.

5.3.2 Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов:

- ограждающей части;
- конструкций, обеспечивающих общую прочность и устойчивость преграды;
- конструкций, на которые она опирается;
- узлов крепления и примыкания конструкций.

Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она опирается, а также узлов крепления конструкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признакам EI, должны быть не менее предела огнестойкости противопожарной преграды.

Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее несущего каркаса и ограждающей части.

5.3.3 Противопожарные преграды, в зависимости от класса конструктивной пожарной опасности здания, должны соответствовать классу пожарной опасности K0 или K1.

K1 – малопожароопасные строительные материалы (см. 36 и табл. 6 ФЗ №123-ФЗ). Допускается противопожарные преграды выполнять класса K1 в зданиях класса C2 и C3 (табл. 22 ФЗ №123).

5.3.4 Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением ограждений лифтовых шахт, не должна превышать 25% их площади.

Данный пункт дополняет ч. 9 ст. 88 ФЗ №123-ФЗ.

Общая площадь проемов в противопожарных преградах не нормируется, если значения нормируемых пределов огнестойкости заполнений проемов составляют не менее соответствующих пределов огнестойкости противопожарной преграды (кроме противопожарных стен 1 типа).

Например, в противопожарной стене 1-го типа (REI 150) располагается дверь, площадью менее 25% от площади стены. В таком случае допускается предусмотреть устройство двери 1-го типа (EI 60) в данной стене. Если же площадь двери в противопожарной стене более 25% от площади самой стены, то необходимо предусмотреть эту дверь с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости противопожарной стены, т.е. EI 150.

5.3.5 Огнестойкость конструкций противопожарных стен и перекрытий, как правило, должна обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов. В случае применения средств огнезащиты для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих конструкций противопожарных стен и перекрытий 1-го типа не допускается применять вспучивающиеся огнезащитные покрытия.

5.3.6. В наружных стенах в местах примыкания к ним противопожарных стен 2-го типа и перегородок 1-го типа должны быть предусмотрены простенки шириной не менее 1,0 м, а в противопожарных перегородках 2-го типа - простенки шириной не менее 0,8 м.

Указанные простенки в наружных стенах могут выполняться частично или полностью светопрозрачными либо иметь в своем составе проемы, заполнения которых будут иметь предел огнестойкости, соответствующий наружным стенам в пределах установленной настоящим пунктом ширины.

Допускается не выполнять указанные простенки в местах примыкания к наружной стене глухой противопожарной перегородки 1-го типа, предназначенной для отделения обособленных выходов наружу из подвальных и цокольных этажей от остальной части лестничной клетки.

Противопожарные стены 2-го типа должны пересекать наружные стены, выполненные с применением горючих материалов, а также горючие материалы в составе наружного утепления фасадных систем. Допускается не пересекать облицовку и (или) отделку фасадных систем.

Размер выступа данных стен относительно пересекаемых горючих материалов не нормируется.

Ширина вышеуказанных простенков, в том числе с учетом выступа, определяется в соответствии с рисунком А1 приложения А к настоящему своду правил.

При измерении ширины простенка главное, чтобы противопожарная преграда(стена) примыкала к глухому участку наружной стены и соблюдалась требуемая ширина простенка между проёмами. Измерять ширину простенка нужно от середины примыкаемой преграды в разные стороны равными размерами по 0,5м.

5.4 Здания, пожарные отсеки, помещения

5.4.1 Здания, сооружения, а также пожарные отсеки (далее - здания) подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Пожарный отсек рассматривается как отдельное здание

5.4.2 К несущим элементам зданий следует относить несущие стены, колонны, а также связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они обеспечивают общую прочность и пространственную устойчивость здания. Сведения о несущих конструкциях, являющихся несущими элементами здания приводятся проектной организацией в технической документации на здание.

5.4.3 Огнестойкость несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости, как правило, должна обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов. В случае применения средств огнезащиты для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости, выполненных из стальных конструкций с приведенной толщиной металла по ГОСТ Р 53295 менее 5,8 мм, должна применяться конструктивная огнезащита или комбинированный способ огнезащиты.

Средства огнезащиты для стальных и железобетонных строительных конструкций следует применять при условии разработки проекта огнезащиты с учетом способа крепления (нанесения), указанного в технической документации на огнезащиту. Способ нанесения (крепления) огнезащиты должен соответствовать способу, описанному в протоколе испытаний и в проекте огнезащиты.

Допускается нанесение (монтаж) средств огнезащиты на огрунтованную поверхность, а также дополнительная поверхностная обработка огнезащитного покрытия для повышения устойчивости к воздействию неблагоприятных климатических факторов и придания декоративного вида в случае, если это предусмотрено в технической документации на огнезащиту.

Не допускается использовать средства огнезащиты в местах, исключающих возможность их периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния.

Выбор вида огнезащиты осуществляется с учетом режима эксплуатации объекта защиты и установленных сроков эксплуатации огнезащитного покрытия. Данная информация должна быть указана в проекте огнезащиты.

В случае применения средств огнезащиты 1-3-й группы огнезащитной эффективности в соответствии с [ГОСТ Р 53295](#) на объектах, имеющих более 1000 м² поверхности металлоконструкций (и для каждой последующих 1000 м²), средств огнезащиты в 4-6-й группы огнезащитной эффективности на объектах, имеющих более 3000 м² поверхности металлоконструкций (и для каждой последующих 3000 м²), а также в иных случаях по усмотрению собственника (арендатора, субарендатора) объекта защиты, перед нанесением (монтажом) средства огнезащиты следует проводить процедуру его идентификации.

В технической документации на средства огнезащиты и в проекте огнезащиты должен быть указан порядок контроля их огнезащитной эффективности в процессе эксплуатации.

В случае строительства зданий и сооружений в сейсмическом районе при применении средств огнезащиты должны выполняться требования [СП 14.13330](#).

Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) установлен R 15 (RE 15, EI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции при условии, что их предел огнестойкости по результатам испытаний или расчетов составляет R 8 и более, либо независимо от их фактического предела огнестойкости, если их приведенная толщина металла в соответствии с [ГОСТ Р 53295](#) составляет не менее 4,0 мм. Для структурных конструкций (ферм, структурных колонн и т.д.) оценивается на огнестойкость каждый элемент этих конструкций. В случае если один или несколько элементов структурных конструкций не удовлетворяют вышеуказанным условиям, допускается производить огнезащитную обработку только для данного элемента (элементов) до предела огнестойкости не менее R 8, включая узлы его крепления и сочленения с другими элементами.

Допускается нанесение средств огнезащиты на поверхность деревянных конструкций и строительных материалов на основе древесины, ранее обработанных лакокрасочными составами с неистекшим на момент нанесения сроком службы, а также пропитками (в том числе огнезащитными), если это предусмотрено в технической документации на средство огнезащиты и обосновано результатами испытаний, подтверждающих сохранение его огнезащитных свойств.

5.4.4 Класс пожарной опасности заполнений проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, не нормируется. Пределы огнестойкости таких конструкций не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев и при нормировании пределов огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах.

Конструкции светопрозрачных заполнений проемов, а также зенитных фонарей (кроме дымовых люков) в покрытиях зданий классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1, как правило, следует выполнять из негорючих материалов (НГ), за исключением специально оговоренных случаев. Допускается применять горючие уплотнители, герметики, нанесенные на элементы конструкций защитно-декоративные и антикоррозионные покрытия толщиной слоя до 0,3 мм, а также светопропускающие элементы из неорганического стекла или многослойного неорганического стекла с полимерным горючим слоем толщиной до 2 мм.

А для зданий класса С2 и С3 соответственно допускается использование горючих материалов.

Допускается применять зенитные фонари со светопропускающими элементами из горючих материалов в производственных и складских зданиях классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 в помещениях категорий В4, Г и Д. При этом должны быть выполнены следующие условия:

Фонари из горючих материалов можно делать, только в перечисленных выше случаях (Письмо ВНИИПО № ИГ-117-746-13-2 от 09 июня 2021 г.) [410]

- конструкция покрытия на участке шириной не менее 6 м от периметра фонаря должна быть выполнена из НГ, Г1 с рулонным водоизоляционным ковром с защитным покрытием из гравия или с кровлей из НГ, Г1 группы пожарной опасности КПО в соответствии с [ГОСТ Р 56026](#);

- расстояние между габаритами соседних фонарей должно составлять не менее 6 м при площади проемов от 6 до 18 м² и не менее 3 м при площади проемов до 6 м²;

- общая площадь светопропускающих элементов таких фонарей не должна превышать 15% общей площади покрытия, площадь проема одного фонаря - не более 12 м² при удельной массе светопропускающих элементов не более 20 кг/м² и не более 18 м² при удельной массе светопропускающих элементов не более 10 кг/м²;

- при совмещении фонарей в группы они принимаются за один фонарь, к которому относятся все указанные ограничения;

- между указанными зенитными фонарями в продольном и поперечном направлениях покрытия здания через каждые 54 м должны устраиваться противопожарные пояса в соответствии с пунктом 5.5.2 настоящего свода правил шириной не менее 6 м;

- расстояние по горизонтали от противопожарных стен до указанных зенитных фонарей должно составлять не менее 5 м.

5.4.5 Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности конструкций чердачных покрытий в зданиях всех степеней огнестойкости не нормируются, а кровлю, стропила и обрешетку, а также подшивку карнизных свесов допускается выполнять из горючих материалов, за исключением специально оговоренных случаев.

Конструкции фронтонов допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости, при этом фронтоны должны иметь класс пожарной опасности, соответствующий классу пожарной опасности наружных стен с внешней стороны.

Сведения о конструкциях, относящихся к элементам чердачных покрытий, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.

В зданиях I-IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из древесины, а также других горючих материалов, кровлю следует выполнять из НГ, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II-IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с [ГОСТ Р 53292](#) **либо** выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. Для указанных зданий допускается выполнять кровлю из горючих материалов, уложенную на сплошную конструкцию основания под кровлю, выполненную из НГ, при условии соблюдения требований, установленных пунктами 5.5.1 и 5.5.2 настоящего свода правил.

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: [ГОСТ Р 53292](#). - Примечание изготовителя базы данных.

В зданиях классов конструктивной пожарной опасности С0, С1 конструкции карнизов, подшивки карнизных свесов чердачных покрытий следует выполнять из НГ, Г1 либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами группы горючести не менее Г1. Для указанных конструкций не допускается использование горючих утеплителей (за исключением пароизоляции толщиной до 2 мм) и они не должны способствовать скрытому распространению горения.

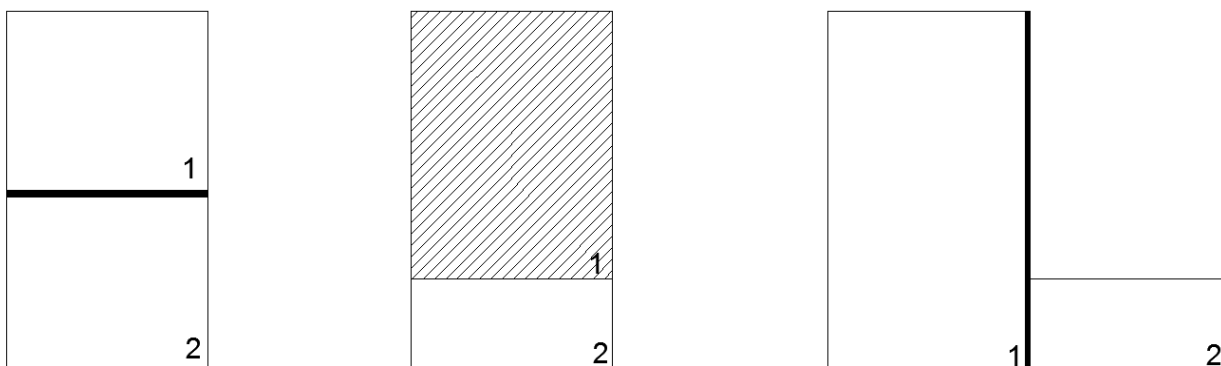
5.4.6 При внедрении в практику строительства конструктивных систем, для которых не могут быть однозначно определены требуемые пожарно-технические характеристики на основании стандартных огневых испытаний или расчетным путем, следует проводить огневые испытания натурных фрагментов зданий с учетом требований [ГОСТ Р 53309](#) или комплексную расчетно-экспериментальную оценку огнестойкости, класса пожарной опасности или нераспространения пожара.

5.4.7 Для выделения пожарных отсеков применяются **противопожарные стены 1-го типа и (или) перекрытия 1-го типа** (см. табл. 23 ФЗ №123-ФЗ).

Допускается для выделения пожарного отсека использовать технические этажи, отделенные от смежных этажей противопожарными перекрытиями 2-го типа, **в случае если не предусмотрено смещение противопожарных стен 1-го типа от основной оси.**

5.4.8 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара.

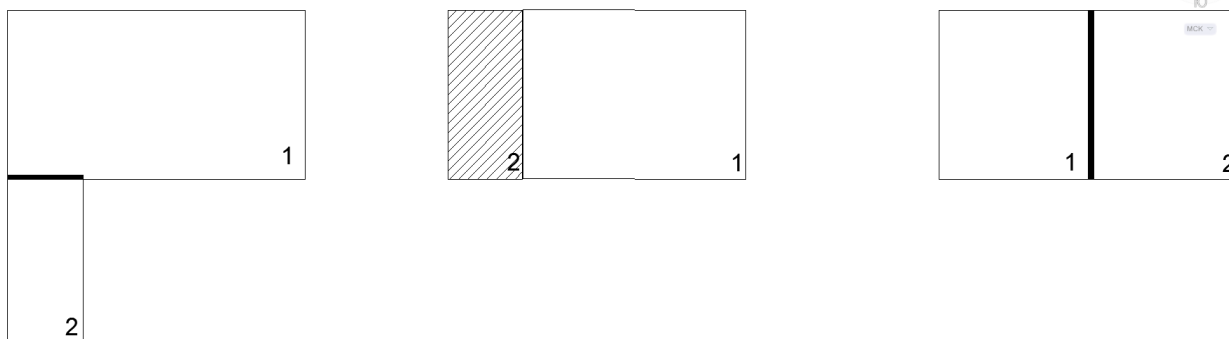
При разделении пожарных отсеков разной высоты противопожарной должна быть стена более высокого пожарного отсека. В случае проектирования пожарных отсеков разной ширины или пожарных отсеков, расположенных под углом, должны быть предусмотрены дополнительные внешние участки этой стены в виде наружных стен более высокого пожарного отсека.



На рисунке выше показаны 2 здания, располагающиеся в отдельных пожарных отсеках, соответственно в 1 и 2. Слева направо рисунки располагаются в следующем порядке: вид сверху, вид спереди, вид слева. Жирной черной линией и штриховкой показано расположение противопожарной стены (заштрихована).

При этом границы внешних участков противопожарной стены должны находиться на расстоянии не менее нормируемого противопожарного расстояния от более низкого пожарного отсека (рисунки А2, А3 приложения А к настоящему своду правил). Нормируемое противопожарное расстояние определяется в соответствии с [СП 4.13130](#) на основе данных о степени огнестойкости, классе конструктивной пожарной опасности и других характеристик пожарных отсеков, разделенных противопожарной стеной 1-го типа.

Если один отсек будет более высоким, а другой более широким, то необходимо предусматривать противопожарную стену как для более высокого отсека, так и для более широкого отсека.



На рисунке выше показаны 2 здания, располагающиеся в отдельных пожарных отсеках, соответственно в 1 и 2. Слева направо рисунки располагаются в следующем порядке: вид сверху, вид спереди, вид слева. Жирной черной линией и штриховкой показано расположение противопожарной стены (заштрихована).

5.4.9 Противопожарные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции каркаса здания или сооружения с учетом требований пунктов 5.3.2 и 5.3.5 настоящего свода правил.

Конструкции каркаса здания, на которые устанавливается противопожарная стена, не должны примыкать к помещениям категорий А и Б.

5.4.10 Противопожарные стены 1-го типа должны возвышаться над кровлей (в том числе над кровлей более высокого пожарного отсека):

не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов (колонны, фермы, основание под водоизоляционный ковер, утеплители, пароизоляция и т.д.) чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением водоизоляционного ковра, выполнен из материалов групп ГЗ, Г4;

не менее чем на 30 см, если элементы (колонны, фермы, основание под водоизоляционный ковер, утеплители, пароизоляция и т.д.) чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением водоизоляционного ковра, выполнены из материалов групп Г1, Г2.

Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы (колонны, фермы, основание под водоизоляционный ковер, утеплители, пароизоляция и т.д.) чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением водоизоляционного ковра, выполнены из материалов НГ. При этом противопожарные стены должны пересекать несущие и ограждающие конструкции покрытия, включая водоизоляционный слой (ковёр). Допускается не пересекать горючий водоизоляционный слой (ковёр), если на расстоянии не менее 2 м с каждой из сторон относительно оси стены выполнено защитное покрытие из гравия или водоизоляционный слой выполнен из материалов НГ, Г 1, группы пожарной опасности КПО в соответствии с ГОСТ Р 56026.

Данный пункт распространяется исключительно на противопожарные стены 1-го типа, предназначенные для деления здания на пожарные отсеки (ВНИИПО от 16.09.2016 №527-1-29-13-5 [279])

Определения из СП 17 кровли

3.1.16 крыша (покрытие): Верхняя несущая и ограждающая конструкция здания или сооружения для защиты помещений от внешних климатических и других воздействий.

3.1.15 кровля: Элемент крыши, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков; включает в себя водоизоляционный слой (ковер) из разных материалов, основание под водоизоляционный слой (ковер), аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др.

3.1.23 основание под водоизоляционный ковер (слой): Поверхность теплоизоляции, несущих плит крыши (настилов), стяжек, штукатурки, стен и т.п., на

которую укладывают ковер (рулонный или мастичный), либо стропильные конструкции, обрешетка, контробрешетка, сплошной настил, на которые укладывают и закрепляют водоизоляционный слой из штучных, волнистых или листовых кровельных материалов.

3.1.24 основной водоизоляционный ковер (рулонный и мастичный): *Один или несколько слоев рулонных или мастичных кровельных материалов, последовательно укладываемых на основание под водоизоляционный ковер.*

5.4.11 В местах сопряжения противопожарных стен 1-го типа с наружными стенами зданий (в том числе из негорючих материалов, светопрозрачных и других) противопожарные стены должны их разделять.

а) противопожарные стены 1-го типа должны пересекать наружные стены, выполненные с применением горючих материалов, а также горючие материалы в составе наружного утепления фасадных систем. Размер выступа противопожарных стен относительно пересекаемых горючих материалов должен быть не менее 0.3 м. При этом примыкающие к противопожарной стене участки наружной стены с каждой стороны должны быть с пределом огнестойкости не менее Е 60 и классом К0 общей шириной:

- не менее 1,5 м при размещении с разных сторон от противопожарной стены жилых, общественных и производственных помещений категории Д, Г и В4, а также В3 - В2, защищенных системами автоматического пожаротушения;

- не менее 2 м при размещении хотя бы с одной из сторон от противопожарной стены производственных помещений категории В3 - В2;

- не менее 3 м при размещении хотя бы с одной из сторон от противопожарной стены производственных помещений категории А, Б, В1.

Примечание. Общая (суммарная) ширина указанных участков наружной стены определяется без учета толщины противопожарной стены 1-го типа.

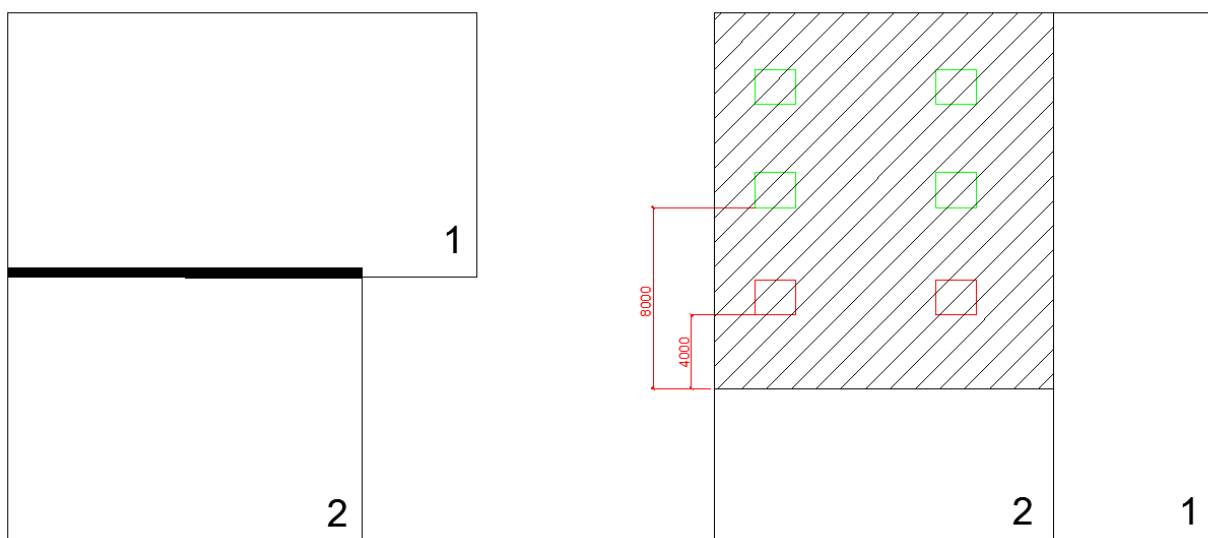
б) наружные стены, выполненные из негорючих материалов (НГ), допускается разделять противопожарной стеной 1-го типа без выступа за наружную плоскость фасада. При этом примыкающие к противопожарной стене участки наружной стены с каждой стороны должны быть с пределом огнестойкости не менее Е 60 и классом К0 общей шириной в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта.

в) наружные стены, выполненные из негорючих материалов (НГ), допускается не разделять противопожарной стеной 1-го типа в случае, если места сопряжения противопожарной стены с наружными стенами имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости противопожарной стены. При этом примыкающий к противопожарной стене участок наружной стены должен быть с пределом огнестойкости не менее Е 60 и классом К0 шириной в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта.

Примечание. Ширина простенка измеряется в соответствии с рисунком А1 приложения А к настоящему своду правил.

5.4.12 утратил силу.

5.4.13 Допускается в наружной части противопожарной стены размещать окна, двери и ворота с ненормируемыми пределами огнестойкости на расстоянии над кровлей примыкающего отсека не менее 8 м по вертикали и не менее 4 м от стен примыкающего отсека по горизонтали.



На рисунке выше показаны 2 здания, располагающиеся в отдельных пожарных отсеках 1 и 2 соответственно. Показаны вид сверху и вид спереди. Здание №1 выше здания №2, соответственно противопожарной стеной является стена более высокого здания №1 (заштрихована на рисунке). Расстояние от кровли здания №2 до окна в противопожарной стене должно составлять не менее 8 м по вертикали. При расстоянии менее 8 м указанное окно должно быть противопожарным.

Соответственно, окна, выделенные **красным** цветом, должны быть противопожарными, а окна **зеленого** цвета допускается делать обычными.

5.4.14 Если наружные стены здания образуют внутренний угол менее 135° и в данном месте примыкает внутренняя противопожарная стена 2-го типа или противопожарная перегородка 1-го типа, необходимо принять следующие меры:

Так же надо учитывать комментарии к пункту в приложении к данному СП.

- участок наружной стены одной из частей здания, примыкающих к противопожарной стене или перегородке, длиной не менее 4 м от вершины угла должен быть класса пожарной опасности К0 и иметь предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной стены или противопожарной перегородки;

Также надо предусматривать противопожарное заполнение в данном участке.

- карнизный свес крыши на данном участке наружной стены следует выполнять из НГ либо с обшивкой листовыми НГ;

- проемы на данном участке наружной стены должны иметь соответствующее противопожарное заполнение.

5.4.15 Предел огнестойкости участков покрытий зданий, используемых для проезда пожарной техники или устройства площадки для аварийно-спасательных кабин пожарных вертолетов, должен быть не менее REI 60, класс пожарной опасности-К0.

При устройстве эвакуационных выходов на специально оборудованный участок кровли конструкции покрытий следует проектировать с пределом огнестойкости не менее: **Эксплуатируемая кровля (крыша) — плоская кровля со специальным покрытием, устроенная над зданием или его частью, на которые имеются выходы из помещений здания. Она приспособлена под размещение площадок для занятий спортом, отдыха, солярия, озеленения, хозяйственных целей, и т. п. Википедия.**

Кровля эксплуатируемая: Специально оборудованная защитным слоем (рабочим настилом) кровля, рассчитанная на пребывание на ней людей, размещения оборудования, транспорта и т.п. (СП 17.13330.2011).

R15/RE 15 для эвакуации из помещений без постоянных рабочих мест;

R30/RE 30 при числе эвакуирующихся по кровле до 5 чел;

REI 30, класса K0 при числе эвакуирующихся по кровле до 15 человек;

REI 45, класса K0 при числе эвакуирующихся по кровле более 15 человек.

Предел огнестойкости конструкций покрытия (участка покрытия), на котором предусмотрено проектирование эксплуатируемой кровли, следует предусматривать не менее предела огнестойкости междуэтажных перекрытий здания.

При использовании покрытия в качестве безопасной зоны (пожаробезопасной зоны) конструкции покрытий следует проектировать классом пожарной опасности K0 с пределом огнестойкости не менее REI 45.

При этом участки кровли, предназначенные для размещения людей и прохода к участку размещения людей, должны быть выполнены из негорючих материалов (НГ) либо должны иметь защитный слой из негорючих материалов (НГ) как для верхнего слоя противопожарного пояса в соответствии с пунктом 5.5.2 настоящего свода правил.

Принято решение, что данное предложение относится к предыдущему абзацу настоящего пункта. Требование к выполнению участка кровли из материалов НГ должно применяться при использовании покрытия в качестве безопасной зоны (пожаробезопасной зоны).

5.4.16 При проектировании лестничных клеток необходимо выполнение следующих требований:

Так же надо учитывать комментарии к пункту в приложении к данному СП.

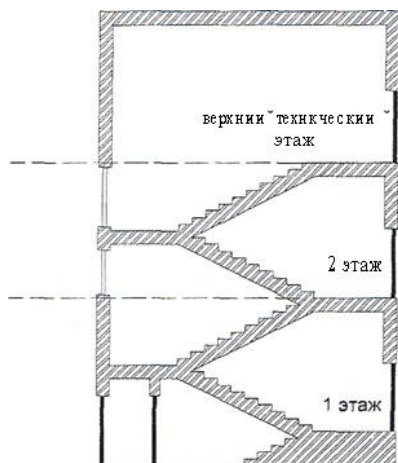
а) **внутренние стены** лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных;

б) в наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом надземном этаже окна согласно [СП 1.13130](#), открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание должно обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств). Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Количество и площадь открываемых створок в данных окнах не нормируется. Тип и направление открывания указанных створок не нормируются, при этом должна быть обеспечена нормативная ширина и высота путей эвакуации по лестничной клетке при максимально открытом положении створок.

Таким образом, указанные лестничные клетки, должны иметь световые проёмы с площадью остекления не менее 1,2 м² с одним из габаритных размеров остеклённой части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже, при этом количество и площадь открываемых створок в данных окнах не нормируется. (Письмо ВНИИПО от 19.12.25 №ИГ-117-2354-13-4 [605])

Если в проеме на этаже предусмотрены две открывающиеся створки с площадью остекления менее 1,2 м² каждая, но их сумма будет более 1,2 м², то требование выполняется.

Рисунок №1



При наличии остекленных проемов в лестничных клетках типа Н2 они должны быть не открывающимися (допускается в конструкции данных окон наличие устройств, обеспечивающих их открывание только в период обслуживания, мытья и ремонта).

Допускается не предусматривать оконные проемы в наружных ограждающих конструкциях лестничной клетки в уровне первого этажа в следующих случаях:

- наличия оконных проемов на нижней промежуточной площадке участка лестницы, расположенного между 1-м и 2-м этажами;

- наличия не открывающихся остекленных проемов площадью не менее $1,2 \text{ м}^2$ в наружных стенах и стенах тамбуров, ведущих наружу или остекления с аналогичной площадью дверей в указанных стенах;

- наличие в уровне первого этажа лестничной клетки эвакуационного освещения в соответствии с [ГОСТ Р 55842](#), обеспеченного по 1-й категории надежности электроснабжения.

В лестничных клетках типа Н1 вместо открываемых окон допускается устройство не открывающихся остекленных проемов площадью не менее $1,2 \text{ м}^2$ в наружных стенах и стенах тамбуров, ведущих в переход наружной воздушной зоны или аналогичное по площади остекление дверей в указанных стенах;

в) при устройстве лестничных клеток типа Л1 с открытыми проемами в наружных стенах необходимо проводить обоснование принятых решений по исключению их блокирования опасными факторами пожара путем проведения расчетов пожарного риска или натурных испытаний в соответствии с [ГОСТ Р 53309](#).

Допускается не проводить указанные обоснования для общественных зданий I-II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 при выполнении следующих условий:

- минимальное расстояние от открытых проемов лестничных клеток до оконных и дверных проемов, не имеющих противопожарного заполнения, измеренное по прямой линии, должно быть не менее 6 м;

- минимальное расстояние от открытых проемов лестничных клеток до конструкций здания, выполненных из горючих материалов (кровли, карнизов, свесов и др.), измеренное по прямой линии, должно быть не менее 6 м;

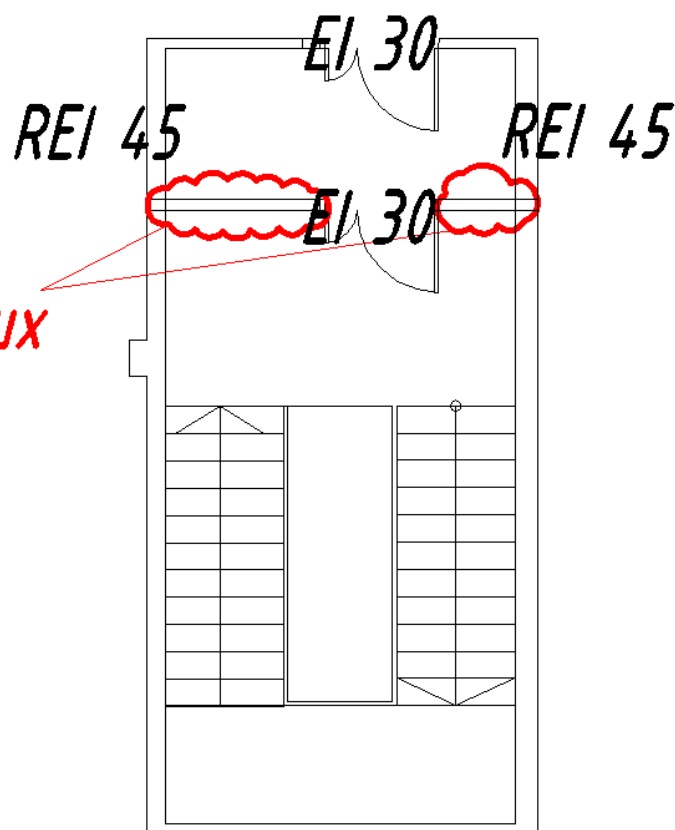
г) в обычных лестничных клетках зданий, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. Данные двери должны быть оборудованы устройствами для закрывания дверей в соответствии с [ГОСТ Р 56177](#) и иметь уплотнения притворов (допускаются применение прокладок уплотняющих пенополиуретановых в соответствии с [ГОСТ 10174](#)).

Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными не ниже 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более;

Данная ситуация лишний раз доказывает, что, например, при устройстве незадымляемой лестничной клетки типа Н3 в здании высотой не более 50 м необходимо использовать тамбур 1-го типа, т.к. противопожарная дверь 2-го типа используется только в тамбуре 1-го типа. Также не надо забывать, что есть предел огнестойкости у внутренних стен лестничной клетки. Данная ситуация показана на рисунках ниже. При

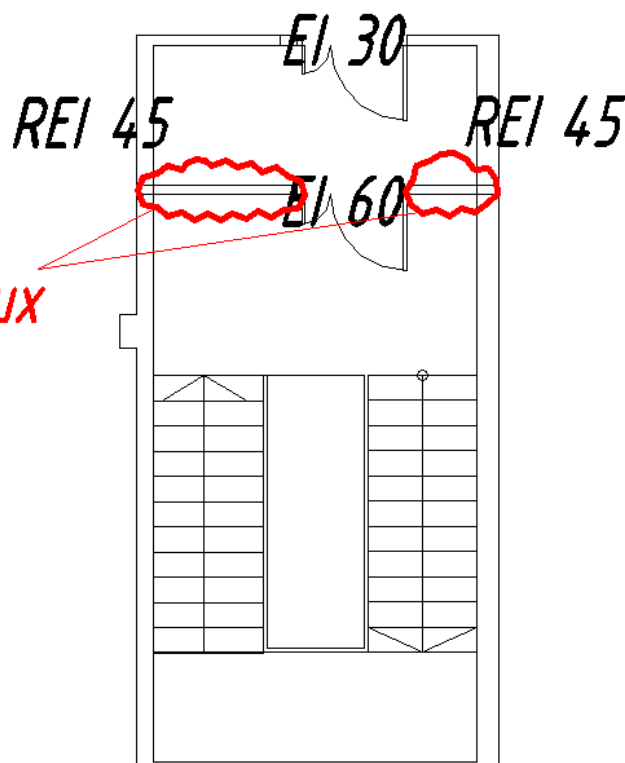
таком расположении тамбур шлюза, отмеченные участки должны иметь предел огнестойкости как для внутренних стен лестничной клетки.

Как у внутренних
стен ЛК



Если здание выше 50 м, то для входа на незадымляемую лестничную клетку необходимо предусматривать противопожарную дверь 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 60, однако, тамбур-шлюз мы используем также 1-го типа, потому что это максимальный тип тамбур-шлюза.

Как у внутренних
стен ЛК



д) внутренние стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров.

При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания (ширина простенка) должно быть не менее:

- 1,2 м при примыкании к стене лестничной клетки помещений жилых зданий, общественных и производственных помещений категории Д, Г и В4, а также помещений категории В3-В2, защищенных системами автоматического пожаротушения;

- 1,5 м при примыкании к стене лестничной клетки производственных помещений категории В3-В2;

- 2,5 м при примыкании к стене лестничной клетки производственных помещений категории В1, Б и А.

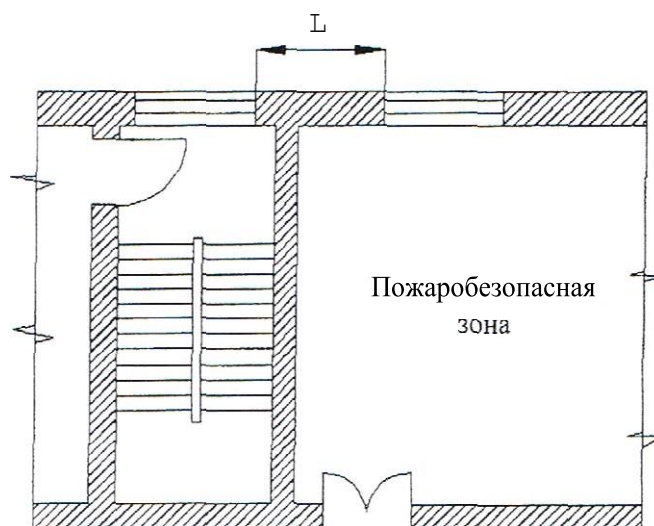
В данном требовании по расстояниям между проёмами под производственными помещениями принимаем только производственные помещения, складские не учитываем.

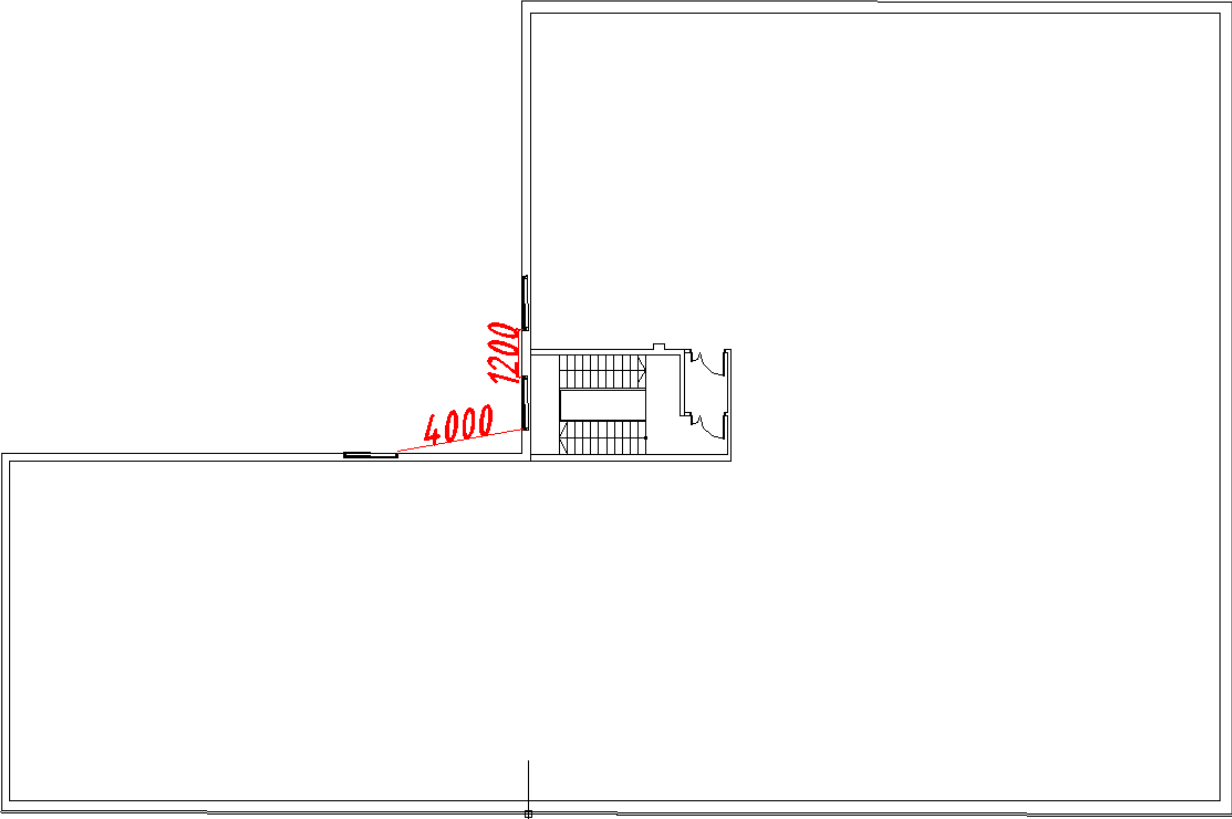
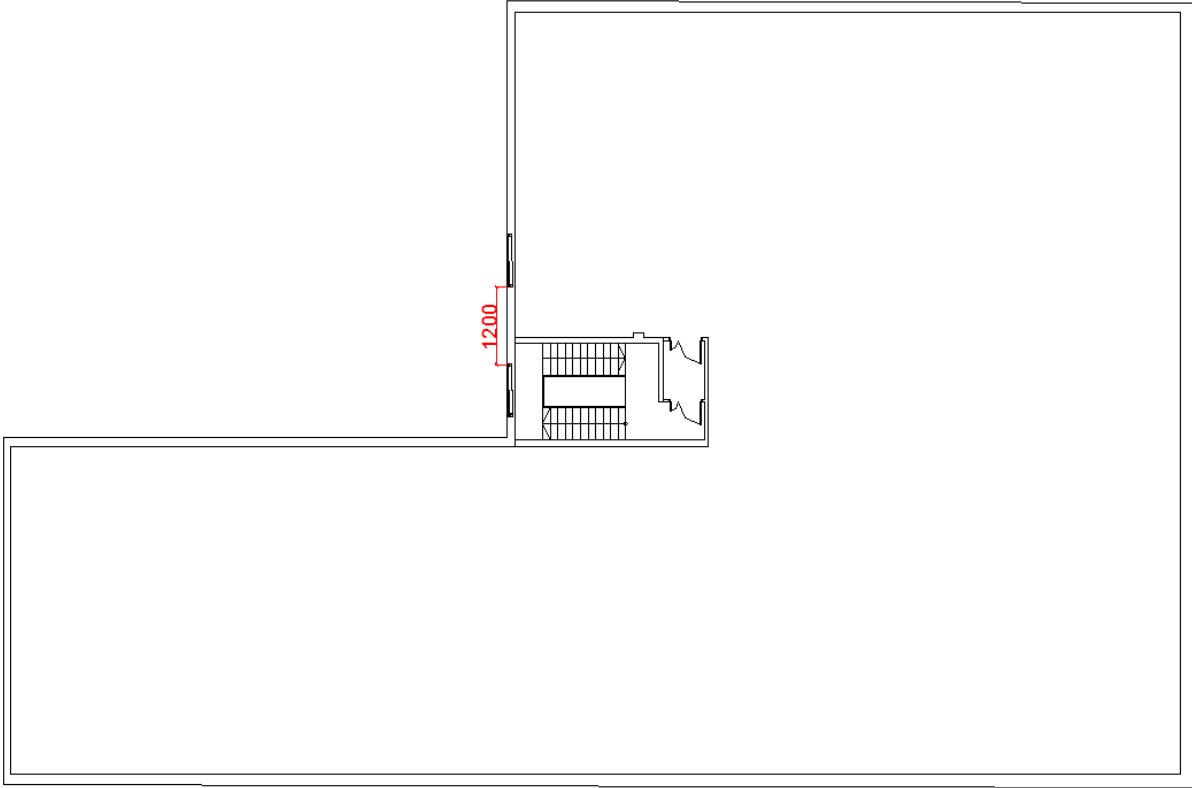
Допускается сокращать расстояние между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания до 0,8 м при условии противопожарного заполнения проема в наружной стене примыкающего к лестничной клетке помещения окнами (дверьми) 2-го типа в зданиях I степени огнестойкости и 3-го типа в остальных зданиях.

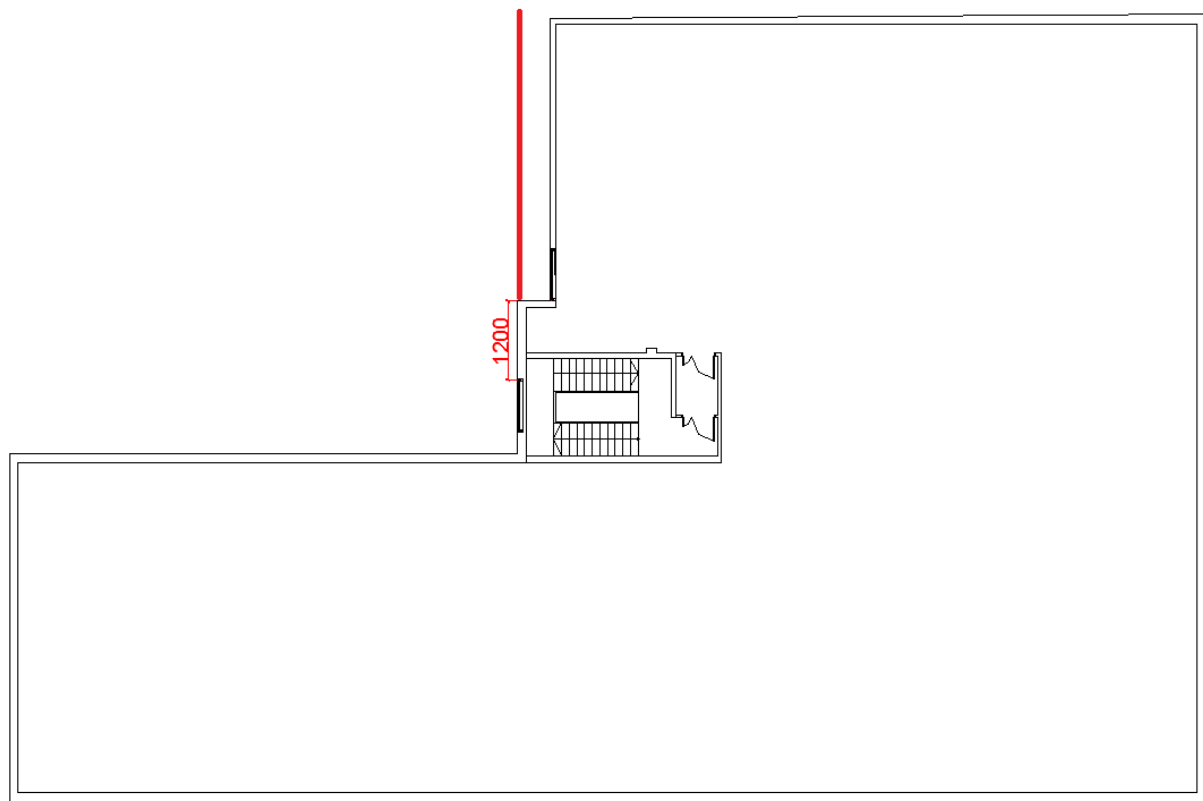
При наличии выступа внутренней стены лестничной клетки за наружную ограждающую конструкцию здания ширина простенка измеряется с учетом размеров данного выступа (пункт 2 рисунка А4 приложения А).

Положения п. 5.4.16 д) СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" регламентируют требования к размерам простенков между проемами лестничной клетки и проемами помещений в наружной стене здания. Данные требования распространяются на случай плоского фасада, т.е. на случай, когда проем в наружной стене лестничной клетки и проем помещения в наружной стене здания лежат в одной плоскости. (Письмо ВНИИПО от 2 ноября 2024 г. N ИГ-117-2438-13-2 [528])

Рисунок 2







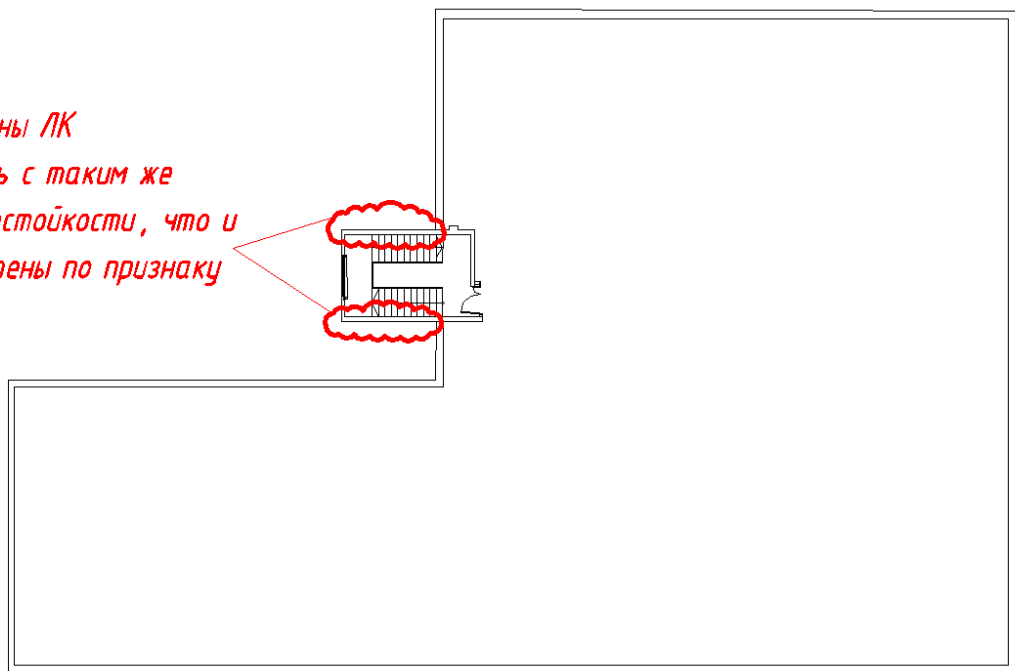
На иллюстрации выше показана горизонталь. Если оконный проем попадает в плоскость горизонтали, то предъявляем требование. В данном случае оконный проем не попадает в плоскость, поэтому требование по расстоянию до оконного проема в 1,2 м не предъявляем.

В случае если в здание встроена или к зданию пристроена открытая надземная парковка, "ограждение" парковки принимаем как проем, и в таком случае расстояние в 1,2 м между проемами л/к и парковки нужно соблюсти.

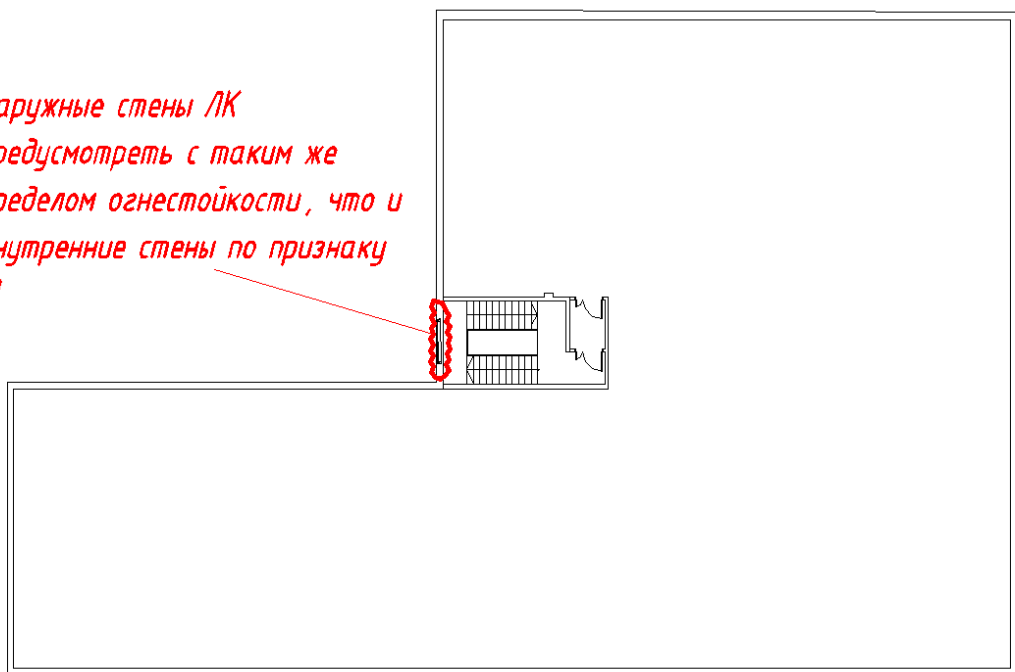
е) если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135° , а с противоположной относительно лестничной клетки стороны угла на расстоянии менее 4 м от вершины угла расположены дверные или оконные проемы, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток.

Заполнение проемов в таком случае допускается предусматривать не противопожарным, а обычным.

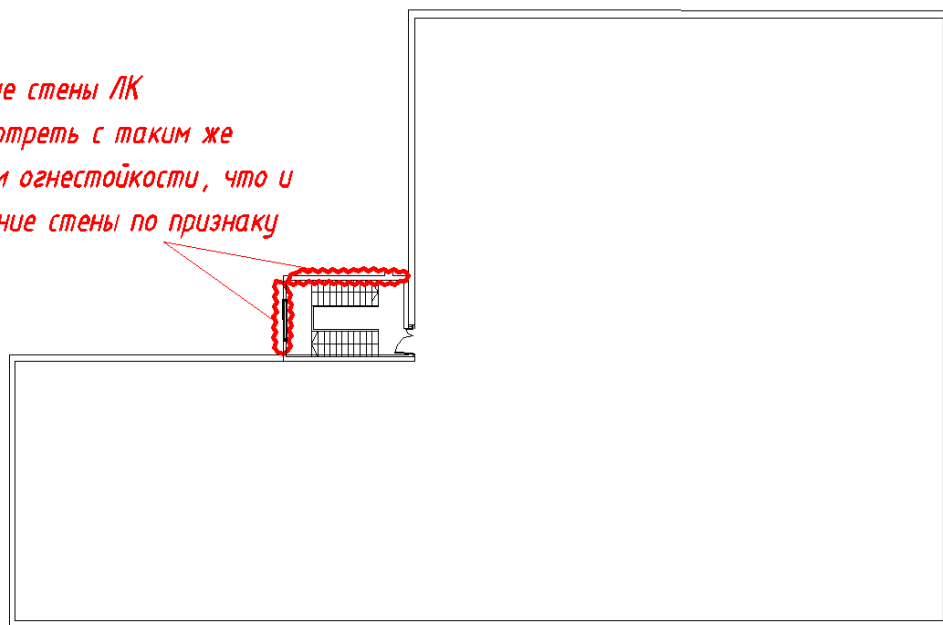
*Наружные стены ЛК
предусмотреть с таким же
пределом огнестойкости, что и
внутренние стены по признаку
EI*



*Наружные стены ЛК
предусмотреть с таким же
пределом огнестойкости, что и
внутренние стены по признаку
EI*



*Наружные стены ЛК
предусмотреть с таким же
пределом огнестойкости, что и
внутренние стены по признаку
EI*

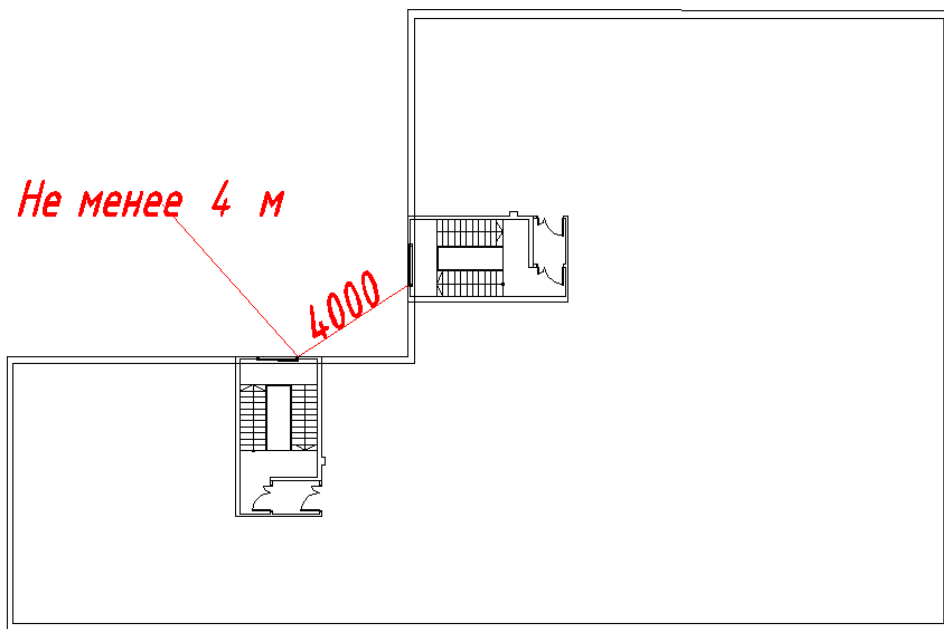


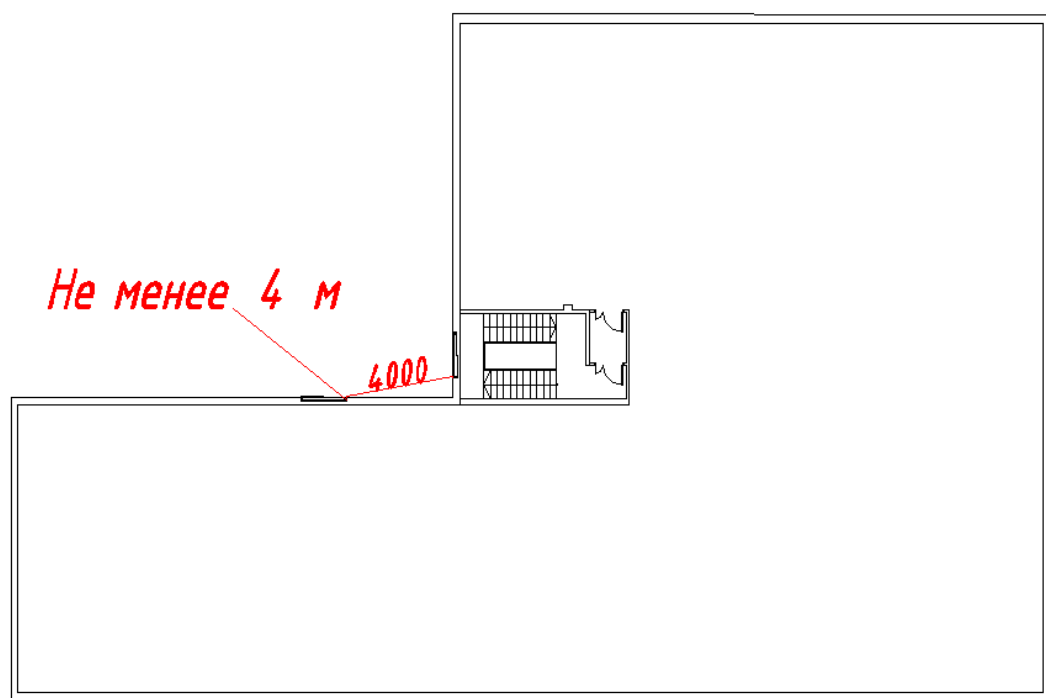
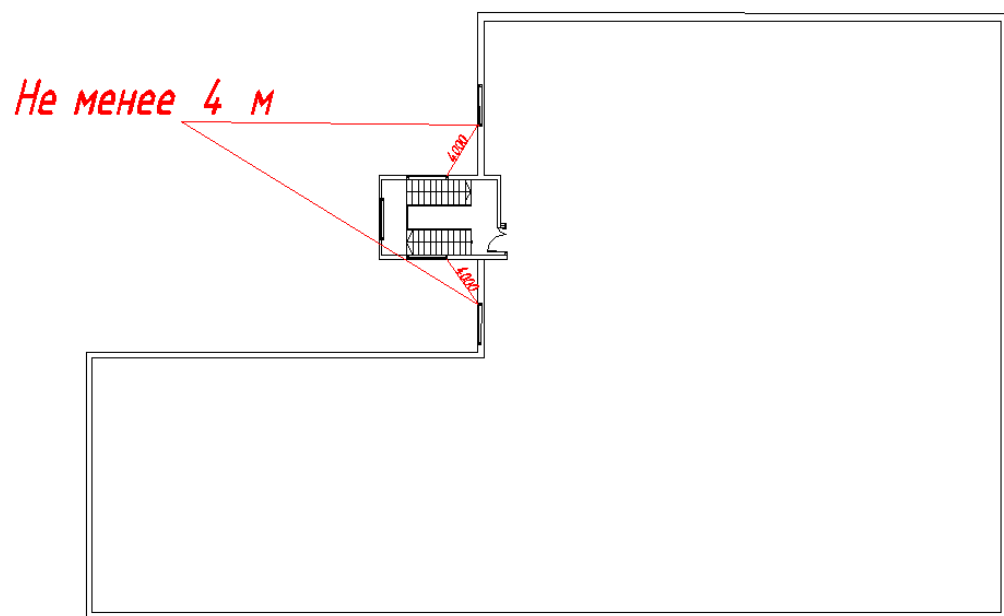
Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток окна, светопрозрачные конструкции и двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом минимальное расстояние от окон, светопрозрачных конструкций и дверей лестничных клеток до проемов в наружных стенах зданий, расположенных с противоположной стороны угла (оконных, дверных и т.д.) должно быть **не менее 4 м**.

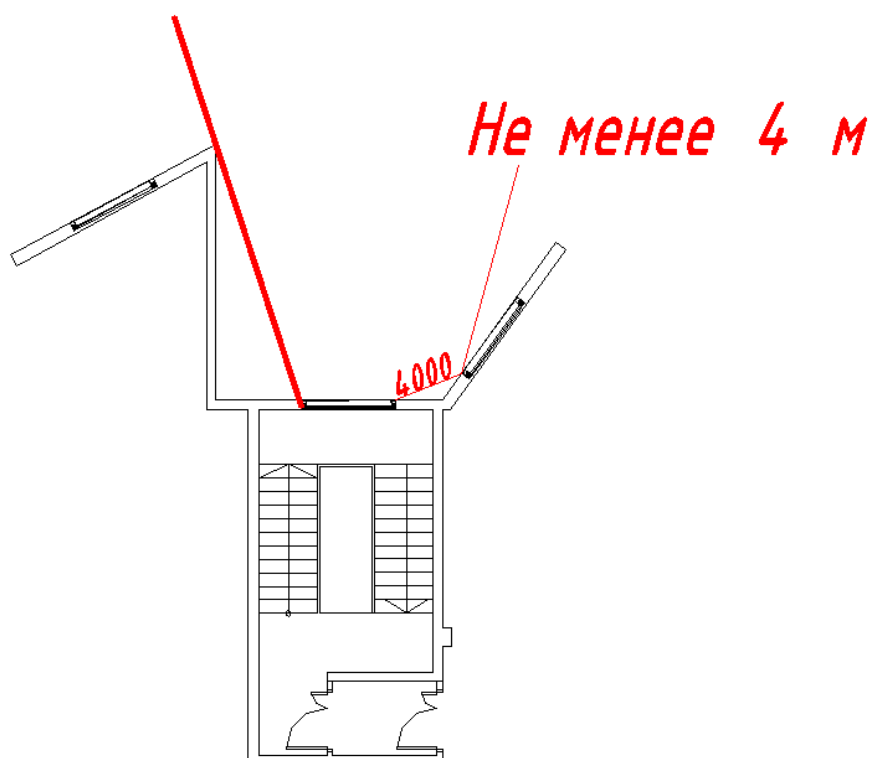
Примечание - Расстояние измеряется по прямой горизонтальной линии "в свету", т.е. по прямой, которая не пересекает глухие строительные конструкции (ограждения лоджий, пилястры и т.д.).

Не менее 4 м

4000







На иллюстрации выше показана также горизонталь. Если оконный проем попадает в плоскость горизонтали, то предъявляем требование. В данном случае оконный проем не попадает в плоскость, поэтому требование не актуально. Также нормируем расстояние по горизонтали между окнами в 4 м, т.к. угол меньше 135 градусов.

При расстоянии между проемами в наружных стенах лестничных клеток и проемами в наружных стенах помещений менее 4 м должно быть предусмотрено противопожарное заполнение проемов в наружных стенах лестничных клеток или помещений противопожарными элементами 2-го типа в зданиях I степени огнестойкости и 3-го типа в остальных зданиях, за исключением помещений, в которых отсутствует горючая нагрузка (входной тамбур, санузлы, лифтовые холлы, пожаробезопасные зоны, помещения категории В4 или Д и другие). В данном случае противопожарные окна могут открываться, так как в соответствии с требованиями ч8 ст.88 ФЗ №123 неоткрывающимися окна должны быть в противопожарных преградах.

При наличии проемов, расположенных на расстоянии менее 4 м в наружных стенах лестничных клеток и наружных стенах зданий и примыкающих под углом менее 135 гр., необходимо предусматривать противопожарное заполнение или в лестничной клетке или в наружной стене помещения с горючей нагрузкой. (ВНИИПО от 31.07.2014 №3456-13-2-02 [280])

Данные требования не распространяются на случай, когда в смежных с лестничной клеткой помещениях отсутствует пожарная нагрузка или пожарная нагрузка ограничена (лестничные клетки, лифтовые холлы, пожаробезопасные зоны, санузлы, помещения категории В4 или Д и т.д.);

ж) при разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями или техническими этажами внутренние стены лестничных клеток, пересекающие границы пожарных отсеков, должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150.

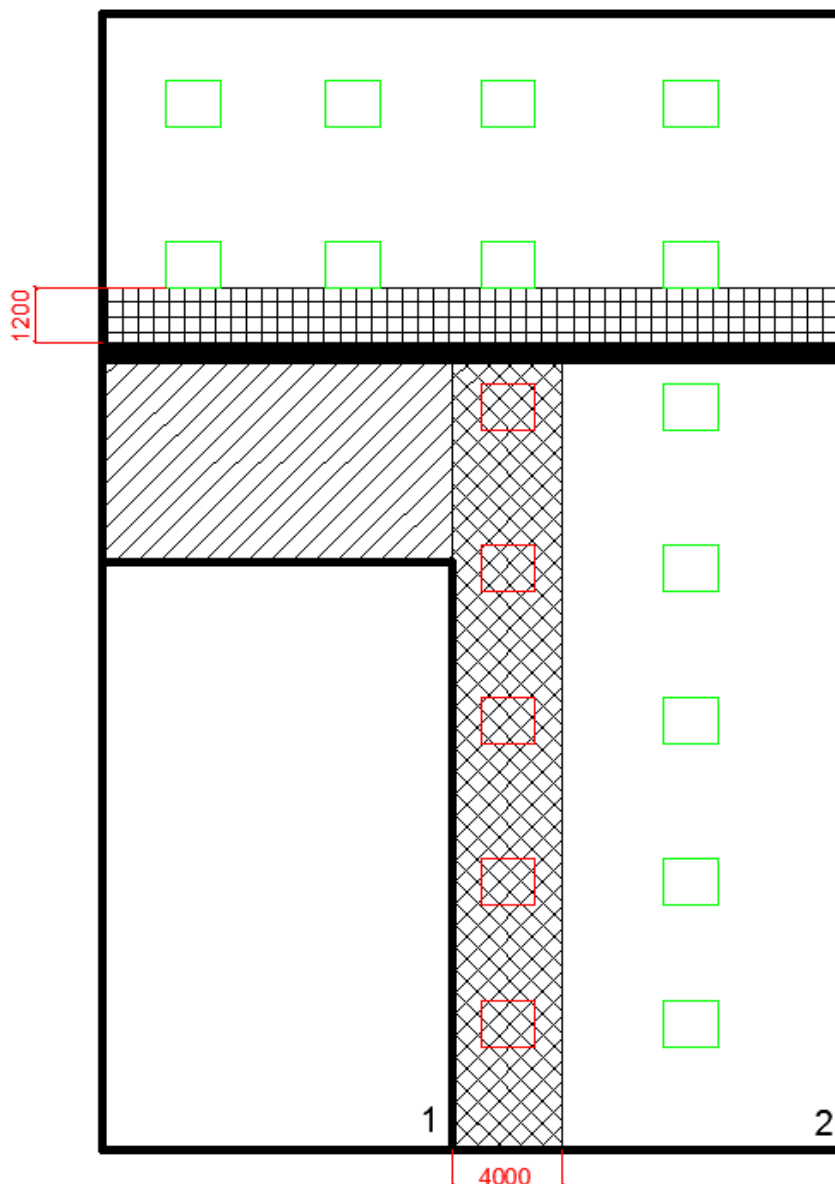
Требования всего пункта распространяются только на эвакуационные лестничные клетки. (Письмо ВНИИПО №199-1-27-13-4 от 06.09.13 [123]).

В последнем абзаце данного пункта имеются ввиду лестничные клетки, сообщающие пожарные отсеки, которые разделяются перекрытиями 1-го типа или техэтажами.

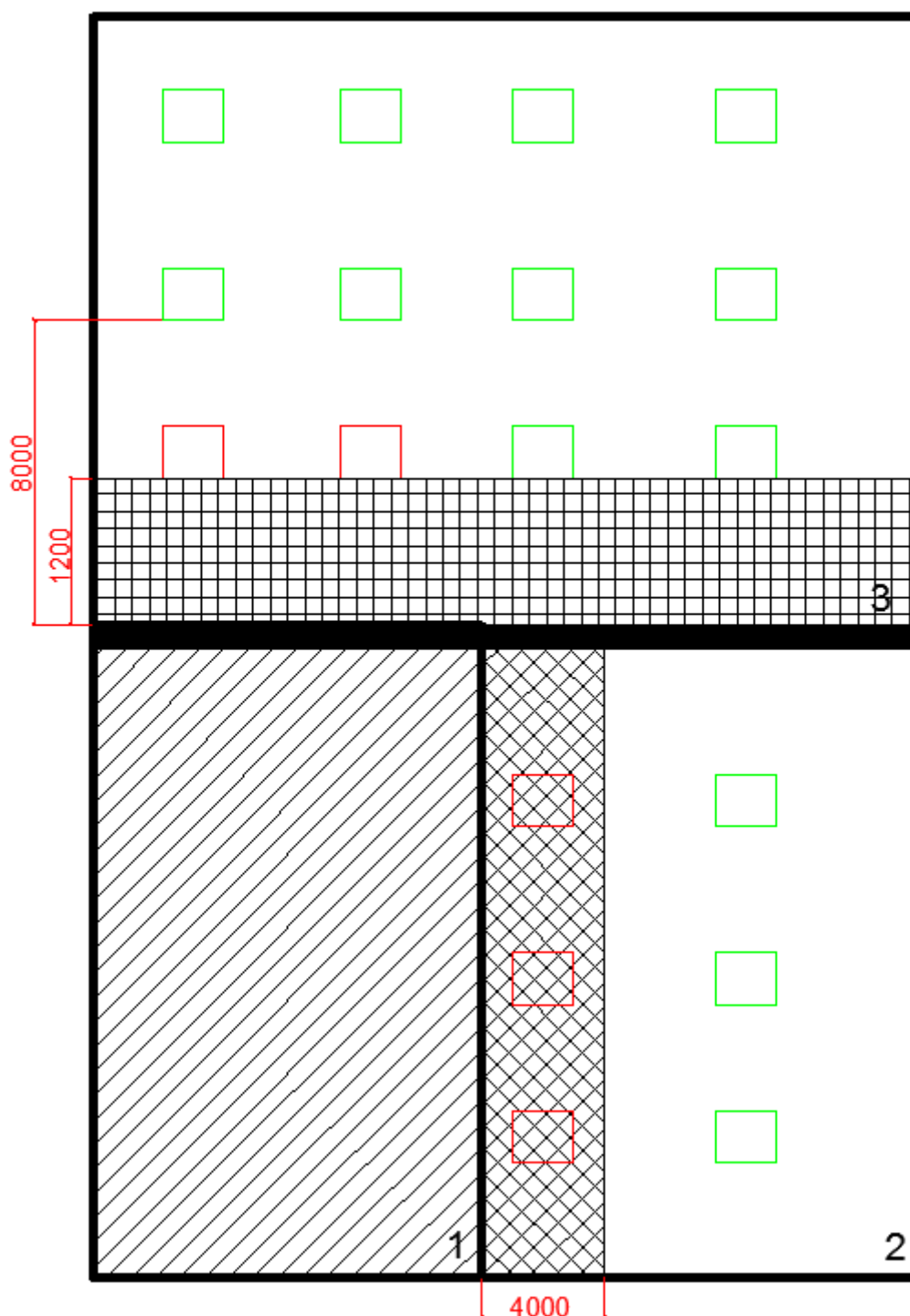
5.4.17 Противопожарные перекрытия 1-го типа, как правило, должны разделять наружные стены и выступать за наружную плоскость стены не менее чем на 30 см. При этом должен быть предусмотрен междуэтажный пояс согласно пункту 5.4.18 настоящего свода правил высотой не менее 1,2 метра с пределом огнестойкости не менее Е 60.

Допускается не разделять противопожарными перекрытиями 1-го типа наружные стены, если одновременно выполняются следующие условия:

- междуэтажный пояс выполняется высотой не менее 1,5 м;
- предел огнестойкости междуэтажного пояса (в том числе узла примыкания) предусмотрен не менее EI 150;
- класс пожарной опасности междуэтажного пояса (в том числе узла примыкания) предусмотрен не менее КО;
- внешняя теплоизоляция, облицовка и отделка толщиной более 0,5 мм в соответствии с [ГОСТ 31251](#) наружных стен зданий в уровне противопожарного перекрытия должна разделяться противопожарной отсечкой, выполненной из НГ вертикальным размером не менее толщины перекрытия.



Еще одна ситуация, отражающая п. 5.4.8, когда противопожарная стена может возводиться до противопожарного перекрытия. Диагональной штриховкой показан видимый участок противопожарной стены. Крестообразной штриховкой – участок наружной стены классом К0 и пределом огнестойкости как у противопожарной стены. Также согласно требованиям п. 5.4.17 противопожарное перекрытие должно пересекать наружные стены и выступать на 30 см. Допускается не разделять противопожарным перекрытием наружные стены, при определенных условиях, указанных в п. 5.4.17. Необходимо предусмотреть глухой участок наружной стены высотой не менее 1,2 м от верха окна нижележащего этажа до низа окна вышележащего этажа. Однако, окон может и не быть (как на рисунке). Принимаем, что расстояние в 1,2 м должно быть от противопожарного перекрытия. На этом расстоянии стена должна быть предусмотрена с пределом огнестойкости не ниже EI 150 и класса К0.



Ситуация аналогична вышеуказанной, но в этом случае противопожарное перекрытие проходит по уровню кровли. В таком случае также предусматриваем от перекрытия вверх участок шириной 1,2 м класса К0 и с пределом огнестойкости EI 150 (квадратная штриховка). Однако, не забываем требование п. 5.4.13 про то, что обычные окна можно делать на расстоянии по вертикали не менее 8 м от кровли.

5.4.18 Предел огнестойкости наружных несущих и самонесущих стен по потере целостности (Е) должен быть не менее требуемого предела огнестойкости для наружных ненесущих стен.

Требования подпунктов а – д данного пункта, не распространяются на одноэтажные здания.

Требования данного пункта распространяются на все проёмы, в том числе дверные проёмы на первом этаже и ворота.

Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен (в том числе навесных, междуэтажного заполнения) по потере целостности (Е) должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам.

Для наружных навесных стен (в том числе светопрозрачных) предел огнестойкости узлов примыкания и крепления стен к перекрытиям должен быть предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия и оцениваться для узла примыкания - по признаку потери целостности (Е) и теплоизолирующей способности (I), для узла крепления - по потере несущей способности (R) (пункт 1 рисунка А5 приложения А). Если требуемый предел огнестойкости перекрытий составляет более REI 60, допускается принимать предел огнестойкости указанных узлов примыкания и крепления EI 60 и R 60 соответственно.

Для наружных стен междуэтажного заполнения (в том числе светопрозрачных) предел огнестойкости узлов примыкания (оттирания) стен к перекрытиям должен быть предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости для наружных ненесущих стен (пункт 2 рисунка А5 приложения А), но с учетом требований подпункта «а» данного пункта.

Для зданий I - III степеней огнестойкости, при наличии в наружных стенах открытых проемов, проемов с заполнением (в том числе светопрозрачным), а также иных элементов (участков) с ненормируемыми пределами огнестойкости необходимо обеспечить выполнение следующих требований:

а) в местах примыкания к перекрытиям высота междуэтажного пояса по вертикали (в том числе в случае наклонных стен) должна быть не менее 1,2 м и ширина не менее ширины нижерасположенного проема. Предел огнестойкости междуэтажного пояса определяется по признаку потери целостности (Е), при тепловом воздействии изнутри помещения по ГОСТ 30247.1, аналогично как для наружных стен. Предел огнестойкости междуэтажного пояса должен быть предусмотрен:

- равным пределу огнестойкости наружных ненесущих стен, при устройстве ненормируемых по огнестойкости участков стен (проемов) площадью не более 6 м² (при ширине простенка менее 0,8 м общая площадь ненормируемых по огнестойкости отдельных участков не должна превышать 6 м² при ширине простенков 0,8 м и более допускается устройство отдельных участков площадью не более 6 м² для каждого)

См. п.1 приложения «Междуэтажные пояса.dwg».

Необходимо произвести обмеры в соответствии с приложениями в слое обмеры на оценке соответствия.

- равным пределу огнестойкости перекрытия, при устройстве ненормируемых по огнестойкости участков стен (проемов) площадью больше 6 м². Если требуемый предел огнестойкости составляет более REI 60, допускается принимать предел огнестойкости поясов Е 60.

См. п.2 приложения «Междуэтажные пояса.dwg».

Необходимо произвести обмеры в соответствии с приложениями в слое обмеры на оценке соответствия.

При этом площадь участков стен (проемов) с ненормируемыми пределами огнестойкости рассчитывается в пределах этажа, выделенного простенками (участками стен) с нормируемым пределом огнестойкости (Письмо ВНИИПО от 12.01.26 №ИГ-117-5-13-2 [613]).

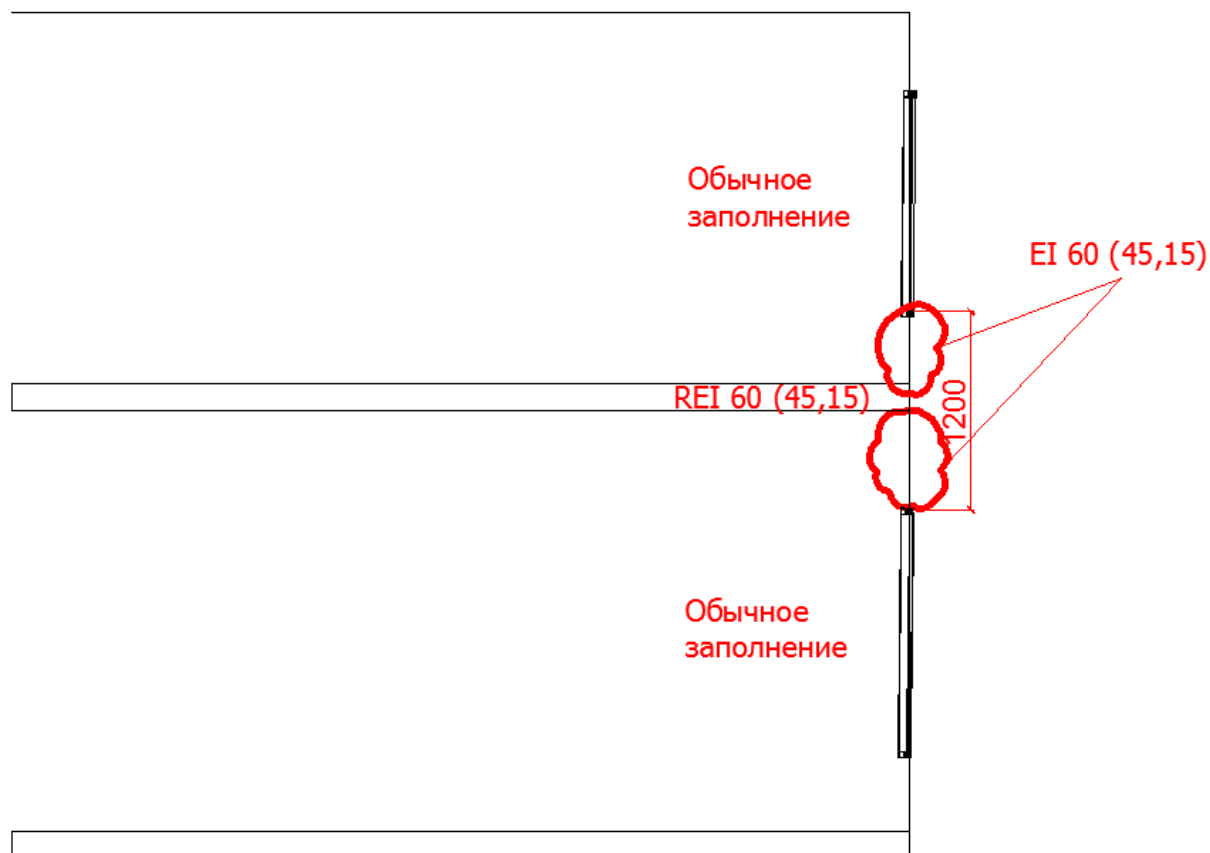
При выполнении междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м в местах примыкания к перекрытиям

следует предусмотреть устройство в уровне междуэтажных перекрытий горизонтальных глухих выступов (стен, балконов, перекрытий и других) из НГ материалов в сочетании с междуэтажными поясами. Сумма размеров горизонтальной проекции выступа и вертикальной проекции междуэтажного пояса должна быть не менее 1,2 м.

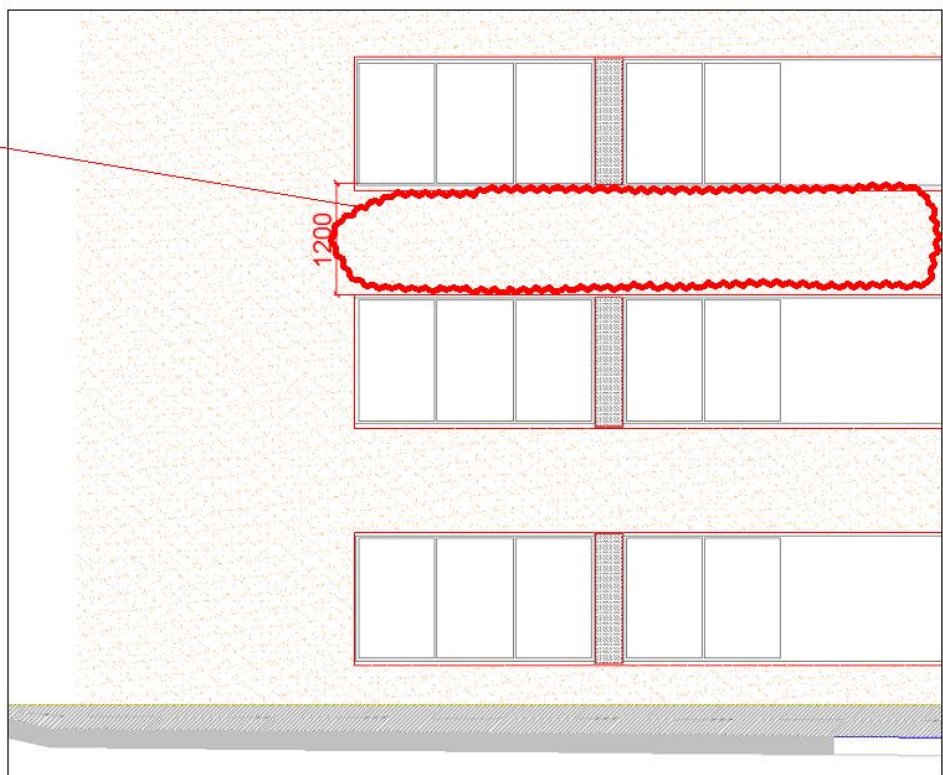
См. п.3 приложения «Междуэтажные пояса.dwg».

Необходимо произвести обмеры в соответствии с приложениями в слое обмеры на оценке соответствия.

Междуэтажные пояса наружных стен требуется делать по ширине проёмов или участков ограждающих конструкций с ненормируемым пределом огнестойкости. При отсутствии вышеуказанных проёмов и участков следует руководствоваться требованиями по обеспечению огнестойкости и классу пожарной опасности, предъявляемыми к наружным стенам и местам их примыкания к другим ограждающим конструкциям. (письмо ВНИИПО из-117-186-13-2 от 15.02.2021) [392]



*Участок с пределом
огнестойкости по признаку
Е1 как для примыкающего
перекрытия*



На вышеуказанных рисунках окна предусматриваются обычными.

б) в местах примыкания нормируемых по огнестойкости внутренних стен и перегородок ширина простенков должна быть не менее 0,8 м с учетом пункта 5.3.6 и подпункта «д» пункта 5.4.16). Предел огнестойкости данных простенков должен быть предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости для наружных стен;

в) в случае если указанные междуэтажные пояса и простенки выполняются частично или полностью светопрозрачными, они в пределах установленной высоты и ширины должны быть выполнены глухими (неоткрываемыми) и иметь предел огнестойкости, предусмотренный подпунктами «а» и «б».

Допускается для зданий класса Ф1.3 (II и III степеней огнестойкости) принимать высоту междуэтажного пояса не менее 0,9 м с пределом огнестойкости, предусмотренным абзацем вторым подпункта "а" настоящего пункта, при наличии глухой фрамуги высотой не менее 0,3 м с двухкамерным стеклопакетом.

См. п.4 приложения «Междуэтажные пояса.dwg».

г) требования по огнестойкости и высоте противопожарных междуэтажных поясов не распространяются:

- на двери лоджий и балконов, имеющих выступ плиты балкона не менее 0,5 м, а также на эвакуационные выходы;

- на наружные ограждения балконов и лоджий (в том числе светопрозрачные) в случае, если данным требованиям соответствуют стены, отделяющие балкон или лоджию от внутреннего помещения;

- на одноэтажные здания и на места примыкания наружных стен к покрытию здания;

- на помещения лестничных клеток, помещения, где отсутствует или ограничена пожарная нагрузка (санузлы, помещения категории В4 или Д и другие);

- на надземные автостоянки открытого типа.

Варианты рекомендованных конструктивных решений, обеспечивающих ограничение распространения опасных факторов пожара между этажами зданий, представлены в приложении Б

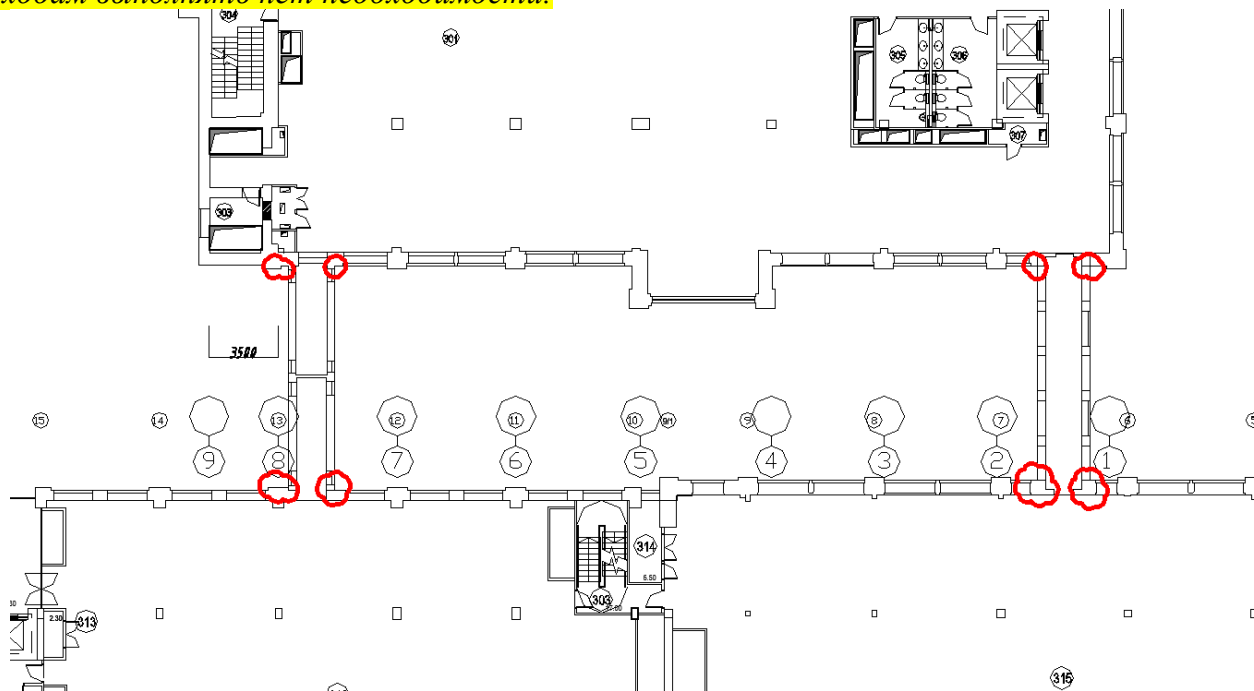
к настоящему своду правил.

5.4.19 Пределы огнестойкости конструкций переходов (включая подземные переходы - тоннели) между зданиями (корпусами) определенной степени огнестойкости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствующим конструкциям зданий этой степени огнестойкости. При разных степенях огнестойкости зданий (корпусов), соединяемых переходом, конструкции переходов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий более высокой степени огнестойкости. Конструкции переходов должны быть класса К0.

Строительные конструкции коммуникационных и пешеходных тоннелей, а также слои отделки и облицовки этих конструкций изнутри тоннелей следует выполнять из негорючих материалов (НГ).

Площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, соединенных переходами или тоннелями, определяется в соответствии с разделом 6 настоящего свода правил. При превышении площади пожарного отсека допустимого значения следует предусмотреть деление объекта на пожарные отсеки нормативной площади путем устройства противопожарных стен 1-го типа (на границах зданий или в переходе). При выборе места размещения данной стены необходимо учитывать требования к противопожарным расстояниям между пожарными отсеками.

При выполнении условий данного абзаца, все вышеописанные в пункте требования к переходам выполнять нет необходимости.



На рисунке выше показаны места примыкания конструкций перехода к наружным стенам. Данные места должны быть выполнены из материалов НГ и с пределом огнестойкости не менее EI 120.

В случае, если общая площадь этажей зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных надземными переходами, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, наружные стены обоих зданий в местах выхода из здания в переход допускается проектировать без предъявления дополнительных требований.

В случае, если общая площадь этажей зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных тоннелями, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, то стены обоих зданий в местах выхода из здания в тоннель следует предусматривать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к противопожарным перегородкам 1-го типа.

Для частей зданий различных классов функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, одну из стен зданий в местах примыкания к ней перехода или тоннеля следует предусматривать в соответствии с требованиями к противопожарным преградам, обеспечивающим выполнение положений [СП 4.13130](#) по устройству самостоятельных пожарных отсеков или к разделению пожарных отсеков на секции. Данная преграда может быть предусмотрена в пределах перехода.

Противопожарная защита перехода должна проектироваться в соответствии с требованиями для пожарного отсека, в пределах которого расположен переход.

5.4.20 Требования к ограждающим конструкциям складских помещений, кладовых для хранения белья, кладовых горючих материалов, гладильных, мастерских, помещений для монтажа станковых и объемных декораций, камер пылеудаления, помещений лебедок противопожарного занавеса, аккумуляторных, трансформаторных подстанций, электрощитовых и других пожароопасных помещений необходимо предусматривать в соответствии с [СП 4.13130](#), для вентиляционных камер - в соответствии с [СП 7.13130](#).

5.4.21 Требования по огнестойкости и классу пожарной опасности к наружным ограждениям балконов и лоджий не предъявляются.

Ограждения лоджий и балконов в зданиях высотой 3 этажа и более должны выполняться из НГ.

Допускается нанесение на негорючие элементы указанных ограждений, в том числе из алюминия и стали, горючих защитно-декоративных и антикоррозионных покрытий (полимерно-порошковых или красок) толщиной слоя до 0,3 мм.

5.5. Требования к кровлям

5.5.1 Максимально допустимая площадь кровли с водоизоляционным ковром из рулонных и мастичных материалов, не имеющей защиты из слоя гравия, а также площадь участков, разделенных противопожарными поясами, не должны превышать значений, приведенных в таблице 5.1 настоящего свода правил.

Группа пожарной опасности кровли по ГОСТ Р 56026	Группа распространения пламени (РП) по ГОСТ Р 51032 и воспламеняемости (В) по ГОСТ 30402 водоизоляционного ковра кровли, не ниже	Группа горючести материала основания под водоизоляционный ковер, не ниже	Максимально допустимая площадь кровли без гравийного слоя и участков кровли, разделенных противопожарными поясами, м ²
КПО	РП1; В2	НГ; Г1	Без ограничений
		Г2; Г3; Г4	10000
	РП2; В3	НГ; Г1	10000
		Г2; Г3; Г4	6500
КП1	РП1; В2	НГ; Г1	6500
		Г2; Г3; Г4	5200

	РП2; В3	НГ; Г1	5200
		Г2	3600
		Г3	2000
		Г4	1200
	РП4; В3	НГ; Г1	3600
		Г2	2000
		Г3	1200
		Г4	400
Примечание. Принимают, что кровли имеют группу пожарной опасности КП1, если иное не доказано испытанием в аккредитованной лаборатории по ГОСТ Р 56026 .			

5.5.2 Верхний слой противопожарного пояса (по водоизоляционному ковру) шириной не менее 6 м должен быть из негорючих материалов (НГ) толщиной не менее 40 мм (бетонные или каменные плиты, монолитный бетон, железобетон, цементно-песчаный раствор, тротуарная плитка, брусчатка и другие).

Нижний слой пояса (под водоизоляционным ковром) из негорючих материалов (НГ) должен пересекать основание под кровлю и теплоизоляцию, выполненные из материалов групп горючести Г3 и Г4, на всю толщину этих материалов, за исключением слоев пароизоляции.

5.5.3. Допускается применение на неэксплуатируемых кровлях противопожарного пояса с другими техническими решениями, принятыми на основе результатов огневых испытаний натурных фрагментов кровель с учетом положений пункта 5.4.6 настоящего свода правил.

6 Требования к зданиям и сооружениям

Выбор размеров зданий и пожарных отсеков следует производить в зависимости от степени их огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности и пожарной опасности, происходящих в них технологических процессов, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Площадь пожарного отсека характеризуется максимальной величиной площади этажа, расположенного в пределах данного отсека.

При этом площадь этажа здания не является пожарно-техническим параметром (пожарно-техническим параметром является площадь этажа, расположенная в пределах пожарного отсека).

С учетом этого, площадь этажа определяется в соответствии с требованиями строительных нормативов, что позволяет исключить неоднозначный подход к определению данного параметра в архитектурном разделе проекта и разделе, описывающем противопожарные мероприятия.

Для общественных зданий площадь этажа определяется согласно п. Г.1.2 Приложения Г* СП 118.13330.2012 «Общественные здания сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», для жилых зданий - согласно п. А.1.3 Приложения А* СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» и т.д. (письмо ВНИИПО от 117-3468-13-2 от 09.09.2021) [433]*

Площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется максимальной площадью этажа,

ограниченной наружными стенами здания и (или) противопожарными стенами 1-го типа. Данная площадь определяется с учетом следующих дополнительных требований:

- площадь этажа здания в пределах пожарного отсека определяется по внутреннему периметру наружных стен этажа без учета площади лестничных клеток, за исключением специально оговоренных случаев. При частичном или полном отсутствии наружных стен указанная площадь определяется площадью пола;

- площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, соединенных переходами, тоннелями или галереями, следует рассчитывать путем суммирования площадей соединяемых этажей зданий и площадей переходов, тоннелей или галерей;

В случае, когда два здания одного функционального назначения объединены переходом, то мы суммируем площади этажей, объединенных переходом, если общая площадь не превышает допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, то мероприятия, указанные в третьем абзаце п.5.4.19 допускаются не предусматривать. Если мероприятия, указанные в третьем абзаце п.5.4.19 предусматриваются, то при определении площади этажа в пределах пожарного отсека, мы не суммируем площади этажей, объединенных переходом (при этом данные мероприятия должны быть предусмотрены для каждой из стен объединяемых зданий). Также не суммировать площади можно, если одна из стен зданий, примыкающих к переходу, предусматривается противопожарной 1-го типа, при этом нужно учесть положения пунктов 5.4.13, 5.4.14.

В случае, когда два здания разных функциональных назначений объединены переходом, то при определении площади этажа в пределах пожарного отсека, мы суммируем площади этажей, объединенных переходом. Можем не суммировать, если одна из стен зданий, примыкающих к переходу, предусматривается противопожарной 1-го типа, при этом нужно учесть положения пунктов 5.4.13, 5.4.14

- в производственных и складских зданиях (классы Ф5.1, Ф5.2 и Ф5.3) при наличии открытых проемов в перекрытиях площадь этажа в пределах пожарного отсека следует рассчитывать путем суммирования площадей этажей, соединенных проемами;

Т.е. имеется ввиду, что если, например, между 1 и 2 этажами в перекрытии есть открытый проем, то площадь этажа в пределах пожарного отсека будет $S_{общ} = S_1 + S_2$, где S_1 – площадь 1-го этажа, а S_2 – площадь 2-го этажа. Также $S_{общ}$ не должно превышать нормативную площадь этажа в пределах пожарного отсека, указанную в табл. 6.1 СП 2.13130.2012 (п. 6.1.1 СП 2.13130.2012).

- в зданиях закрытых автостоянок с неизолированными рампами площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется как сумма площадей этажей, соединенных неизолированными рампами;

Принято решение- суммировать этажи открытых автостоянок с неизолированными рампами при определении площади в пределах пожарного отсека, не нужно.

- для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2-Ф4 при определении площади этажа в пределах пожарного отсека необходимо учитывать площадь навесов, террас и галерей, пристроенных к зданию, если они не отделены от основной части здания противопожарными стенами 1-го типа;

- в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2-Ф4 с многосветными помещениями, предназначенными для размещения открытых лестниц, эскалаторов, атриумов и др., площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется путем суммирования площади нижнего этажа многосветного помещения и площадей галерей, переходов и помещений всех вышележащих этажей, расположенных в пределах объема многосветного пространства, ограниченного противопожарными перегородками 1-го типа. При отсутствии противопожарных перегородок 1-го типа, отделяющих многосветное пространство (помещение) от примыкающих к нему помещений и коридоров (в том числе при использовании альтернативных решений - противопожарных штор, дренчерных завес и др.), площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется путем суммирования площадей соответствующих этажей.

Для последнего предложения данного абзаца принимаем, что противопожарные шторы,

дренчерные завесы и др. не равняются противопожарным перегородкам 1-го типа, и если, например, применяются противопожарные шторы в качестве заполнения проёмов, то необходимо требовать, чтобы там делали противопожарную перегородку первого типа с дверью, иначе площади этажей необходимо суммировать.

В общественном здании с антресолью, размещенной в пределах одного этажа, площадь этажа в пределах пожарного отсека необходимо определять с учетом требований как для многосветного пространства. Эвакуацию предусматривать в соответствии с требованиями .3 ст.89, как для любого этажа (не первого). При сочетаниях этих показателей, не предусмотренных настоящим разделом, площадь этажа и высота здания принимаются по худшему из этих показателей для рассматриваемого здания соответствующего класса функциональной пожарной опасности.

В случае если степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности здания не определены, допускается для установления других требований пожарной безопасности (определения противопожарных расстояний и др.) данные объекты принимать V степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С3.

6.1 Производственные здания и здания сельскохозяйственного назначения

6.1.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для производственных зданий в зависимости от категории по взрывопожарной и пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 6.1.

При определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и антресоли, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади этажа здания. *Т.е. если у нас площадь антресолей на одной отметке более 40%, то здание принимается 2-х этажным и площадь этажа в пределах пожарного отсека уже поверяется в соответствующей графе (для 2-х этажных зданий). Соответственно, если этажей с учетом расположения и площади антресолей будет больше, то и требуемая площадь этажа в пределах пожарного отсека будет отличаться.*

В этом случае здание проектируется в соответствии с противопожарными требованиями для многоэтажных зданий в части требований к площади этажа в пределах пожарного отсека, а площадки этажерок и антресолей должны иметь пределы огнестойкости, соответствующие пределам огнестойкости межэтажных перекрытий.

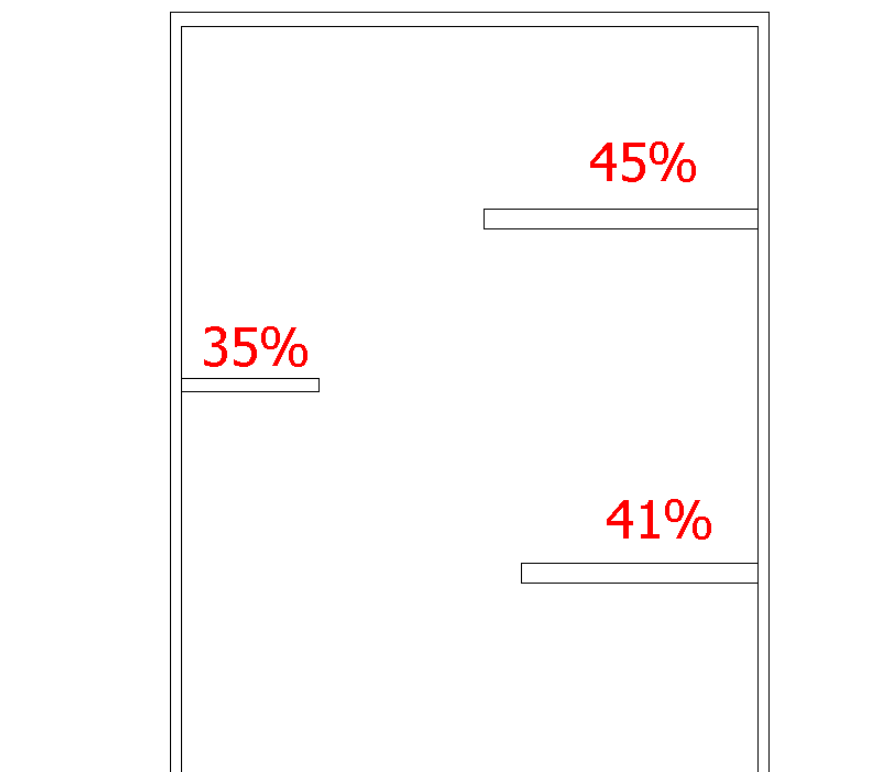
Данное требование применительно к одноэтажным производственным зданиям означает, что при наличии в нем единственной площадки, площадь которой превышает 40% площади этажа здания, данное здание проектируется в соответствии с противопожарными требованиями для 2-х этажных зданий в части требований к площади этажа в пределах пожарного отсека, а площадка должна иметь предел огнестойкости, соответствующий пределу огнестойкости межэтажного перекрытия. (Письмо ВНИИПО № ИВ-117-4460-13-2 [531])

При наличии площадок и этажерок в площадь этажа в пределах пожарного отсека включаются в одноэтажном здании площадь всех площадок, ярусов этажерок и антресолей, *а также встроено (вставок)* в многоэтажном здании - площадь площадок, ярусов этажерок и антресолей в пределах расстояния по высоте между отметками площадок, ярусов этажерок и антресолей площадью на каждой отметке более 40% площади пола этажа.

При определении этажности учитываем только те площадки, антресоли, ярусы этажерок, площадь которых превышает 40% от площади пола помещения на ЛЮБОЙ отметке. Т.е. если на отметке +3.400 имеется антресоль площадью 39% от площади пола, и на отметке + 3.600 имеется антресоль площадью 39% от площади пола, то здание принимается все равно одноэтажным, т.к. антресоли находятся на разных отметках. (Письмо ВНИИПО № 46-1-27-13-5 [111])

(В этом и последующих пунктах (кроме таблиц) под многоэтажным зданием принимается здание высотой 2 и более этажа ([Письмо ВНИИПО №13-1-28-13-2 от 30.01.2014 г.](#) [134]))

Данный абзац относится к фактической площади этажа в пределах пожарного отсека.



Имеется здание категории В высотой 28 м и II степени огнестойкости класса С0. На данном примере разберем требования к площади этажа в пределах пожарного отсека. По второму абзацу п. 6.1.1 мы определяем этажность. Т.к. есть 2 антресоли площадью более 40% от площади пола, то здание будет 3-х этажным.

Теперь по 3-ему абзацу п. 6.1.1 определяем фактическую площадь этажа ($S_{\text{ф}}$) для того, чтобы сравнить с требуемой площадью ($S_{\text{тр}}$).

$$S_{\text{ф}} = S + 0,41S + 0,35S + 0,45S, \text{ где } S \text{ – площадь пола.}$$

$S_{\text{тр}}$ определяем по таблице 6.1 и она равняется 10400 м². После этого сравниваем $S_{\text{ф}}$ с $S_{\text{тр}}$. Должно выполняться условие $S_{\text{ф}} \leq S_{\text{тр}}$

В площадь этажа здания в пределах пожарного отсека не включаются наружные рампы для автомобильного и железнодорожного транспорта.

При оборудовании производственных зданий автоматическими установками пожаротушения, указанные в таблице 6.1 площади этажей в пределах пожарных отсеков, допускается увеличивать на 100%, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости.

При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа, указанной в таблице 6.1.

В зданиях категории В при наличии помещений категории В1, имеющих общую площадь более половины площади соответствующего этажа, площадь этажа в пределах пожарного отсека, указанная в таблице 6.1, необходимо уменьшить на 25%.

Суммарная площадь пола всех этажей встроек (вставок) не должна превышать максимальной площади этажа в пределах пожарного отсека, установленной СП

Таблица 6.1

Категория зданий или пожарных отсеков	Допустимая высота здания *, м	Степень огнестойкости здания	Класс конструктивной пожарной опасности здания	Площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, м ²		
				одно-этажных	двух-этажных	много-этажных
А	36	I, II	C0	Не огр.	5200	3500
	24	III	C0	7800	3500	2600
	-	IV	C0	3500	-	-
Б	36	I, II	C0	Не огр.	10400	7800
	24	III	C0	7800	3500	2600
	-	IV	C0	3500	-	-
В	48	I, II	C0	Не огр.	25000	10400
					7800**	5200**
	24	III	C0, C1	25000	10400	5200
					5200**	3600**
	18	IV	C0, C1	25000	10400	-
	18	IV	C2, C3	2600	2000	-
	12	V	Не норм.	1200	600***	-
Г	54	I, II	C0	Не ограничивается		
	36	III	C0	Не огр.	25000	10400
	30	III	C1	Не огр.	10400	7800
	24	IV	C0	Не огр.	10400	5200
	18	IV	C1	6500	5200	-
Д	54	I, II	C0	Не ограничивается		
	36	III	C0	Не огр.	50000	15000
	30	III	C1	Не огр.	25000	10400
	24	IV	C0, C1	Не огр.	25000	7800
	18	IV	C2, C3	10400	7800	-
	12	V	Не норм.	2600	1500	-

* Высота здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический; при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа. При определении числа

этажей учитываются только надземные этажи. Высота одноэтажных зданий класса конструктивной пожарной опасности С0 не нормируется. Высоту одноэтажных зданий класса конструктивной пожарной опасности С1 следует принимать не более 25 м, классов С2 и С3 - не более 18 м. Это означает, что высота зданий измеряется от пола 1-го этажа до нижней плоскости покрытия (без учета подвешеного потолка).

Если при переменной высоте потолка зафиксированы два разных значения, то средняя высота определяется как полусумма полученных значений, если три - то треть суммы полученных значений и т.д. (письмо ВНИИПО от 26.05.2022 № 117-813-13-2 [484])

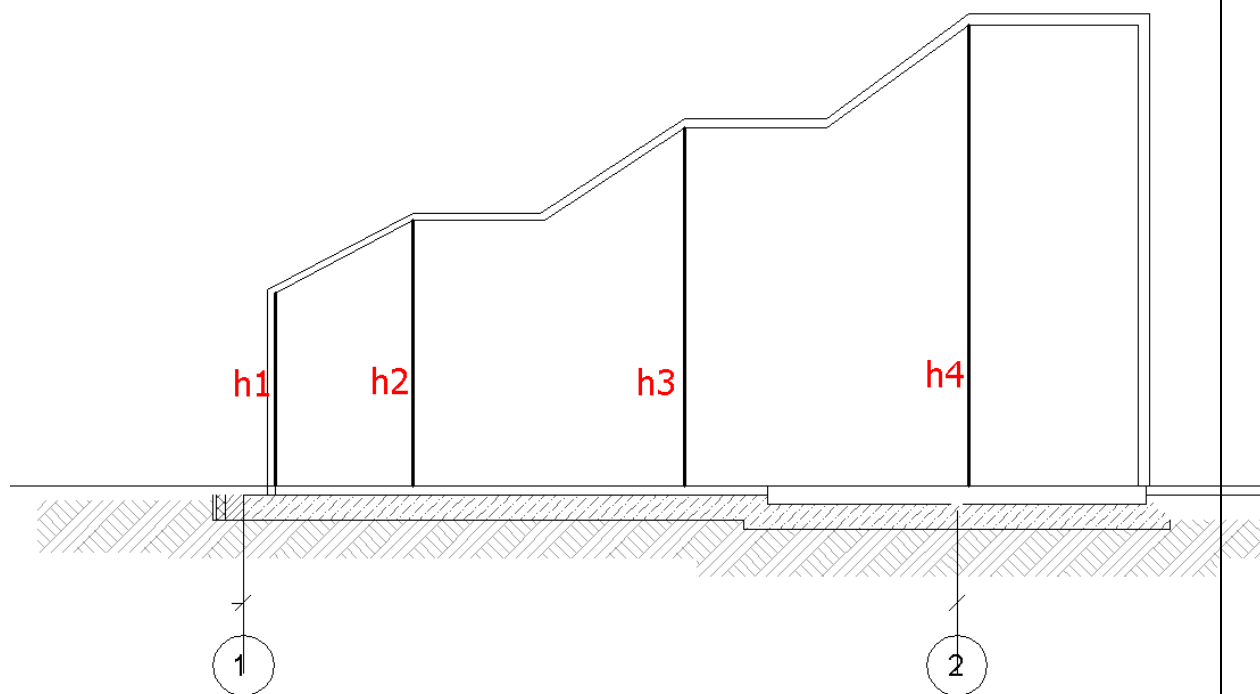
Прочерк в графе допустимая высота здания, для зданий категорий А и Б 4 степени огнестойкости означает, что высота не нормируется.

** Для деревообрабатывающих производств.

*** Для лесопильных цехов с числом рам до четырех, деревообрабатывающих цехов первичной обработки древесины и рубильных станций дробления древесины.

К примеру, если в соответствии с таблицей, здание требуется предусмотреть IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С1, при этом, по какой-либо норме, здание необходимо предусмотреть, например, II степени огнестойкости, то здание может быть предусмотрено II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С1, несмотря на то, что в таблице нет такого сочетания степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. То есть требования, указанные в таблице, выполняются, т.к. степень огнестойкости будет предусмотрена не менее IV.

Если здание предусматривается I или II степени классом С1 категории В и ниже, то площадь этажа, высоту, этажность надо смотреть по III степени класса С1.



В данной ситуации высота здания определяется по формуле:

$H_{\text{здания}} = (h_1 + h_2 + h_3 + h_4) / n$, где $h_{1,2,3,4}$ – высоты на переменных отметках,

n – число высот

Общая формула:

$H_{\text{здания}} = \sum h_i$, где h_i – высоты на переменных отметках.

**** Для деревообрабатывающих производств.**

*****Для лесопильных цехов с числом рам до четырех, деревообрабатывающих цехов первичной обработки древесины и рубильных станций дробления древесины.**

В любой таблице под прочерком понимается то, что данные комбинации существовать не могут, а если могут, то отсутствуют нормы и необходима разработка СТУ. Наша версия подтвердилась и [письмом ВНИИПО №91-1-28-13-2](#). [165]

Например, здание категории А IV степени огнестойкости может быть только одноэтажным

Расположенный в производственном здании подвальный этаж с помещениями складского назначения, находящимися в технологической связи с наземной связью, является частью пожарного отсека, объединяющего производственное здание в целом.

С учетом этого, площадь подвального этажа должна приниматься соответствующей площади в пределах пожарного отсека, определяемой в соответствии с требованиями п. 6.1.1 и табл. 6.1 СП 2.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» для производственных зданий.

При этом, согласно п. 6.2.11 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» подвалы с помещениями категорий В1-В3 должны разделяться противопожарными перегородками 1-го типа на пожарные секции площадью не более 3000 м² каждая, и обеспечиваться противодымной защитой согласно требованиям СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Перекрытия над подвалами должны быть противопожарными 3-го типа. Перегородки, отделяющие помещения от коридоров, должны быть противопожарными 1-го типа.

Аналогичным образом определяется площадь подвального этажа с помещениями производственного назначения, расположенного под производственным зданием.

Если расположенный в производственном здании подвальный этаж с

помещениями складского назначения не находится в технологической связи с надземной связью, то он должен выделяться в самостоятельный пожарный отсек, площадь этажа которого определяется в соответствии с требованиями п. п. 6.2.1 и табл. 6.3 СП 2.13130.2020 для складских зданий.

Для данного отсека также необходимо применять положения п. 6.2.11 СП 2.13130.2020. (письмо ВНИИПО №34676196 от 03.10.24. [522])

6.1.2 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий в зависимости от категории по взрывопожарной и пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 6.2, а для зданий категории Г - в соответствии с таблицей 6.1.

Таблица 6.2

Категория зданий или пожарных отсеков	Допустимая высота здания*, м	Степень огнестойкости здания	Класс конструктивной пожарной опасности здания	Площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, м ²		
				одно-этажных	двух-этажных	много-этажных
В	36	I, II	C0	Не огр.	25000	10400
	24	III	C0	25000	10400	5200
	-	IV	C0, C1	25000	10400	-
	-	IV	C2, C3	2600	2000	-
	9	V	Не норм.	1200	-	-
Д	36	I, II	C0	Не ограничивается		
	18	III	C0	Не огр.	50000	15000
	18	III	C1	Не огр.	25000	10400
	12	IV	C0, C1	Не огр.	25000	7800
	12	IV	C2, C3	10 400	7800	-
	8	V	Не норм.	2600	1500	-

Примечание - Площадь этажа между противопожарными стенами одноэтажных зданий V степени огнестойкости для содержания птицы и овец, указанную в таблице для помещений категории В, допускается увеличивать до 1800 м² по требованиям технологии.

* Высота здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический; при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа. При определении числа этажей учитываются только надземные этажи. Высота одноэтажных зданий класса конструктивной пожарной опасности C0 не нормируется. Высоту одноэтажных зданий класса конструктивной пожарной опасности C1 следует принимать не более 25 м, классов C2 и C3 - не более 18 м.

Это означает, что высота зданий измеряется от пола 1-го этажа до нижней плоскости покрытия (без учета подвешеного потолка).

Если при переменной высоте потолка зафиксированы два разных значения, то средняя высота определяется как полусумма полученных значений, если три - то треть суммы полученных значений и т.д. (письмо ВНИИПО от 26.05.2022 № 117-813-13-2 [484])

(см. примечание к табл. 6.1, там, где пример по определению высоты здания при

переменной высоте потолка)

Примечание - Здесь и далее в таблицах знак «-» означает отсутствие нормативных требований ввиду недопустимости сочетаний табличных значений исходных данных.

6.1.3 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для теплиц и парников следует принимать в соответствии с таблицей 6.1.

Для теплиц V степени огнестойкости с металлическим каркасом вне зависимости от класса конструктивной пожарной опасности площадь этажа в пределах пожарного отсека допускается не ограничивать при условии, что расстояние от наиболее удаленного рабочего места до выхода наружу не превышает 60 м.

6.2 Складские здания и здания холодильников

6.2.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту складских зданий (класс Ф5.2) и площадь этажа здания в пределах пожарного отсека в зависимости от категории по взрывопожарной и пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 6.3.

Таблица 6.3

Категория склада	Допустимая высота здания*, м	Степень огнестойкости зданий	Класс конструктивной пожарной опасности зданий	Площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, м ²		
				одно-этажных	двух-этажных	много-этажных
А	-	I, II	C0	5200	-	-
	-	III	C0	4400	-	-
	-	IV	C0	3600	-	-
	-	IV	C2, C3	75**	-	-
Б	18	I, II	C0	7800	5200	3500
	-	III	C0	6500	-	-
	-	IV	C0	5200	-	-
	-	IV	C2, C3,	75**	-	-
В	36	I, II	C0	10400	7800	5200
	24	III	C0	10400	5200	2600
	-	IV	C0, C1	7800	-	-
	-	IV	C2, C3	2600	-	-
	-	V	Не норм.	1200	-	-
Д	Не орг.	I, II	C0	Не орг.	10400	7800
	36	III	C0, C1	Не орг.	7800	5200
	12	IV	C0, C1	Не орг.	2200	-
	-	IV	C2, C3	5200	-	-

	9	V	Не норм.	2200	1200	-
* Высота здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический; при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа. При определении числа этажей учитываются только надземные этажи. Высота одноэтажных зданий I, II и III степеней огнестойкости класса С0 не нормируется. Высоту одноэтажных зданий IV степени огнестойкости классов С0 и С1 следует принимать не более 25 м, классов С2 и С3 - не более 18 м (от пола до низа несущих конструкций покрытия на опоре). ** Мобильные здания.						

Примечание - Здесь и далее в таблицах знак «-» означает отсутствие нормативных требований ввиду недопустимости сочетаний табличных значений исходных данных.

Для складов при наличии площадок, этажерок, ярусов и антресолей количество этажей, а также площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется согласно пункту 6.1.1. При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа, указанной в таблице 6.3.

Также нужно учитывать, что, в соответствии с п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 и письму ВНИИПО №123-1-28-13-5 [167], сумма площадей вставок и встроек на каждом этаже не должна превышать площади этажа в пределах пожарного отсека установленной СП 2.13130.

При оборудовании складских зданий автоматическими установками пожаротушения, указанные в таблице 6.3, площади этажей в пределах пожарных отсеков допускается увеличивать на 100%, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости.

При размещении складов в производственных зданиях площадь этажа складских помещений в пределах пожарного отсека и их высота (число этажей) не должны превышать значений, указанных в таблице 6.3. (данное требование учитывается только в производственных зданиях)

В данном абзаце имеется ввиду общая площадь складских помещений на этаже в пределах пожарного отсека (Письмо ВНИИПО №13-4-03-2332эн от 11.05.2011 г.[51]) Например, если в производственном здании располагается двухэтажный склад, то по табл. 6.3 мы определяем площадь этажа в пределах пожарного отсека как для двухэтажного склада – это будет требуемая площадь ($S_{тр}$). Фактическая площадь ($S_{ф}$) – это сумма всех складов, находящихся на одном этаже. В итоге должно выполняться неравенство: $S_{ф} \leq S_{тр}$

6.2.2 Многоэтажные складские здания категорий Б и В следует проектировать шириной не более 60 м.

В этом и последующих пунктах (кроме таблиц) под многоэтажным зданием принимается здание высотой 2 и более этажа (Письмо ВНИИПО №13-1-28-13-2 от 30.01.2014 г.[134])

6.2.3 Площадь первого этажа многоэтажного складского здания допускается принимать по нормам одноэтажного здания, если перекрытие над первым этажом является противопожарным 1-го типа.

6.2.4 Складские здания с высотным стеллажным хранением категории В следует проектировать одноэтажными I-IV степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0.

6.2.5 Здания складов пиломатериалов должны быть одноэтажными не ниже IV степени огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1.

6.2.6 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и площадь этажа в пределах пожарного отсека для зданий складов пиломатериалов следует принимать в соответствии с таблицей 6.4.

Таблица 6.4

Категория здания	Степень огнестойкости здания	Класс конструктивной пожарной опасности	Площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, м ²
В	I, II, III	C0	9600
	IV	C0, C1	4800
	IV	C2, C3	2400
	V	Не норм.	1200

При оборудовании зданий и навесов складов лесоматериалов автоматическими установками пожаротушения указанные в таблице 6.4 площади этажа в пределах пожарного отсека допускается увеличивать на 100%, за исключением зданий и навесов IV степени огнестойкости всех классов конструктивной пожарной опасности, а также зданий и навесов V степени огнестойкости. При этом значения интенсивности и площади для расчета расхода воды или раствора пенообразователя следует увеличивать на 10%.

6.2.7 Площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий холодильников следует принимать согласно требованиям пунктов 6.2.1 и 6.2.4 настоящего свода правил.

Под холодильником принимаем исключительно склад (основное назначение хранение с охлаждением)

6.2.8 Здания архивов следует проектировать не выше 28 м.

6.3 Стоянки легковых автомобилей

6.3.1 Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа в пределах пожарного отсека для подземных автостоянок следует принимать по таблице 6.5.

Согласно определению п. 3.2 СП 154.13130.2013:

подземная автостоянка: Автостоянка, имеющая все этажи при

отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений.

Стоянка всегда принимается в отдельном пожарном отсеке

Таблица 6.5

Степень огнестойкости здания (сооружения)	Класс конструктивной пожарной опасности здания (сооружения)	Допустимое количество этажей	Площадь этажа в пределах пожарного отсека, м ²
I	C0	5	3000
II	C0	3	3000

Примечание - Допускается площадь пожарного отсека подземной автостоянки увеличивать на 100%, при его разделении на секции площадью не более 3000 м² одним из следующих технических решений:

- зонами (проездами), свободными от пожарной нагрузки, шириной не менее 8 метров;

- зонами (проездами), свободными от пожарной нагрузки, шириной не менее 6 м с устройством посередине зоны дренчерной завесы в одну нитку с расчетным числом оросителей при обеспечении по всей длине

удельного расхода 1 л/(с.м) или автоматически опускающимися при пожаре на расчетную высоту противодымными экранами (шторами).

При этом следует обеспечить организационные мероприятия, направленные на недопущение размещения пожарной нагрузки в пределах указанных зон (проездов).

Если встроенная автостоянка будет иметь более чем 3 этажа в высоту, то здание должно быть не ниже I огнестойкости.

6.3.2 Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа надземной автостоянки закрытого типа в пределах пожарного отсека следует принимать по таблице 6.6.

п. 3.2 СП 4.13130.2013, п. 3.8 СП 113.13330.2012 автостоянка надземная закрытого типа: Надземная автостоянка с наружными ограждениями.

Стоянка всегда принимается в отдельном пожарном отсеке

Для встроенных подземных автостоянок также следует учитывать требования СП 154.13130.2013

Таблица 6.6

Степень огнестойкости здания (сооружения)	Класс конструктивной пожарной опасности здания (сооружения)	Допустимое количество этажей	Площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, м ²	
			одноэтажных	многоэтажных
I, II	C0	9	10400	5200
	C1	2	5200	2000
III	C0	5	7800	3600
	C1	2	3600	1200
IV	C0	1	5200	-
	C1	1	3600	-
	C2, C3	1	1200	-
V	Не норм.	1	1200	-

Примечание - Этажность определяется как число надземных этажей без учета верхнего технического этажа.

Примечание - Здесь и далее в таблицах знак «-» означает отсутствие нормативных требований ввиду недопустимости сочетаний табличных значений исходных данных.

6.3.3 Здания (сооружения) механизированных автостоянок могут предусматриваться надземными или подземными класса конструктивной пожарной опасности не ниже C0 и степени огнестойкости не ниже IV.

п. 3.6 СП 113.13330.2012 Механизированная автостоянка: Автостоянка, в которой транспортирование автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройствами (без участия водителей).

Пристраивать надземные автостоянки к зданиям другого назначения допускается только к глухим стенам, имеющим предел огнестойкости не менее REI 150.

Данный абзац как и весь пункт 6.3.3 относится только к механизированным автостоянкам

Площадь этажа в пределах пожарного отсека надземной автостоянки I и II степени

огнестойкости не должна превышать 5200 м², III степени огнестойкости - 3600 м², IV степени огнестойкости - 2000 м².

В открытых надземных механизированных автостоянках с выполнением несущих конструкций с пределом огнестойкости не менее R 45 допускается не предусматривать автоматическое и внутреннее (от пожарных кранов) пожаротушение, а также пожарную сигнализацию. При этом сооружение такой автостоянки должно быть оборудовано сухотрубом для целей внутреннего пожаротушения.

Для встроенных подземных автостоянок также следует учитывать требования СП 154.13130.2013

Высота открытых надземных механизированных автостоянок от отметки проезда пожарных автомобилей до ее наиболее высокой отметки (верхней точки строительных конструкций) должна составлять не более 28 м.

6.4 Надземные стоянки открытого типа для легковых автомобилей

Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа надземной автостоянки открытого типа в пределах пожарного отсека следует принимать по таблице 6.7.

п. 3.7 СП 113.13330.2012 надземная автостоянка открытого типа: Автостоянка, в которой не менее 50% площади внешней поверхности ограждений на каждом ярусе (этаже) составляют проемы, остальное - парапеты.

Таблица 6.7

Степень огнестойкости здания (сооружения)	Класс конструктивной пожарной опасности здания	Допустимое количество этажей	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, м ²	
			одноэтажных	многоэтажных
I, II	C0	9	10400	5200
	C1	2	3500	2000
III	C0	6	7800	3600
	C1	2	2600	1200
IV	C0	6	7300	2000
	C1	2	2000	800

В зданиях открытых автостоянок, в том числе с неизолированными рампами площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется как площадь одного этажа.

При этом согласно п. 5.22 СП 113.13330.2023 "Стоянки автомобилей" при использовании конструкций с непрерывным спиральным полом каждый полный виток следует рассматривать как ярус (этаж). (Письмо ВНИИПО от 07.11.24 № ИГ-117-2478-13-4 [597])

Допускается не применять требования п.5.4.18 в части устройства в зданиях глухих междуэтажных поясов высотой не менее 1,2 м.

6.5 Жилые здания (дома) и общежития квартирного типа

6.5.1 Допустимую высоту многоквартирных жилых зданий и общежитий квартирного типа (класс Ф1.3), а также площадь этажа в пределах пожарного отсека следует определять в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности по таблице 6.8.

Таблица 6.8

Степень огнестойкости здания	Класс конструктивной пожарной опасности здания	Допустимая высота здания, м	Площадь этажа в пределах пожарного отсека, м ²
I	C0	75	2500
II	C0	50	2500
	C1	28	2200
III	C0	28	1800
	C1	15	1800
IV	C0	5	1000
		3	1400
	C1	5	800
		3	1200
	C2	5	500
		3	900
V	Не норм.	5	500
		3	800
Примечания 1. Степень огнестойкости здания с неотапливаемыми пристройками следует принимать по степени огнестойкости отапливаемой части здания. 2. При определении допустимой высоты зданий IV и V степеней огнестойкости, возводимых на вечномёрзлых грунтах, пространство под свайным основанием, высотой, не превышающей 1 м, не учитывается. (см. п. 5.1.5 СП 4.13130.2013)			

6.5.2 Здания I, II и III степеней огнестойкости допускается надстраивать одним мансардным этажом, расположенным независимо от высоты зданий, установленной в таблице 6.8, но не выше 75 м. Несущие элементы мансардного этажа должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности K0. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания.

При применении деревянных конструкций следует использовать конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования, - предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности K0.

6.5.3 Несущие элементы двухэтажных зданий IV степени огнестойкости должны иметь предел огнестойкости не менее R 30.

6.5.4 Класс пожарной опасности и предел огнестойкости внутриквартирных, в том числе шкафных, сборно-разборных, с дверными проемами и раздвижных перегородок не нормируются.

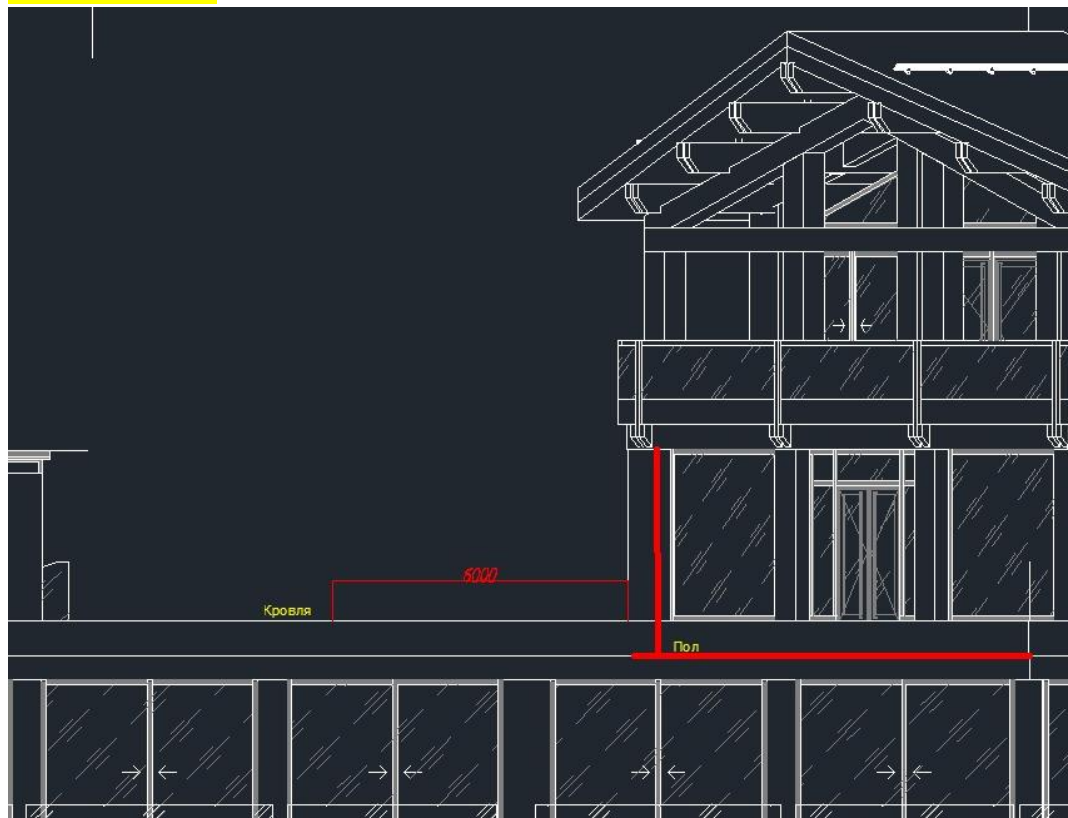
6.5.5 В зданиях I - III степеней огнестойкости, имеющих части разной высоты (этажности), разделенные противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа, и оконные проемы, ориентированные на кровлю более низкой части, конструкции покрытия низкой части должны иметь предел огнестойкости не менее RE 45 и класс пожарной опасности K0.

Утеплитель покрытия на расстоянии 6 м от места примыкания стены и покрытия должен быть выполнен из негорючих материалов (НГ). Допускается на указанных участках покрытий применять горючие утеплители в случае устройства на них защитных слоев из негорючих материалов (НГ) как для верхнего слоя противопожарного пояса в соответствии с пунктом 5.6.2 настоящего свода правил.

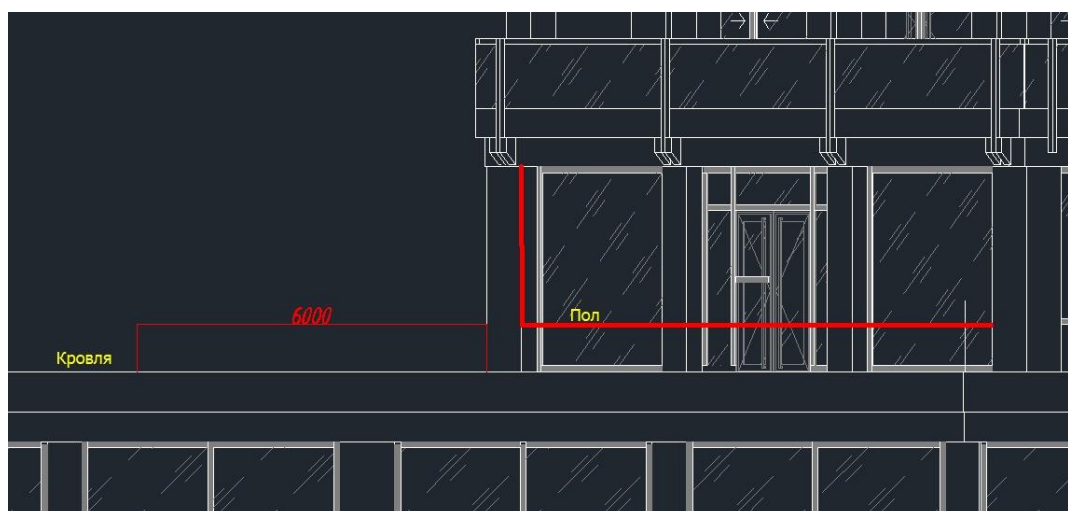
На расстоянии 6 м от места примыкания стены и покрытия не допускается размещение на покрытии пожарной нагрузки (рисунок А6 приложения А к настоящему своду правил).

Как правильно измерять по данному пункту указано ниже на картинках

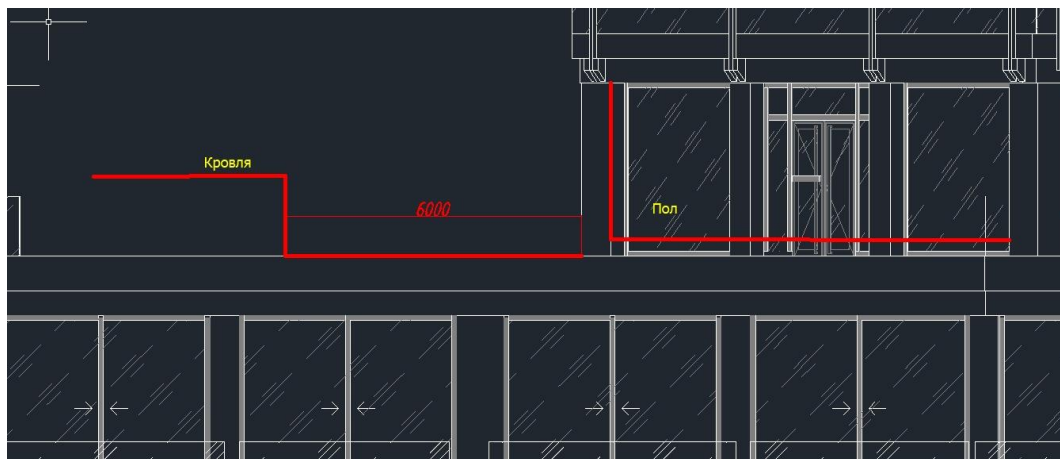
Нарушение



Нет нарушения



Нет нарушения



По мнению специалистов института, данное требование относится к окнам жилых помещений, непосредственно примыкающих к встроенно-пристроенной части здания, и не распространяется на вышележащие этажи здания. (письмо ВНИИПО от 08.05.2024 ИГ-117-1036-13-2 [525])

6.5.6. Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям:

а) к одно- и двухэтажным одноквартирным домам требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются;

б) в трехэтажных домах строительные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий не ниже III степени огнестойкости. При этом предел огнестойкости межкомнатных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2. Допускается конструкции трехэтажных домов выполнять IV степени огнестойкости, если площадь этажа не превышает 150 м^2 , при этом следует принимать предел огнестойкости несущих элементов не менее R 30, а перекрытий - не менее REI 30;

в) в блокированных домах смежные жилые блоки следует разделять глухими противопожарными стенами 2-го типа. При этом количество блоков в пределах пожарного отсека должно быть не более 10. Площадь этажа в пределах такого пожарного отсека определяется согласно таблице 6.8;

г) блокированные дома классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3 дополнительно должны быть разделены глухими противопожарными стенами 1-го типа на пожарные отсеки площадью этажа в пределах отсека не более 600 м^2 .

6.6 Административно-бытовые здания

6.6.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для административно-бытовых зданий предприятий и складов (отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок класса Ф4.3) следует принимать в соответствии с таблицей 6.9. При установлении требуемой степени огнестойкости здания следует учитывать высоту размещения аудиторий, актовых залов и конференц-залов согласно таблице 6.14.

Фраза «отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок класса Ф4.3» не распространяется на встройки АБК в складских и производственных зданиях. ВАЖНО!!! Для

встройки площадь этажа в пределах пожарного отсека определять не требуется

Таблица 6.9

Степень огнестойкости здания	Класс конструктивной пожарной опасности	Допустимая высота здания, м	Площадь этажа в пределах пожарного отсека, м ² , при числе надземных этажей (без учета верхнего технического этажа)					
			1	2	3	4, 5	6-9	10-16
I	C0	50	6000	5000	5000	5000	5000	2500
II	C0	50	6000	4000	4000	4000	4000	2200
II	C1	28	5000	3000	3000	2000	1200	-
III	C0	15	3000	2000	2000	1200	-	-
III	C1	12	2000	1400	1200	800	-	-
IV	C0	9	2000	1400	-	-	-	-
IV	C1	6	2000	1400	-	-	-	-
IV	C2, C3	6	1200	800	-	-	-	-
V	C1-C3	6	1200	800	-	-	-	-

Примечания

1 Прочерк в таблице означает, что здание данной степени огнестойкости не может иметь указанное число этажей.

2 В зданиях IV степени огнестойкости высотой два этажа несущие элементы здания должны иметь предел огнестойкости не ниже R 45.

Примечание - Здесь и далее в таблицах знак «-» означает отсутствие нормативных требований ввиду недопустимости сочетаний табличных значений исходных данных.

6.6.2 Здания I, II и III степеней огнестойкости высотой не более 28 м допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности не ниже K0 при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания.

При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться противопожарными стенами 2-го типа. Площадь между этими противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости - не более 2000 м², для зданий III степени огнестойкости - не более 1400 м².

При применении деревянных конструкций мансард следует предусматривать конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования.

6.7 Общественные здания

6.7.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий, в том числе гостиниц и апартамент-отелей (за исключением общежитий и гостиниц с проживанием в квартирах жилых домов), следует принимать в соответствии с таблицей 6.9, зданий предприятий бытового обслуживания (ФЗ.5) - согласно таблице 6.10, предприятий торговли (ФЗ.1) - согласно таблице 6.11. При этом необходимо учитывать дополнительные требования, предусмотренные в настоящем разделе для зданий соответствующих классов функциональной пожарной опасности.

В соответствии с положениями п. 6.7.1 СП 2.13130.2020 степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий высших учебных заведений, которые являются частным случаем общественных зданий, следует принимать в соответствии с таблицей 6.9 данного свода правил. При этом высота таких зданий не должна превышать 28 м согласно п. 6.7.15 СП 2.13130.2020. (Письмо ВНИИПО от 30.03.24 № ИГ-117-669-13-2 [563]).

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, этажность, площадь пожарного отсека, высоту для открытых трибун Ф2.3 проверять по п.6.7.1 СП2

Таблица 6.10

Степень огнестойкости здания	Класс конструктивной пожарной опасности	Допустимая высота здания	Площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, м ²	
			одноэтажных	многоэтажных (не более 6 надземных этажей без учета верхнего технического этажа)
I	C0	18	3000	2500
II	C0	18	3000	2500
II	C1	6	2500	1000
III	C0	6	2500	1000
III	C1	5	1000	-
IV	C0, C1	5	1000	-
IV	C2, C3	5	500	-
V	C1-C3	5	500	-

Примечание - Здесь и далее в таблицах знак «-» означает отсутствие нормативных требований ввиду недопустимости сочетаний табличных значений исходных данных.

Таблица 6.11

Степень огнестойкости здания	Класс конструктивной пожарной опасности	Допустимая высота здания, м	Площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, м ²		
			одноэтажных	двухэтажных	3-5-этажных
I, II	C0	28	3500	3000	2500
III	C0-C1	8	2000	1000	-
IV	C0	3	1000	-	-
IV, V	C1-C3	3	500	-	-

Примечания

1 В одноэтажных зданиях объектов торговли, за исключением объектов торговли лакокрасочными, строительными (отделочными) материалами, автозапчастями, принадлежностями для автомобилей, ковровыми изделиями, мебелью, III степени огнестойкости площадь этажа между противопожарными стенами 1-го типа может быть увеличена вдвое, при условии отделения торгового зала от других помещений магазина противопожарной стеной 2-го типа.

2 При размещении кладовых, служебных, бытовых и технических помещений на верхних этажах зданий

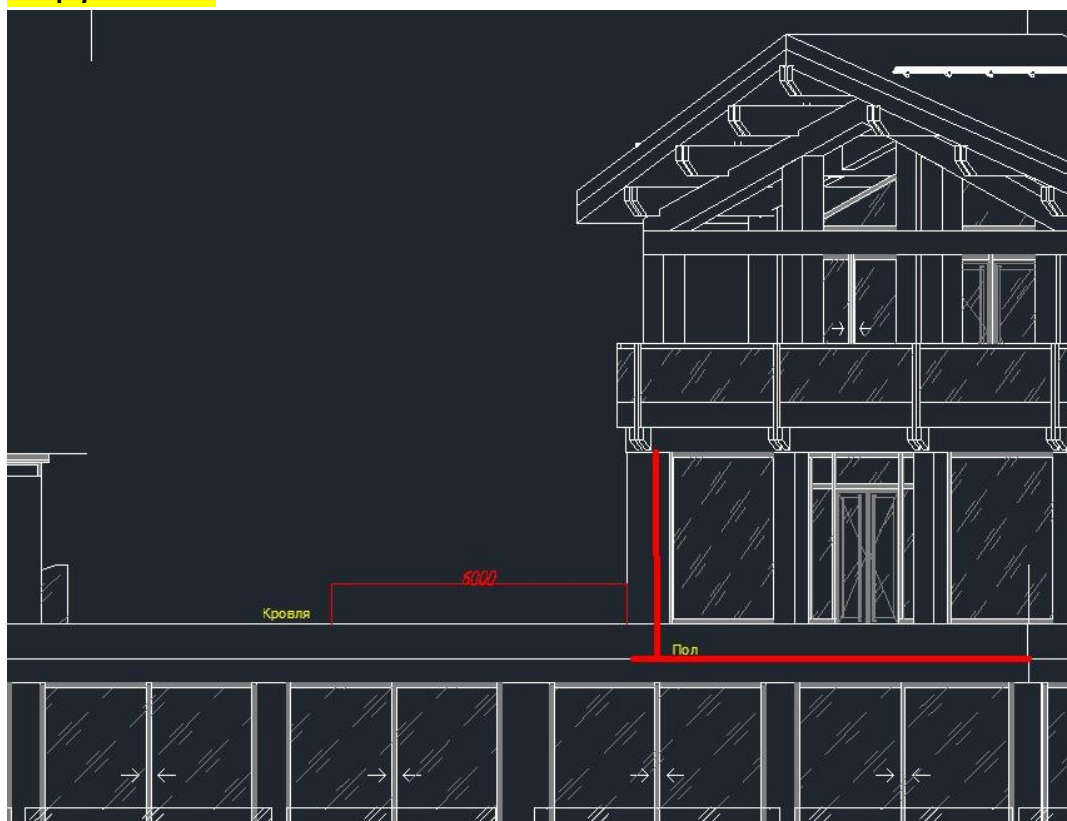
магазинов I и II степеней огнестойкости высота зданий может быть увеличена на один этаж.

3 Этажность определяется как число надземных этажей без учета верхнего технического этажа.

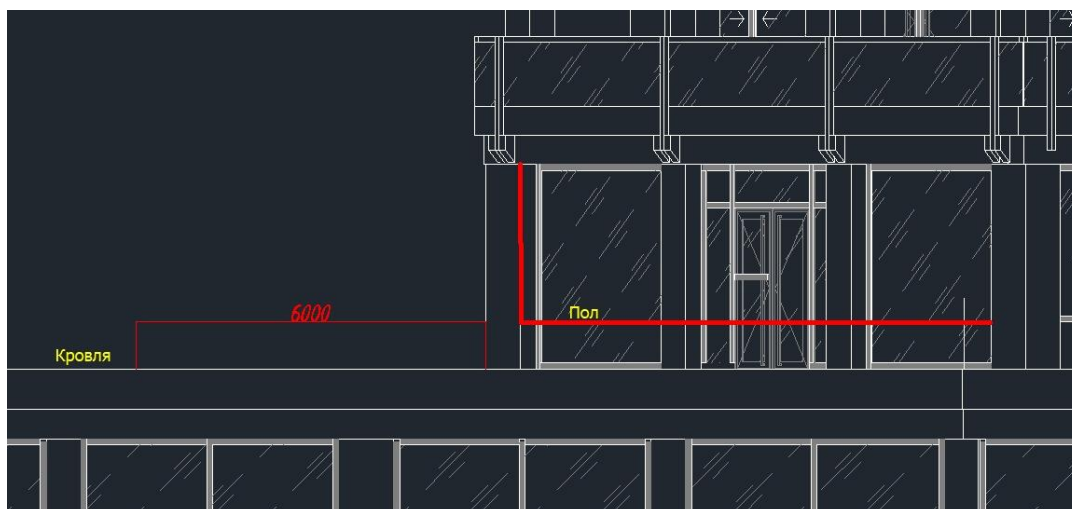
Примечание - Здесь и далее в таблицах знак «-» означает отсутствие нормативных требований ввиду недопустимости сочетаний табличных значений исходных данных.

В зданиях I - III степеней огнестойкости, имеющих части разной высоты (этажности), разделенные противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа, и оконные проемы, ориентированные на кровлю более низкой части, конструкции покрытия низкой части должны иметь предел огнестойкости не менее RE 45 и класс пожарной опасности K0. Как правильно измерять по данному пункту указано ниже на картинках

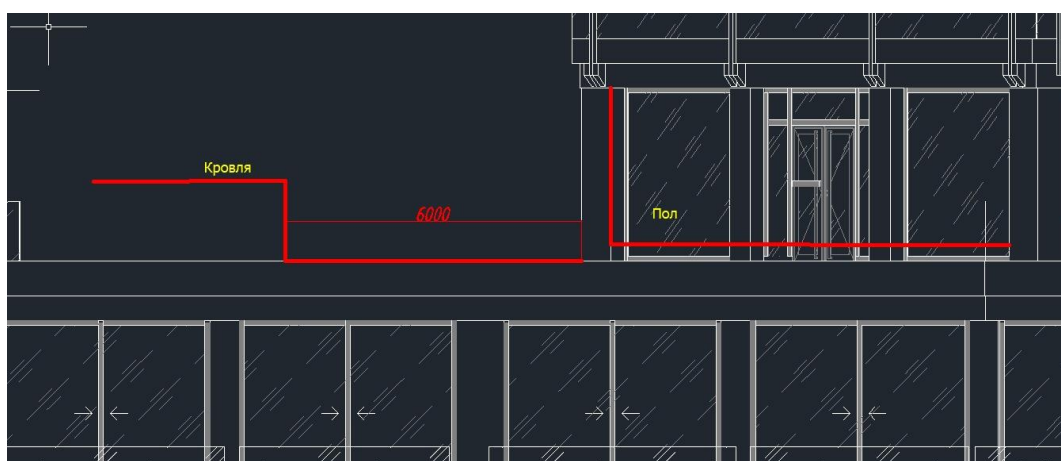
Нарушение



Нет нарушения



Нет нарушения



Утеплитель покрытия на расстоянии 6 м от места примыкания стены и покрытия должен быть выполнен из негорючих материалов (НГ). Допускается на указанных участках покрытий применять горючие утеплители в случае устройства на них защитных слоев из негорючих материалов (НГ) как для верхнего слоя противопожарного пояса в соответствии с пунктом 5.6.2 настоящего свода правил.

На расстоянии 6 м от места примыкания стены и покрытия не допускается размещение на покрытии пожарной нагрузки (рисунок А6 приложения А к настоящему своду правил).

6.7.2 В зданиях I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 при наличии автоматического пожаротушения площадь этажа в пределах пожарного отсека может быть увеличена не более чем вдвое по отношению к установленным в таблицах 6.9-6.11.

6.7.3 Площадь этажа в пределах пожарного отсека одноэтажных зданий с двухэтажной частью **(в таком случае здание будет 2-х этажным)**, занимающей менее 15% площади застройки здания, следует принимать как для одноэтажных зданий в соответствии с таблицами 6.9-6.11.

6.7.4 В зданиях вокзалов I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 вместо деления здания на пожарные отсеки противопожарными стенами 1-го типа допускается деление пожарного отсека на пожарные секции той же площади (с группами помещений одного класса функциональной пожарной опасности) с устройством между секциями противопожарных водяных (дренчерных) завес в соответствии с СП 485.1311500, в сочетании с противопожарными шторами с пределом огнестойкости не менее EI 60, с длиной выпуска рабочего полотна до уровня пола. Дренчерные завесы должны быть в две нитки, расположенные каждая на

расстоянии (1,0±0,1) м в обе стороны от рабочего полотна шторы. Удельный расход каждой завесы (нитки) должен быть не менее 1 л/(с · м). При пожаре включается завеса (нитка), расположенная со стороны очага пожара. Продолжительность действия дренчерных водяных завес должна быть не менее 60 мин, а их пуск должен производиться с задержкой на время, необходимое для выпуска рабочего полотна противопожарной шторы на всю длину.

6.7.5 В зданиях аэровокзалов I степени огнестойкости площадь этажа между противопожарными стенами может быть увеличена до 10000 м², если в подвальных (цокольных) этажах не располагаются склады, кладовые и другие помещения с наличием горючих материалов (кроме камер хранения, гардеробных персонала и помещений категорий В4 и Д). Камеры хранения (кроме оборудованных автоматическими ячейками) и гардеробные следует отделять от остальных помещений подвала противопожарными перегородками 1-го типа и оборудовать автоматическими установками пожаротушения, а командно-диспетчерские пункты - противопожарными перегородками 1-го типа (в том числе светопрозрачными).

6.7.6 В зданиях вокзалов и аэровокзалов I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0, оборудованных автоматическими установками пожаротушения, площадь этажа между противопожарными стенами не нормируется.

6.7.7 Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас и галерей допускается принимать на одну величину ниже, чем степень огнестойкости здания. При этом класс конструктивной пожарной опасности навесов, террас и галерей должен быть не ниже класса конструктивной пожарной опасности здания.

В этом случае степень огнестойкости здания с навесом, террасой и галереей определяется по степени огнестойкости здания, а площадь этажа в пределах пожарного отсека - с учетом площади навесов, террас и галерей.

6.7.8 В спортивных залах, залах крытых катков и залах ванн бассейнов (с местами для зрителей и без них), а также в залах для подготовительных занятий бассейнов и огневых зонах крытых тиров (в том числе размещаемых под трибунами или встроенных в другие общественные здания) при превышении их площади по отношению к установленной в таблице 6.9 противопожарные стены следует предусматривать между зальными (в тирах - огневой зоной со стрелковой галереей) и другими помещениями. В помещениях вестибюлей и фойе при превышении их площади по отношению к установленной в таблице 6.9 вместо противопожарных стен можно предусматривать светопрозрачные противопожарные перегородки 2-го типа.

6.7.9 Здания классов Ф1.2 (кроме общежитий) и Ф4.2-Ф4.3 I, II и III степеней огнестойкости допускается надстраивать одним мансардным этажом в пределах допустимой высоты согласно таблице 6.9, но не выше 28 м с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания.

При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться противопожарными стенами 2-го типа. Площадь между этими противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости - не более 2000 м², для зданий III степени огнестойкости - не более 1400 м². При наличии на мансардном этаже установок автоматического пожаротушения эта площадь может быть увеличена не более чем в 1,2 раза.

При применении деревянных конструкций мансард следует предусматривать конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования.

6.7.10 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий (пожарных отсеков) дошкольных образовательных организаций (ДОО) общего типа (Ф1.1) следует принимать в зависимости от наибольшего числа мест в здании в соответствии с таблицей 6.12.

При необходимости проектирования детских дошкольных учреждений с числом мест более 350 необходимо предусмотреть в здании несколько пожарных отсеков, каждый из которых удовлетворяет требованиям таблицы 6.12 настоящего свода правил. При этом площадь этажа в пределах каждого пожарного отсека следует принимать в соответствии с таблицей 6.9 настоящего свода правил.

Таблица 6.12

Число мест в здании	Степень огнестойкости здания, не ниже	Класс конструктивной пожарной опасности	Допустимая высота здания, м (число надземных этажей без учета верхнего технического этажа)
До 50	Не норм.	Не норм.	3* (1)
До 100	III	C0, C1	6* (2)
До 150	II	C0, C1	
До 350	II	C0	9 (3)
	I	C0	

* Высота одно-, двухэтажного здания на свайном основании должна быть не более 5 м.

6.7.11 Наружные стены, внутренние стены, перегородки и перекрытия зданий, классов Ф1.1, Ф2.1, Ф3.3, Ф3.4, Ф4.1 в зданиях класса конструктивной пожарной опасности С1 - С3, в том числе с применением несущих и ограждающих деревянных конструкций, должны иметь класс пожарной опасности К0. Утеплитель в этих конструкциях следует предусматривать из негорючих материалов (НГ).

6.7.12 Независимо от допустимого числа мест в здании ДОО оно должно быть высотой не более:

- двух этажей - для специализированных ДОО компенсирующего вида;
- одного этажа - для ДОО для детей с нарушением зрения.

Указанные здания должны быть не ниже II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0.

В трехэтажных зданиях ДОО групповые ячейки для детей ясельного возраста следует располагать на первом этаже.

6.7.13 В ДОО коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия выхода из каждой групповой ячейки в разные части коридора. Входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах.

6.7.14 Пристроенные прогулочные веранды ДОО следует проектировать той же степени огнестойкости и того же класса конструктивной пожарной опасности, что и основные здания.

6.7.15 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий (пожарных отсеков) школ, в том числе общеобразовательных и дополнительного образования детей, учебных корпусов школ-интернатов, других учреждений начального образования (Ф4.1), а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах (Ф1.1) следует принимать в зависимости от числа учащихся или мест в здании в соответствии с таблицей 6.13 настоящего свода правил. Максимальная площадь этажа в пределах пожарного отсека здания определяется в соответствии с таблицей 6.9 настоящего свода правил.

Строительство и реконструкция 5-этажных (высотой до 19 м) зданий школ, учебных корпусов школ-интернатов, учреждений начального профессионального образования допускаются в городах.

При реконструкции здания с надстройкой этажей следует произвести оценку огнестойкости несущих строительных конструкций всего здания с учетом увеличения нагрузки. При увеличении требуемой степени огнестойкости реконструируемого здания (по сравнению с исходной) пределы огнестойкости строительных конструкций здания должны соответствовать новым установленным требованиям.

Таблица 6.13

Число учащихся или мест в здании	Класс конструктивной пожарной опасности	Степень огнестойкости, не ниже	Допустимая высота здания, м (этажность**)
До 100	Не норм.	Не норм.	3* (1)
До 270	C1	III	3* (1)
До 350	C0	III	7 (2)
	C1	II	7 (2)
До 600	C0	II	11 (3)
Не норм.	C0	I	19 (5)
Спальные корпуса			
До 40	Не норм.	Не норм.	3* (1)
До 80	C1-C3	IV	3* (1)
До 140	C0	IV	3* (1)
До 200	C1	III	3* (1)
До 280	C0	III	7 (2)
Не норм.	C0	I, II	15 (4)
Примечание - Для указанных зданий должна быть предусмотрена возможность установки ручных выдвижных пожарных лестниц.			
* Высота одноэтажного здания на свайном основании должна быть не более 5 м.			
** Этажность определяется числом надземных этажей без учета верхнего технического этажа.			

Надстройка указанных зданий мансардным этажом при реконструкции допускается в пределах нормируемой этажности. При этом на мансардном этаже не допускается размещать спальные помещения.

Т.е. если по норме здание может быть только 4-х этажным, то надстройка здания мансардным этажом будет противоречить требованию.

Здания учебных корпусов среднего профессионального (Ф4.1) и высшего профессионального образования (Ф4.2) допускается проектировать высотой не более 28 м.

6.7.16 Здания специализированных школ и школ-интернатов (для детей с нарушением физического и умственного развития) должны быть не выше 9 м.

6.7.17 Высоту размещения аудиторий, актовых залов, конференц-залов и т.д., а также зальных помещения для занятий спортом без зрительских мест в зданиях любого назначения следует принимать в соответствии с таблицей 6.14 с учетом степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания и вместимости зала.

Таблица 6.14

Степень огнестойкости здания	Класс конструктивной пожарной опасности здания	Число мест в зале	Допустимая высота размещения зала, м
I, II	C0	До 300	50
	C0, C1	До 600	12
	C0, C1	Более 600	9

III	C0	До 300	9
	C0, C1	До 600	3
IV	C0-C3	До 100	3

Примечания

1 Предельная высота размещения зала определяется высотой расположения этажа, соответствующего нижнему ряду мест.

Здесь понимается то, что если в здании II степени огнестойкости класса C0 с числом мест до 600 чел. максимальная высота размещения зала – до 12 м. Соответственно, высота от отметки пола помещений 1-го этажа до отметки расположения нижнего ряда кресел в зале должна быть не более 12 м.

2 В зданиях специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), больниц, спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, детских оздоровительных учреждений (Ф1.1), не допускается размещение указанных залов выше второго этажа, а в зданиях общеобразовательных учреждений (Ф4.1) - выше третьего этажа.

3 Суммарная вместимость залов, расположенных на одном этаже, не должна превышать допустимого числа мест в зале, (за исключением случаев, когда залы расположены в разных пожарных отсеках).

6.7.18 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий зрелищных и культурно-просветительных учреждений класса функциональной пожарной опасности Ф2.1 и Ф2.2 следует принимать в зависимости от их вместимости в соответствии с таблицей 6.15.

Таблица 6.15

Класс функциональной пожарной опасности здания (сооружения)	Степень огнестойкости	Класс конструктивной пожарной опасности	Допустимая высота здания, м (число надземных этажей без учета верхнего технического этажа)	Наибольшая вместимость зала или сооружения, мест
Ф2.1	I	C0	50	Не норм.
	II	C0	9 (3)	До 800
	II	C1	6 (2)	До 600
	III	C0	3 (1)	до 400
	IV, V	C0-C3	3 (1)	До 300
Ф2.2	I	C0	50	Не норм.
	II	C0	50	До 800
	II	C1	28	До 600
	III	C0	9 (3)	До 400
	III	C1	6 (2)	До 300
	IV, V	C0-C3	3 (1)	До 300

Примечания

1 В зданиях класса Ф2.1 предельная высота размещения зала, определяемая высотой этажа, соответствующего нижнему ряду мест, не должна превышать 9 м для залов вместимостью более 600 мест. В зданиях I степени огнестойкости класса C0 допускается размещать залы вместимостью до 300 мест на высоте более 28 м.

См. примечание к табл. 6.14

2 В зданиях класса Ф2.2 предельная высота размещения зала, определяемая высотой расположения соответствующего этажа, не должна превышать 9 м для танцевальных залов вместимостью более 400 мест, а остальных залов - вместимостью более 600 мест. В зданиях I степени огнестойкости класса C0 допускается размещать залы вместимостью до 300 мест на высоте более 28 м.

См. примечание к табл. 6.14

3 При блокировании кинотеатра круглогодичного действия с кинотеатром сезонного действия разной степени огнестойкости между ними должна быть предусмотрена противопожарная стена 2-го типа.

При определении вместимости залов следует суммировать стационарные и временные места для зрителей на трансформируемых и разборных трибунах, предусмотренные проектом трансформации зала.

При размещении в кинотеатре нескольких залов их суммарная вместимость не должна превышать указанную в таблице 6.15.

Несущие конструкции покрытий (фермы, балки и т.д.) над сценой и залами театров, клубов и спортивных сооружений I-III степеней огнестойкости необходимо предусматривать с пределом огнестойкости не менее R 45.

Указанные конструкции допускается выполнять из древесины, подвергнутой обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности в соответствии с [ГОСТ Р 53292](#). При этом вместимость зала может быть не более 4000 мест для спортивных сооружений с трибунами и не более 800 мест в других случаях, а остальные конструкции здания должны соответствовать требованиям, предъявляемым для зданий класса конструктивной пожарной опасности C0.

6.7.19 Здания учреждений здравоохранения следует проектировать в соответствии со следующими требованиями.

А) Больницы

- больницы (Ф1.1) следует размещать в отдельно стоящих зданиях или выделенных пожарных отсеках высотой не более 28 м. Степень огнестойкости больниц высотой 2 этажа и более должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности - не ниже C0;

- одноэтажные больницы допускается проектировать III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности не ниже C0, C1 с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2000 м² для зданий класса конструктивной пожарной опасности C0 и не более 1200 м² - для зданий класса конструктивной пожарной опасности C1. При этом стены, перегородки и перекрытия, в том числе с применением деревянных конструкций, должны иметь класс пожарной опасности K0, а бесчердачные покрытия - предел огнестойкости не ниже RE 30;

- здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м², выше трех этажей и зданий класса конструктивной пожарной опасности C1 - на пожарные секции площадью не более 800 м² противопожарными перегородками 1-го типа;

- лечебные корпуса психиатрических больниц и диспансеров должны быть высотой не более 9 м, не ниже II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0;

- дома для престарелых и инвалидов следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к больницам;

- операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, являющиеся общими для всего стационара, должны выделяться в самостоятельные пожарные отсеки. Данные пожарные отсеки могут иметь общие со смежными пожарными отсеками больницы, имеющими аналогичный класс функциональной пожарной опасности, пути эвакуации, лестничные клетки и лифты;

Б) Поликлиники

- здания амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости этих зданий высотой 2 этажа и более должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности - не ниже C0;

- лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается размещать в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности не ниже C1 с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 3000 м² для зданий класса конструктивной пожарной опасности C0 и не более 2000 м² для зданий класса конструктивной пожарной опасности C1. При этом стены и перегородки, отделяющие коридоры и вестибюли от смежных помещений, в том числе с применением деревянных конструкций, должны иметь класс пожарной опасности K0;

- помещения амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) допускается встраивать и размещать во встроенно-пристроенных частях зданий II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности - не ниже C0. Данные помещения должны располагаться на высоте не более 28 м.

6.7.20 Здания учреждений отдыха летнего функционирования V степени огнестойкости, а также здания детских оздоровительных учреждений и санаториев IV и V степеней огнестойкости следует проектировать только одноэтажными.

Здания летних детских оздоровительных лагерей и туристские хижины следует проектировать высотой не более двух этажей, здания детских оздоровительных лагерей круглогодичного использования - не более трех этажей вне зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности.

В оздоровительных лагерях спальные помещения следует объединять в отдельные группы по 40 мест. Данные помещения должны иметь самостоятельные эвакуационные выходы. Один из выходов может быть объединен с лестничной клеткой. Спальные помещения оздоровительных лагерей в отдельных зданиях или отдельных частях зданий должны быть не более чем на 160 мест.

6.7.21 Трибуны любой вместимости сооружений класса Ф2.3 с использованием

подтрибунного пространства при размещении в нем вспомогательных помещений на двух и более этажах должны проектироваться I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0.

Перекрытия под трибунами должны быть противопожарными 2-го типа.

При одноэтажном размещении вспомогательных помещений в подтрибунном пространстве или при числе рядов для зрителей на трибунах более 20 несущие конструкции трибун должны иметь предел огнестойкости не менее R 45, класс пожарной опасности К0, а перекрытия под трибунами должны быть противопожарными 3-го типа.

Несущие конструкции трибун спортивных сооружений (Ф2.3) без использования подтрибунного пространства и с числом рядов более 5 должны быть выполнены из НГ с пределом огнестойкости не менее R 15, а с числом рядов более 20 должны иметь предел огнестойкости не менее R 45, класс пожарной опасности К0.

При этом не допускается размещение под трибунами горючих веществ и материалов.

Положения последнего абзаца п. 6.7.21 СП 2 относятся к спортивным сооружениям на открытом воздухе (класс функциональной пожарной опасности Ф2.3) без использования подтрибунного пространства и исключают размещение под трибунами этих сооружений горючих веществ и материалов. (Письмо ВНИИПО от 09.07.25 № ИГ-117-1282-13-2 [583])

6.7.22 В крытых спортивных сооружениях несущие конструкции стационарных трибун вместимостью более 600 зрителей следует выполнять с пределом огнестойкости не менее R 60 класса пожарной опасности К0, от 300 до 600 зрителей - R45 и К0, а менее 300 зрителей - R15 и К0, К1. При этом перекрытия под трибунами должны быть противопожарными - 2-го типа при вместимости трибун более 600 зрителей, 3 и 4 типов - при вместимости трибун от 300 до 600 зрителей и менее 300 зрителей, соответственно.

6.7.23 Здания библиотек следует проектировать не выше 28 м.

6.7.24 Здания спальных корпусов санаториев следует проектировать не выше 28 м.

Степень огнестойкости спальных корпусов санаториев высотой более двух этажей должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Двухэтажные спальные корпуса санаториев допускается проектировать III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0.

Число мест в спальных корпусах санаториев I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 не должно превышать 1000, III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 - 150, остальных степеней огнестойкости - 50.

Спальные помещения, предназначенные для размещения семей с детьми, следует размещать в отдельных зданиях или отдельных частях зданий, выделенных противопожарными перегородками 1 типа, высотой не более шести этажей, имеющих изолированные от других частей зданий эвакуационные выходы. При этом спальные помещения должны иметь аварийный выход, соответствующий одному из следующих требований:

- выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);

- выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную часть здания;

- выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии.

6.7.25 Степень огнестойкости гостиниц, домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов высотой более двух этажей должна быть не ниже III, класс конструктивной пожарной опасности С0.

Перегородки между номерами гостиниц, домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, а также палатами больниц, диспансеров и домов для престарелых и инвалидов должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45 класса K0 (45)

6.7.26 Не допускается размещение в общественных зданиях с применением деревянных конструкций лечебных корпусов психиатрических больниц и диспансеров, специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным поведением, а также организаций для детей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата.

УДК 614.841.45:629.114.6:006.354

ОКС 13.220.01

Ключевые слова: степень огнестойкости, предел огнестойкости, класс пожарной опасности, противопожарная преграда, пожарный отсек, междуэтажный пояс, простенок.

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Стандартинформ, 2020

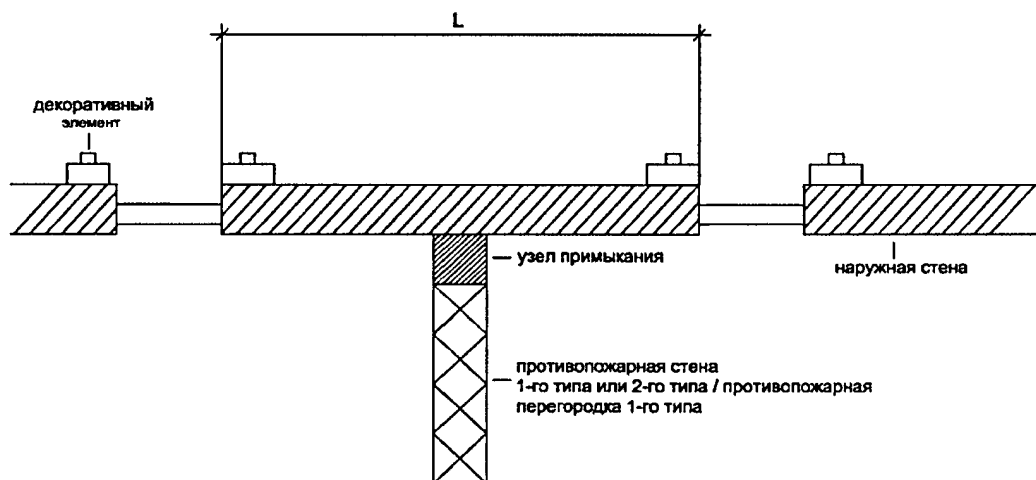
[СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты \(Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ"\)](#)

Приложение А (рекомендуемое)

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К СВОДУ ПРАВИЛ

Рисунок А1. Узел примыкания наружной стены и противопожарной преграды к пунктам 5.3.6 и 5.4.11 настоящего свода правил. Определение ширины простенка.

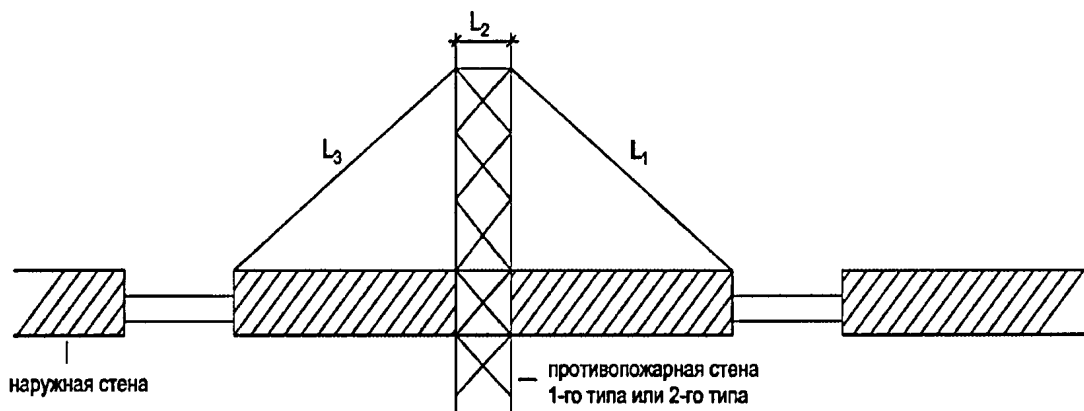
1. Узел примыкания без пересечения наружной стены



L - не менее 1 м для противопожарных стен 2-го типа или
перегородок 1-го типа;

L - не менее 0,8 м для противопожарных перегородок 2-го типа

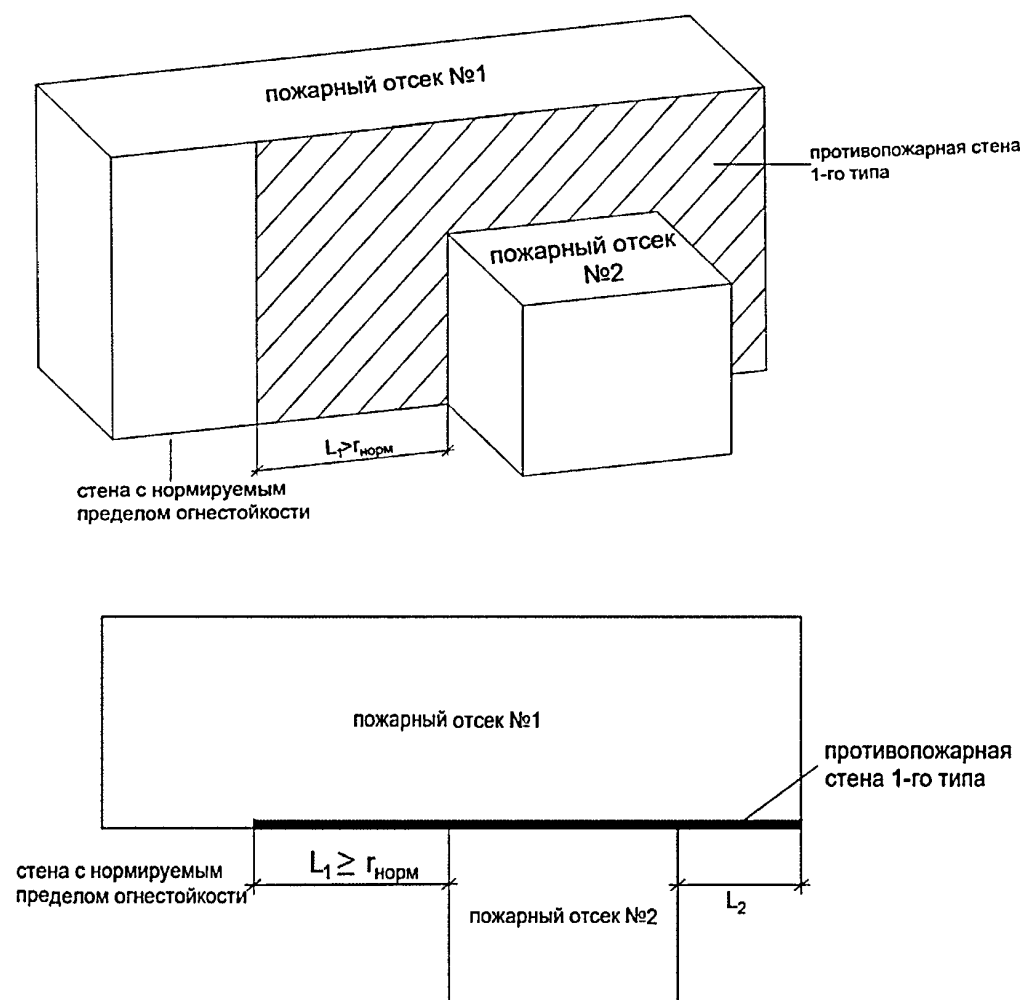
Узел примыкания с пересечением наружной стены



L - размер простенка;

$$L = L_1 + L_2 + L_3$$

Рисунок А2. Противопожарная стена 1-го типа на границе пожарных отсеков к пункту 5.4.8 настоящего свода правил.

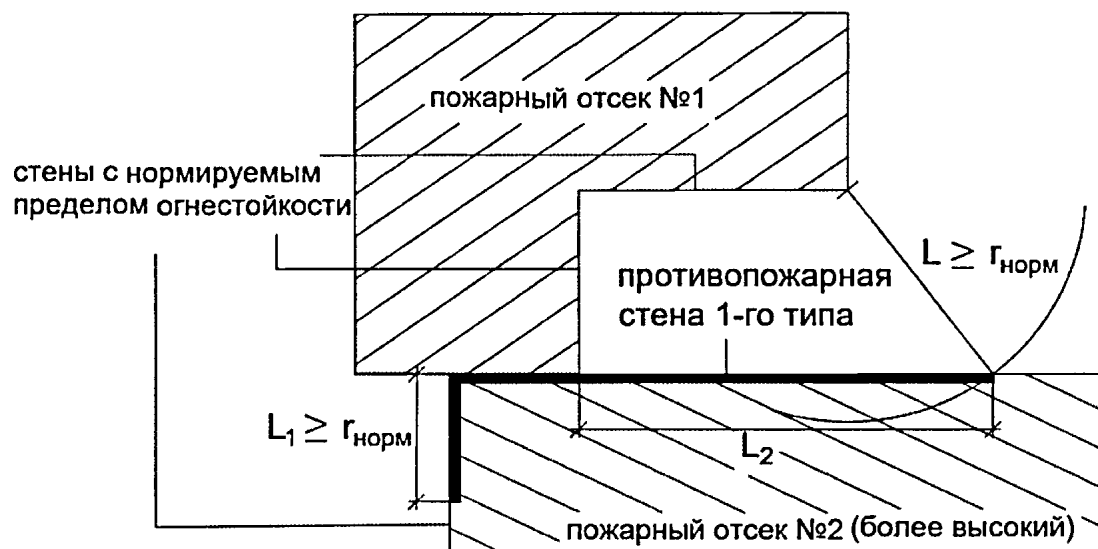


L_1 - выступ противопожарной стены 1-го типа ($L_1 \geq 4$ м; $L_1 \geq r_{\text{норм}}$);

L_2 - выступ стены более широкого пожарного отсека при $L_2 \leq r_{\text{норм}}$;

$r_{\text{норм}}$ - нормируемое значение противопожарного расстояния между зданиями.

Рисунок А3. Устройство противопожарной стены 1-го типа для выделения пожарных отсеков сложной конфигурации.

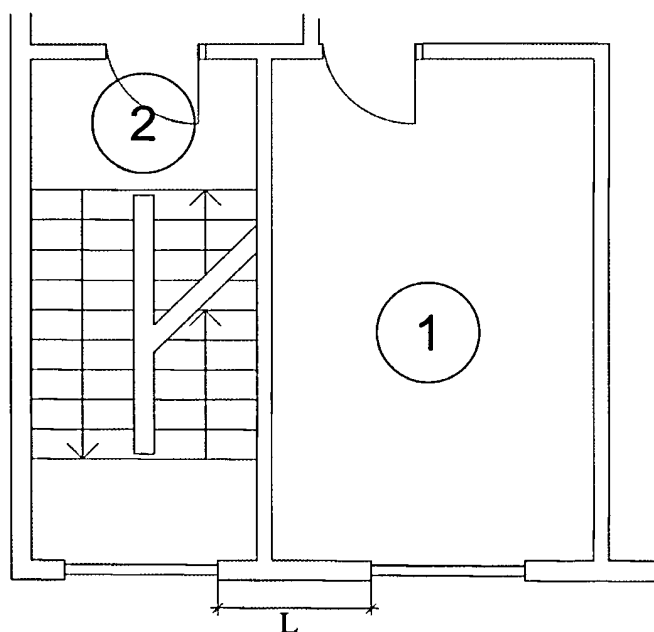


$R_{\text{норм}}$ - нормируемое противопожарное состояние;

L_1, L_2 - размер внешнего участка противопожарной стены 1-го типа

Рисунок А4. Определение ширины простенка лестничной клетки.

1. Плоский фасад



2. Фасад с выступом лестничной клетки

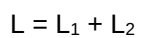
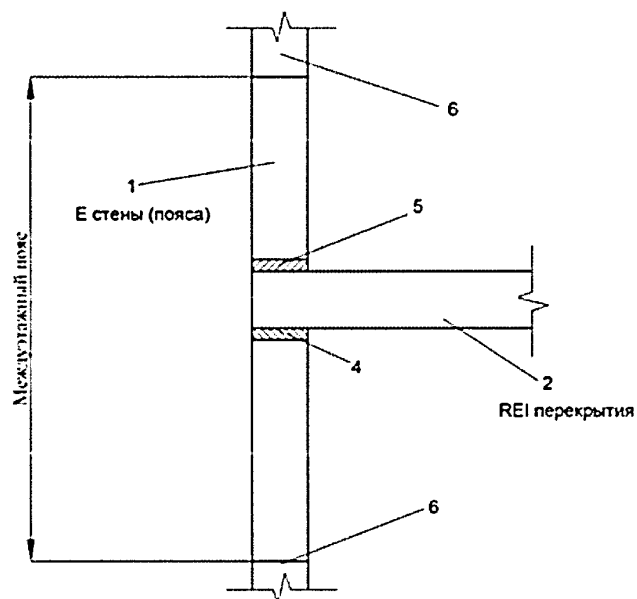


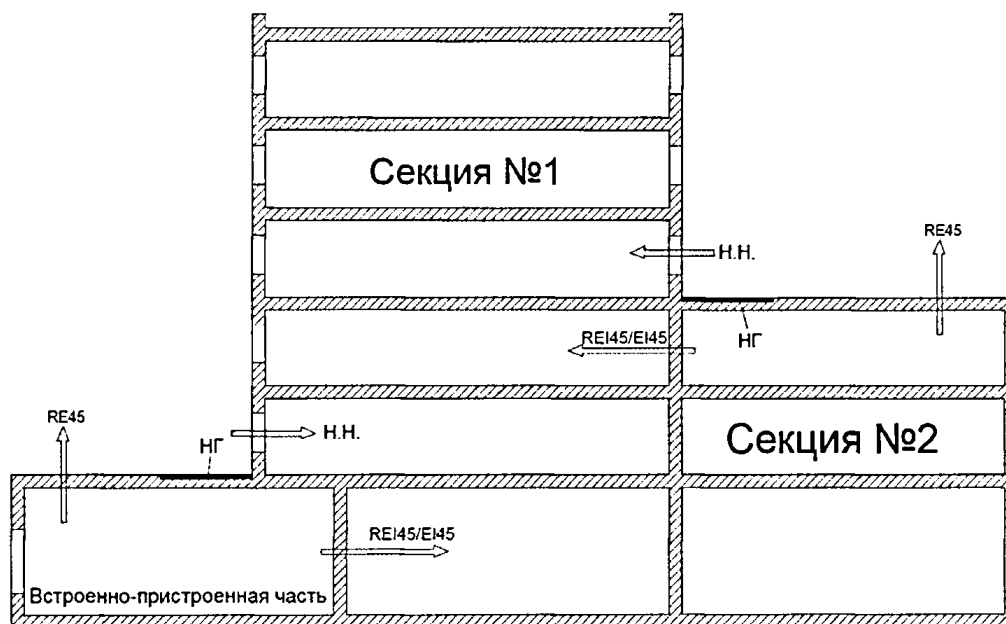
Рисунок А5. Типовые схемы узлов примыкания и крепления наружных стен к перекрытиям: "1" - для наружных навесных стен; "2" - для наружных стен междуэтажного заполнения.

2.



1 - стена наружная; 2 - перекрытие; 3 - узел крепления (кронштейн); 4 - узел примыкания; 5 - узел опирания; 6 - проем.

Рисунок А6. Покрытие встроенно-пристроенной и пристроенной части здания.



Н.Н. - проем (окно) с ненормируемым пределом огнестойкости.

Приложение Б (рекомендуемое)

ВАРИАНТЫ

РЕКОМЕНДОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА

МЕЖДУ ЭТАЖАМИ ЗДАНИЙ

Таблица Б.1

Технические решения для стен междуэтажного заполнения	Варианты рекомендованных конструктивных решений для зданий I - III степени огнестойкости				
	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4	Вариант 5
Наружная светопрозрачная стена без ненормируемых по огнестойкости участков.	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Наличие междуэтажного пояса с пределом огнестойкости в соответствии с подпунктом "а" пункта 5.4.18 настоящего свода правил, высотой не менее, м	н.н.	1,2	0,9 м <*>	1,2-Х	Нет
Наличие простенков с пределом огнестойкости, соответствующим требованиям для наружных несущих стен, шириной не менее, м.	н.н.	0,8	0,8	0,8	0,8
Наличие выступа балкона относительно плоскости наружной стены на всю ширину оконных проемов, размером не менее, м	н.н.	н.н.	н.н.	Да, шириной Х	н.н.
Наличие глухого вертикального ограждения из жаростойкого стекла с пределом огнестойкости в соответствии с подпунктом "а" пункта 5.4.18 настоящего свода правил на высоту не менее 1,2 м	н.н.	н.н.	н.н.	н.н.	Да

Для зданий класса Ф1.3 (II и III степени огнестойкости) при устройстве междуэтажного пояса с пределом огнестойкости, предусмотренным абзацем вторым подпункта "а" пункта 5.4.18, и при наличии глухой фрамуги высотой не менее 0,3 м с двухкамерным стеклопакетом.

Полагаем, что в тексте изменения N 1 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты.

Обеспечение огнестойкости объектов защиты", опубликованном на сайте Росстандарта, содержится техническая ошибка.

Примечание: <*> - для зданий класса Ф1.3 II, III степени огнестойкости, при устройстве междуэтажного пояса с пределом огнестойкости, предусмотренным абзацем вторым подпункта "а" пункта 5.4.18, и при наличии глухой фрамуги высотой не менее 0,3 м с двухкамерным стеклопакетом. (Письмо ВНИИПО от 18.11.24 ИГ-19-16-1387 [526])

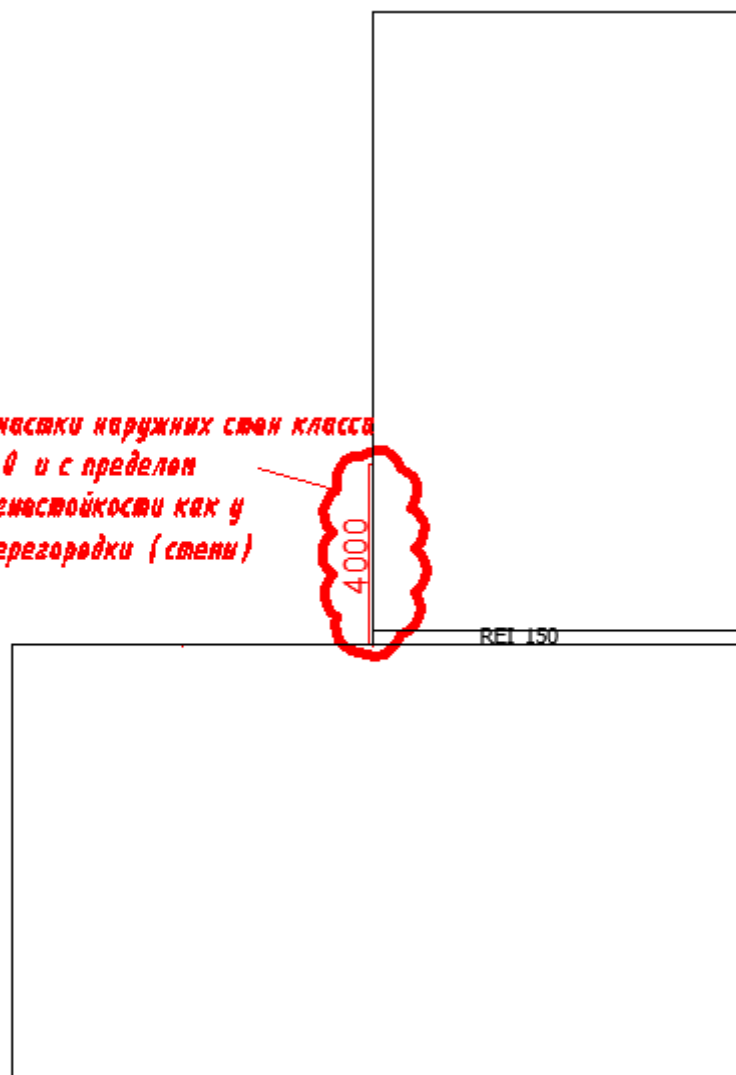
Таблица Б.2

Технические решения для стен навесных	Варианты рекомендованных конструктивных решений для зданий I - III степени огнестойкости	
	Вариант 1	Вариант 2
Наружная светопрозрачная стена без ненормируемых по огнестойкости участков	Да	Нет

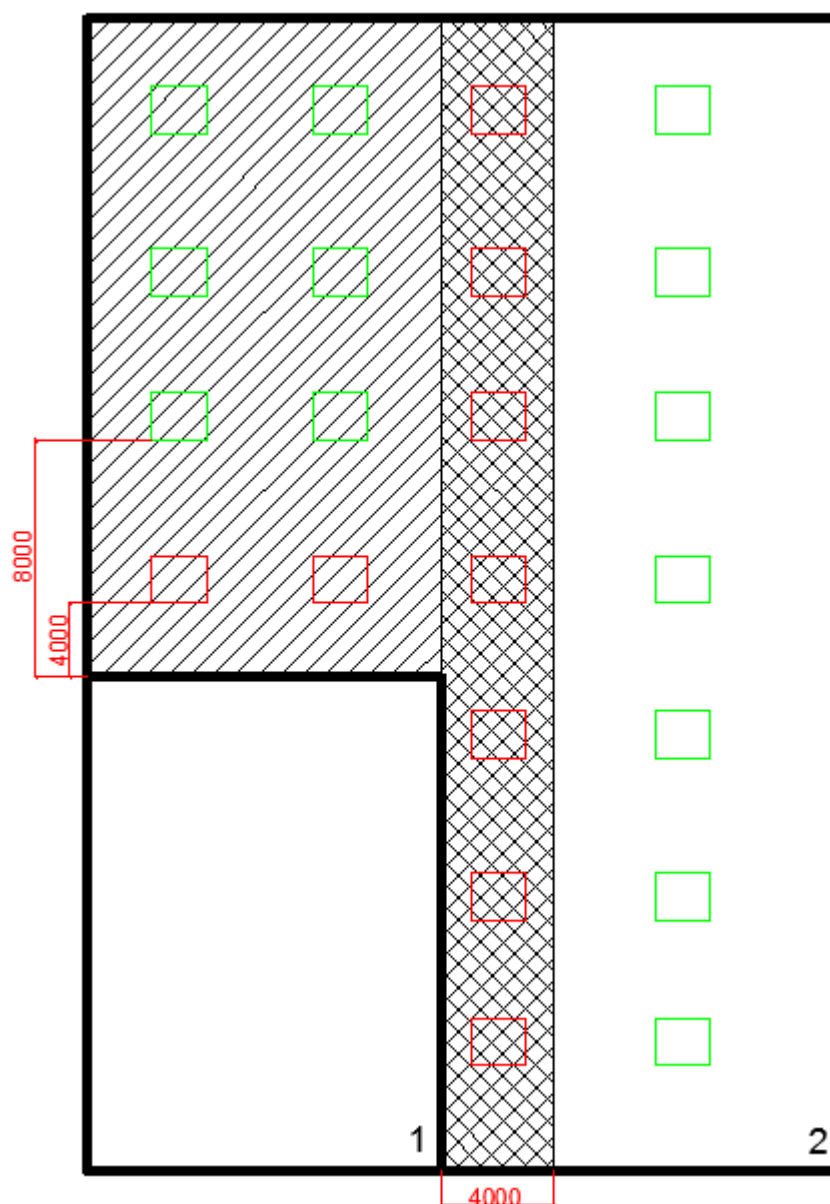
Наличие междуэтажного пояса с пределом огнестойкости в соответствии с подпунктом "а" пункта 5.4.18 настоящего свода правил на высоту не менее 1,2 м	н.н. <*>	Да
Предел огнестойкости узлов примыкания и крепления наружных навесных стен (в том числе светопрозрачных) к перекрытиям предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости примыкающего перекрытия и оценивается по признаку потери целостности (Е) и теплоизолирующей способности (I) для узла примыкания, а для узла крепления - по потере несущей способности (R)	Да	Да
Наличие простенков с пределом огнестойкости, соответствующим требованиям для наружных ненесущих стен, шириной не менее, м	н.н.	0,8

Примечание: * н.н. – не нормируется.

Участки наружных стен класса
К0 и с пределом
огнестойкости как у
перегородки (стены)



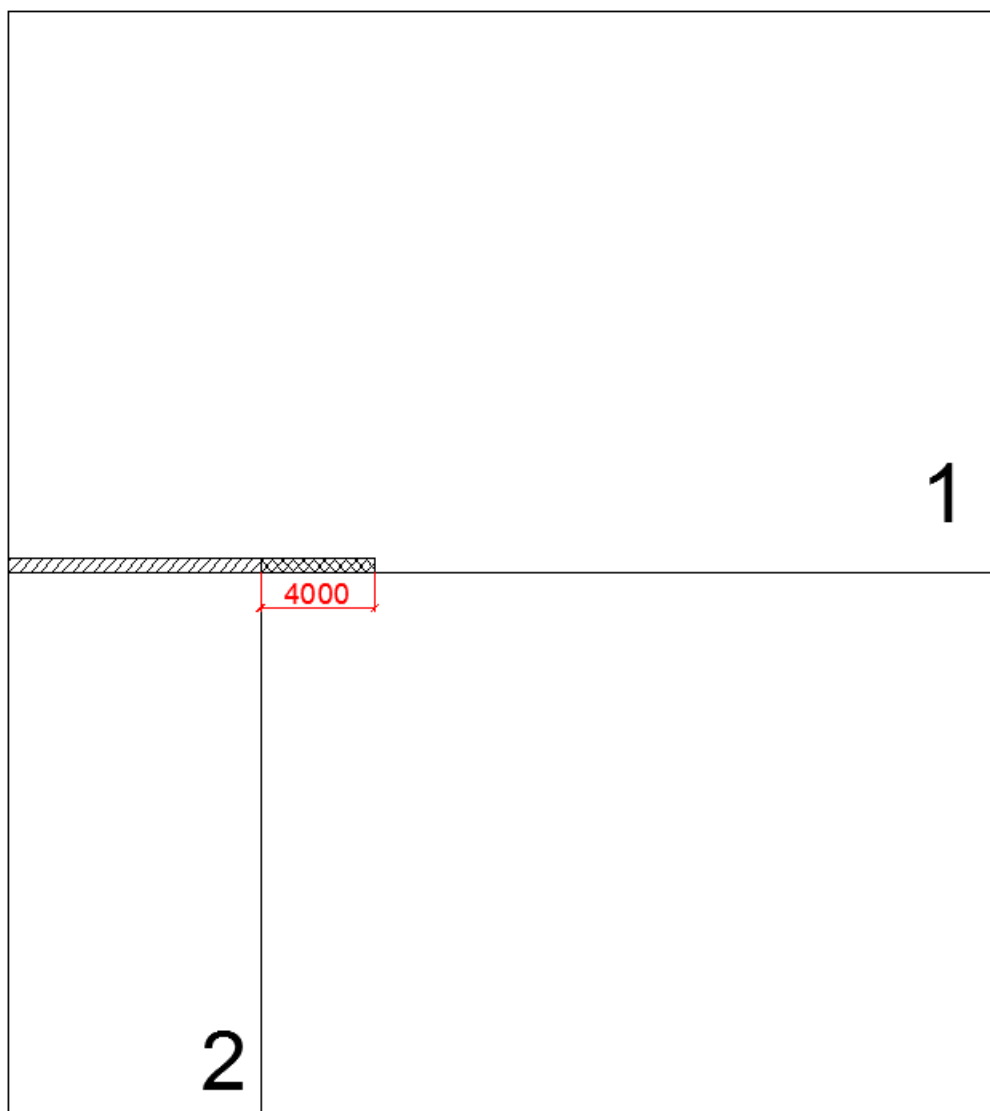
Здесь показана ситуация, когда участок наружной стены примыкает к противопожарной стене. Согласно п. 5.4.8 СП 2.13130.2012 у нас в таком случае должна быть противопожарной стена более широкого отсека, поэтому расстояние в 4 м необходимо предусмотреть только с одной стороны. В таком случае расстояние в 4 м надо предусмотреть только с одной стороны.



На рисунке показана комбинированная ситуация с применением п. 5.4.8, 5.4.13 и 5.4.14 СП 2.13130.2012. Имеется 2 здания в отдельных пожарных отсеках 1 и 2.

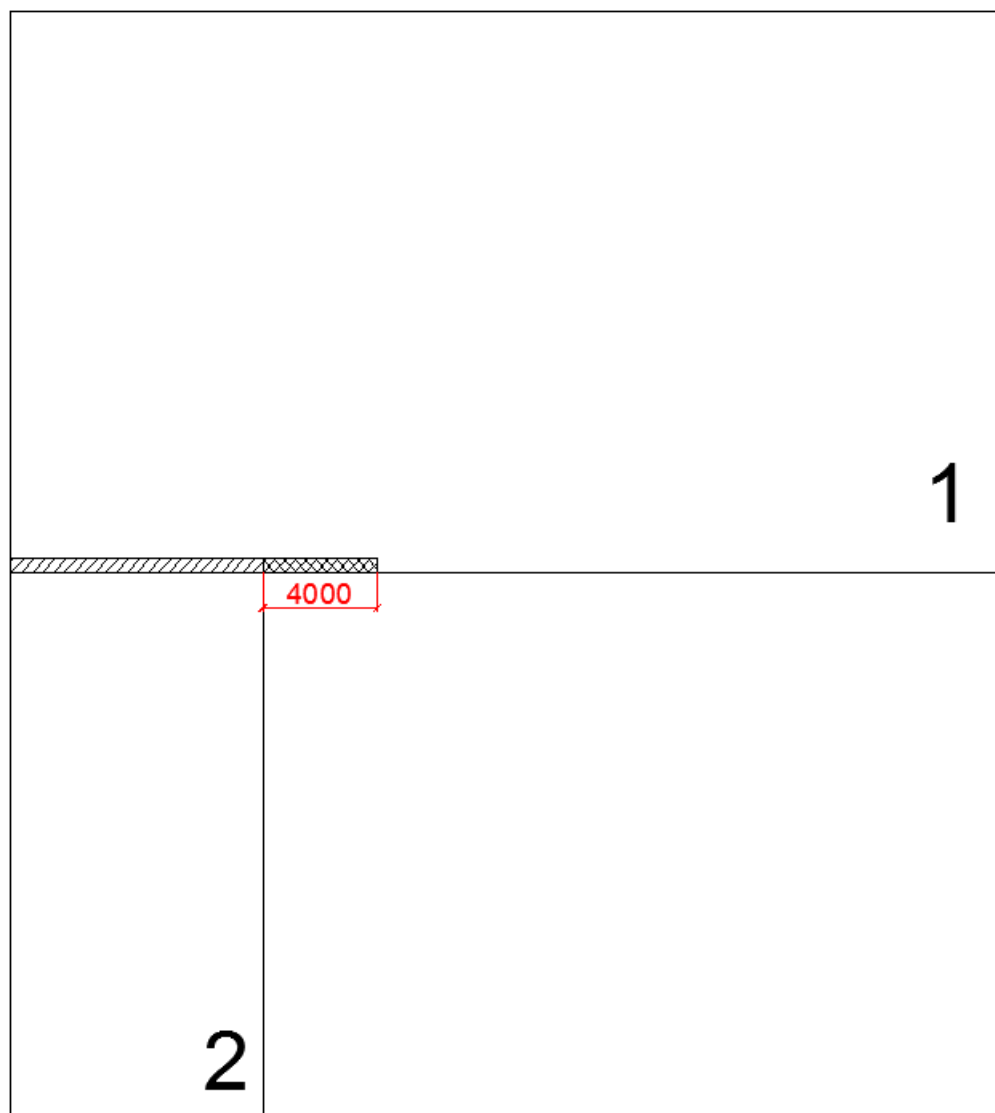
По п. 5.4.8 – противопожарной стеной является стена более высокого отсека (№2) – она заштрихована диагональной штриховкой.

По п. 5.4.13 – при расстоянии над кровлей отсека №1 менее 8 м окна в отсеке №2 предусматриваются противопожарными (2 окна красного цвета). При расстоянии 8 м и более – окна в обычном исполнении (зеленого цвета).



По п. 5.4.14 – участок наружной стены, примыкающий к противопожарной стене должен быть предусмотрен класса К0 и с пределом огнестойкости равным пределу огнестойкости противопожарной стены. Данный участок на рисунке заштрихован крестообразной штриховкой, окна предусматриваются противопожарными.

Участок шириной 4 метра может быть предусмотрен и на здании 2 (пожарном отсеке 2), либо эти участки должны быть суммарной длиной не 4 метров от вершины угла класса пожарной опасности К0 и с пределом огнестойкости равным пределу огнестойкости п/п стены. Заполнение проемов должно быть противопожарным.



При устройстве противопожарной перегородки 1-го типа или противопожарной стены 2-го типа участок шириной 4 метра может быть предусмотрен как на стороне здания 1 так и на стороне здания 2 (эти здания в одном отсеке), либо эти участки должны быть суммарной длиной не 4 метров от вершины угла класса пожарной опасности К0 и с пределом огнестойкости равным пределу огнестойкости п/п стены 2-го типа или соответствовать п/п перегородке 1-го типа. Заполнение проемов должно быть противопожарным.

п.5.4.16

Для лестничных клеток типа Н2 также необходимо предусматривать естественное освещение, однако, проемы должны быть неоткрывающимися ([Письмо ВНИИПО №13-1-28-13-2 \[134\]](#))

В зданиях допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов при выполнении требований нормативных документов по пожарной безопасности, в т.ч. п. 4.4.7 СП 1.13130.2009. ([Письмо ВНИИПО №190-1-27-13-4 от 29.08.13 \[126\]](#)).

Допускается в качестве естественного освещения использовать остекленные дверные проемы. ([Письмо МЧС России от 21 августа 2013 г. №3943эп-13-2-04 \[157\]](#), [Письмо ВНИИПО от 17.11.2012 г. №13-4-03-5233ф \[159\]](#)).

Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях:

классов Ф2, Ф3 и Ф4 - типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;

класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания - типа Н3 с подпором воздуха при пожаре.

Освещение двух этажей одним световым проемом в ЛК не допускается (Письмо ВНИИПО №133-1-29-13-2 от 30.04.16 [200]).

Данные противопожарные требования направлены на обеспечение безопасной эвакуации людей в пределах лестничных клеток, а также на обеспечение эффективных и безопасных действий пожарных подразделений по тушению пожара и спасению людей при перемещении в лестничных клетках от кровли до отметки земли, т.е. для лестничных клеток должен быть обеспечен необходимый уровень освещения лестничных площадок и маршей, возможность их проветривания, а также возможность прокладки пожарных рукавов непосредственно через окно лестничной клетки.

Применительно к лестничным клеткам типа Н1 реализация перечисленных выше целей также может обеспечиваться за счет устройства неоткрывающихся остеклённых проемов площадью 1,2 м² в наружных стенах и стенах тамбуров, ведущих в переход наружной воздушной зоны или за счет остекления дверей в указанных стенах, а для лестничных клеток типа Л1 и Н3 — за счет остекления наружных дверей на 1 этаже.

При этом требования к минимальной ширине оконного проема площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах лестничных клеток в настоящее время не предъявляются.

Таким образом, допускается в наружных ограждающих конструкциях незадымляемых лестничных клеток типа Н1 предусматривать естественное освещение через остекленные двери тепловых тамбуров с площадью остекления не менее 1,2 м² в каждой (второй свет).

Не требуется предусматривать оконные проемы в наружных ограждающих конструкциях в уровне первого этажа при наличии аварийного освещения, обеспеченного по I категории надежности электроснабжения или естественного освещения через остекленные двери тепловых тамбуров с площадью остекления не менее 1,2 м² в каждой (второй свет).

Размещение оконных проемов в наружных стенах лестничных клеток может быть предусмотрено в уровне межэтажных площадок (данные оконные проемы позволяют обеспечить необходимый уровень освещенности только 2-х лестничных маршей, ведущих вверх и вниз относительно каждой площадке). При этом необходимо обеспечить освещение «полумарша» с уровня 1-го этажа до отметки земли одним из перечисленных выше способов (применение остекленных наружных дверей, остекленных проемов в стенах тамбуров или применения аварийного освещения, обеспеченного по I категории надежности электроснабжения).

Исходя из сформулированных выше целей также существует объективная необходимость устройства естественного освещения в наружных стенах лестничных клеток в уровне верхних технических этажей (т.е. необходимо учитывать не только пожар на этажах, но и пожар на кровле). При этом проемы могут быть размещены

на межэтажной площадке ниже отметки пола верхнего технического этажа (см. рисунок №1 к письму). (ВНИИПО от 31.07.2014 №3456-13-2-02 [280])

При этом под глухим участком наружной стены понимается участок стены, имеющий нормируемый предел огнестойкости (Е30 в зданиях I степени огнестойкости и Е15 в зданиях II-IV степени огнестойкости) без проемов. Если данный участок стены предусмотрен светопрозрачным, то его предел огнестойкости также должен иметь указанное выше нормативное значение. (ответ ВНИИПО на сайте www.vniipo.ru <http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/>) Положениями 7-9 абзацев в части размещения проемов (оконных и дверных) лестничных клеток относительно проемов помещений в наружных стенах зданий направлены на ограничение распространения пожара из горящего помещения в лестничную клетку. При этом предполагается, что распространение пожара из горящего помещения в лестничную клетку возможно следующими способами.

А) Распространение происходит за счет ветра, который имеет направление вдоль фасада здания и относит пламя и продукты горения, выходящие из окна горящего помещения в сторону лестничной клетки, а также естественного расширения зоны пламени и продуктов горения по мере подъема из окна горящего помещения. Данный эффект характерен для фасадов зданий плоской формы, не имеющих значительных выступов и внутренних углов менее 135 гр.

Необходимый уровень ограничения распространения пожара в этом случае достигается за счет устройства глухого простенка между проемами лестничной клетки и проемами помещений, в которых возможен пожар. Размер и форма простенка (он может располагаться в углу здания или в зоне выступа) должны обеспечивать расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами помещений не менее 1,2 м.

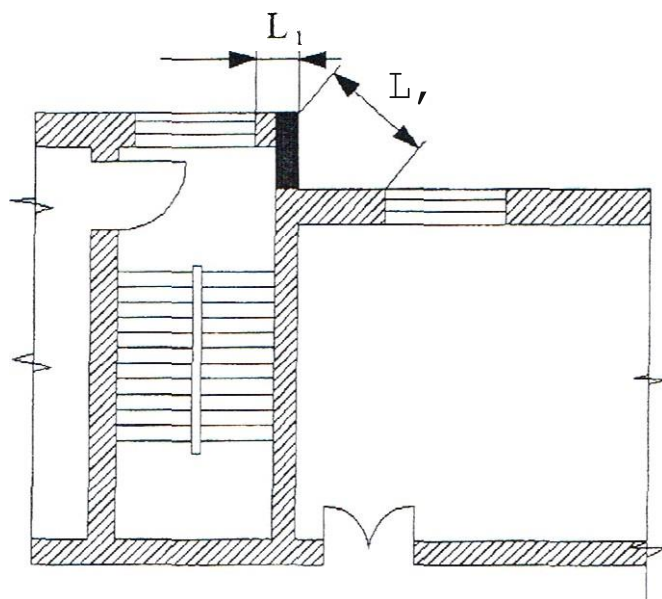
Б). Распространение происходит за счет образования в углу здания восходящих потоков пламени и продуктов горения (пламя и продукты горения, выходящие из окон горящего помещения, под воздействием ветра загоняются в угол здания и далее распространяются вверх в зоне угла здания). Данный эффект характерен для фасадов зданий, имеющих внутренние углы менее 135°.

Необходимый уровень ограничения распространения пожара в этом случае достигается за счет обеспечения расстояния по горизонтали от оконных и дверных проемов лестничных клеток до проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, дверных и т. д.) в наружных стенах зданий должно быть не менее 4 м.

В случае, если плоскость наружной стены лестничной клетки выступает относительно плоскости фасада здания, в которой расположен проем помещения с горючей нагрузкой (см. рис.3) распространение пожара из горящего помещения в лестничную клетку возможно только за счет способа А (образование в углу здания восходящего потока продуктов горения не опасно с точки зрения распространения пожара в лестничную клетку, находящуюся за углом). С учетом этого, для обеспечения необходимого уровня защиты лестничной клетки должно быть выполнено условие:

$$L_1 + L_2 > 1.2 \text{ м}$$

Рисунок 3.

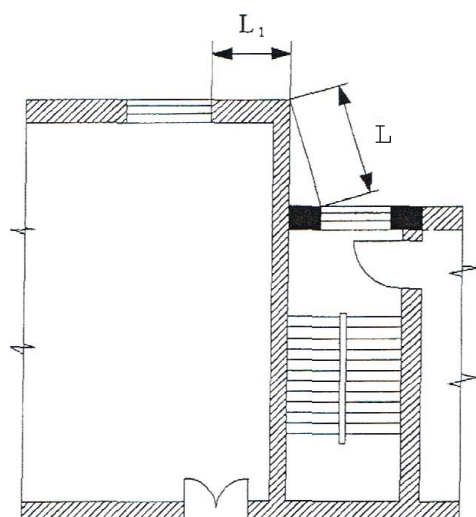


При этом предполагается, что распространение пламени и продуктов горения происходит по кратчайшему пути.

Аналогичным образом, если плоскость наружной стены лестничной клетки западает относительно плоскости фасада здания, в которой расположен проем помещения с горючей нагрузкой (см. рис.4) распространение пожара из горячего помещения в лестничную клетку возможно только за счет способа А (образование в углу здания восходящего потока продуктов горения невозможно при любом направлении ветра). С учетом этого, для обеспечения необходимого уровня защиты лестничной клетки должно быть выполнено условие:

$$L_1 + L_2 > 1.2 \text{ м}$$

Рисунок 4.



При этом также предполагается, что распространение пламени и продуктов горения происходит по кратчайшему пути.

Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров, что позволяет исключить распространение пожара из горящего помещения в лестничную клетку через узел примыкания. При любом из этих решений

расстояние по горизонтали между, проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания должно быть не менее 1,2 м. (ВНИИПО от 31.07.2014 №3456-13-2-02 [280])